基本放大电路

liuye@mail.xjtu.edu.cn

基本放大电路

6.1 概述
6.2 放大电路的静态分析
6.3 放大电路的动态分析
6.4 静态工作点的稳定
6.5 共集电极放大电路与共基极放大电路
6.6 多级放大电路
6.7 场效应管放大电路
6.8 差动放大电路



6.1 概述

6.1.1 放大电路的模型

6.1.2 放大电路的性能指标



放大的概念

放大的目的是将微弱的变化信号放大成较大的信号。

放大的实质

用小能量的信号通过晶体管的电流/电压控制作用，将放大电路中直流电源的能量转化成交流能量输出。

对放大电路的基本要求

1. 要有足够的放大倍数(电压、电流、功率)。
2. 尽可能小的波形失真。

还有输入电阻、输出电阻、通频带等其它技术指标。



6.1.1 放大电路的模型

1 电压放大电路

如果只考虑放大电路的输出电压u_o和输入电压u_i的关系，则可表达为

$$u_o = A_u u_i$$

A_u称为电路的电压放大倍数（增益），电路称为电压放大电路。

2 电流放大电路

如果只考虑放大电路的输出电流i_o和输入电流i_i的关系，则可表达为

$$i_o = A_i i_i$$

A_i称为电路的电流放大倍数（增益），电路称为电流放大电路。



3 互阻放大电路

当需要把电流信号转换为电压信号时，则可利用互阻放大电路，其表达式为

$$u_o = A_r i_i$$

A_r称为互阻增益，其量纲为Ω，电路称为互阻放大电路。互阻放大电路把信号放大的的概念延伸了，互阻增益与无量纲的电压增益和电流增益不同。

4 互导放大电路

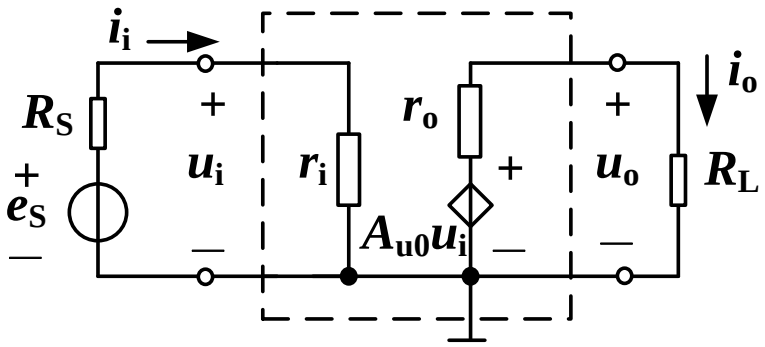
当电路中输入信号取u_i，输出信号取i_o时，输出对输入信号的关系可表达为

$$i_o = A_g u_i$$

A_g称为放大电路的互导增益，具有导纳量纲S，放大电路被称为互导放大电路。



虚线框内的电路是一般化的电压放大电路模型，它由输入电阻r_i、输出电阻r_o和受控电压源$A_{u0}u_i$三个基本元件构成。u_i为输入电压，A_{u0}为输出开路（$R_L=\infty$）时的电压增益。



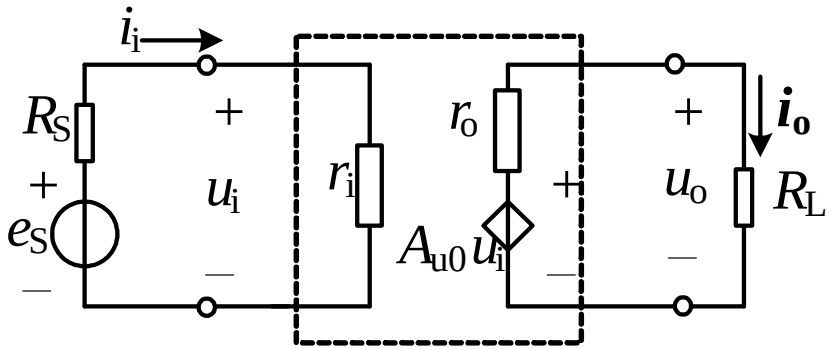
$$u_o = A_{u0}u_i \frac{R_L}{R_L + r_o}$$

电压增益为

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = A_{u0}\frac{R_L}{R_L + r_o}$$

A_u的值受R_L变化的影响，随R_L的减小而降低。这就要求在电路设计时努力使$r_o << R_L$，以尽量减小信号的衰减。理想电压放大电路的输出电阻应为$r_o = 0$。

信号衰减的另一个环节在输入电路。信号源内阻R_s和放大电路输入电阻r_i的分压作用，致使到达放大电路输入端的实际电压只有



$$u_i = e_S \frac{r_i}{R_S + r_i}$$

只有当$r_i >> R_s$时，才能使R_s对信号的衰减作用大为减小。这就要求设计电路时，应尽量设法提高电压放大电路的输入电阻r_i。理想电压放大电路的输入电阻应为$r_i = \infty$，此时，$u_i = e_s$，信号免受衰减。

所以，电压放大电路适用于信号源内阻R_s较小且负载电阻R_L较大的场合。

6.1.2 放大电路的性能指标

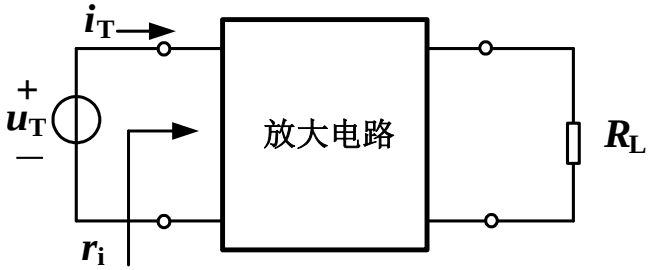
1 输入电阻

不论哪种放大电路的模型，输入电阻r_i均可表示为

$$r_i = \frac{u_i}{i_i}$$

r_i的大小对u_i的影响：对电压放大电路，r_i愈大，则净输入电压u_i值愈大;对电流放大电路，r_i愈小，放大电路的净输入电流i_i愈大。

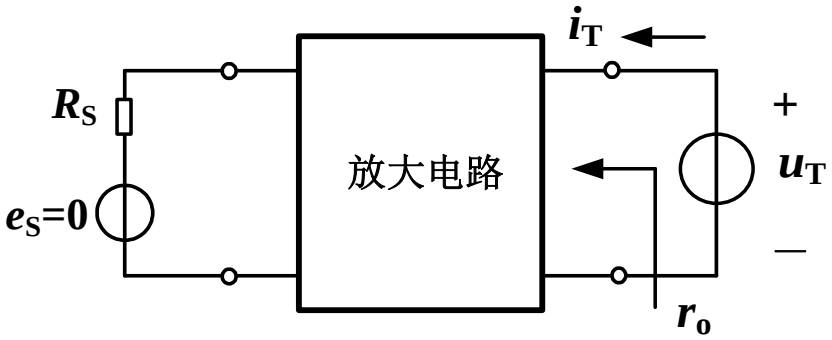
$$r_i = \frac{u_T}{i_T}$$



2 输出电阻

输出电阻r_o对带负载的能力的影响：定量分析r_o时，可将信号源用短路替代（e_S=0，但保留R_s），将负载开路，输出端加一测试电压u_T，相应地产生测试电流i_T，则输出电阻r_o为

$$r_o = \left.\frac{u_T}{i_T}\right|_{e_S=0}$$



必须注意，放大电路的输入电阻和输出电阻不是直流电阻，而是在线性运用情况下的交流电阻。

3 对数增益

四种放大电路的增益：电压增益A_u、电流增益A_i、互阻增益A_r及互导增益A_g，反映了放大电路在u_i/i_i控制下，电源能量转换为信号能量的能力。

A_u和A_i在工程上常用以10为底的对数增益表达，单位为B（贝尔，Bel），一般用dB（分贝， decibel）。

dB是英文“decibel”的简写。deci表示十分之一，Bel表示“贝”。Decibel，分贝就是十分之一贝。“贝”是“贝尔”的简称，是以杰出科学家Alexander Graham Bell的名字来命名的单位。Bel不是国际单位制 (System International) 的单位，但是受到国际单位制的规则影响，用人名表示的单位符号的首字母要大写，所以dB中B应为大写。由于“Bel”这个单位比较大，使用不方便，更常用的是十分之一贝尔，即分贝。



dB表示两个具有相同单位的同一种物理量的相对关系，用来表示信号强度、增益、声音的大小，所以是一个纯计数单位。而

$$\text{电压增益} = 20\lg|A_u|\text{dB}$$

$$\text{电流增益} = 20\lg|A_i|\text{dB}$$

$$\text{功率增益} = 10\lg|A_p|\text{dB}$$

dB的意义就是把一个很大（后面有一长串0）或者很小（前面有一长串0）的数比较简洁地表示出来。例如

放大电路的电压放大倍数$|A_u| = 0.1$，即电压衰减到$1/10=10^{-1}$，放大电路的电压增益为$20\lg(10^{-1})= -20$dB。

功率倍数$A_p=100000=10^5$，功率增益为$10\lg(10^5)= 50$dB。

功率倍数$A_p=0.000000000000001=10^{-15}$，功率增益为$=10\lg(10^{-15}) = -150$dB。



4 频率特性及带宽

实际的放大电路中总是存在一些电抗性元件，如电容、电感、电子器件的极间电容、接线电容与接线电感等。因此，放大电路的输出和输入之间的关系必然和信号频率有关。放大电路的频率特性是指其增益随频率变化的特性，包括幅频特性和相频特性。

若考虑电抗性元件的作用和信号角频率变量，则放大电路的电压增益可表达为

$$A_{\mathrm{u}}(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_{\mathrm{o}}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}_{\mathrm{i}}(\mathrm{j}\omega)}$$

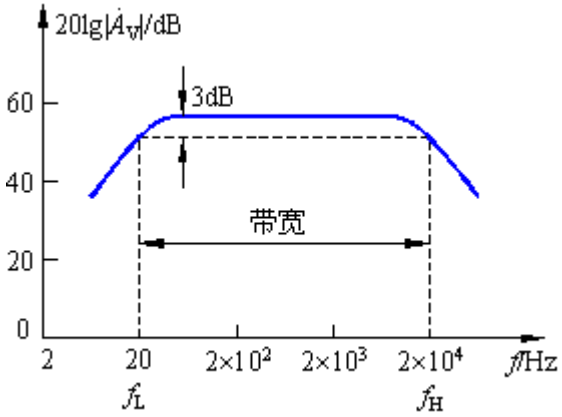
或 $$A_{\mathrm{u}}=A_{\mathrm{u}}(\omega)\angle\varphi(\omega)$$

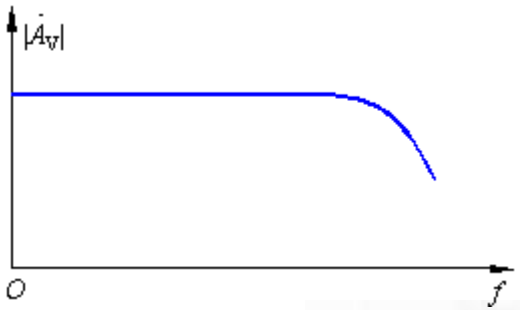
ω为信号的角频率；而

$$A_u(\omega)=\left|A_u(j\omega)\right|=\left|\frac{\dot{U}_o(j\omega)}{\dot{U}_i(j\omega)}\right|$$

为幅频特性。

相频特性：$\varphi(\omega)$表示输出正弦电压与输入正弦电压的相位差与角频率之间的关系。幅频特性和相频特性综合起来全面表征放大电路的频率特性。





5 频率失真

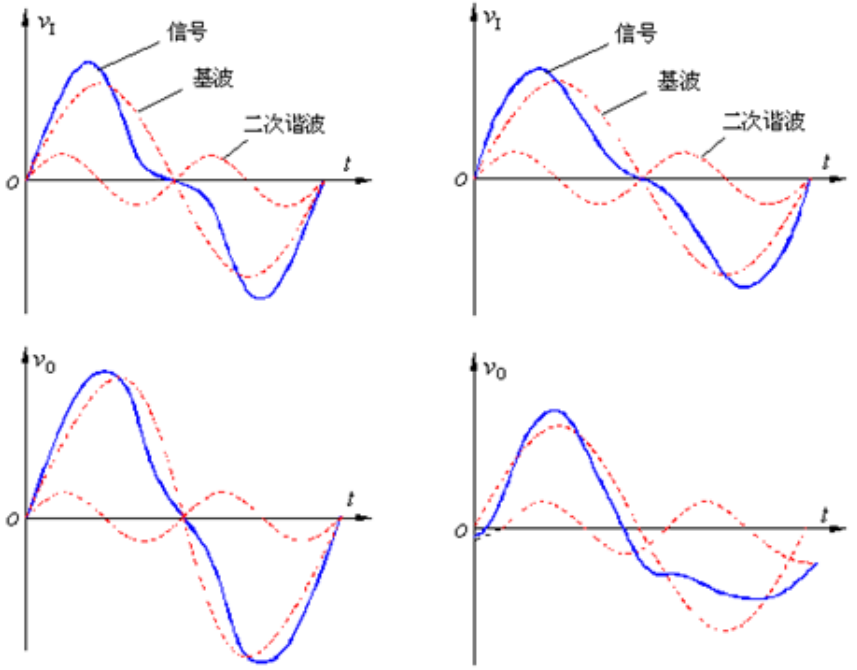
放大器对不同频率的信号成分放大倍数不同，对各次谐波的相对相位移不同，从而导致输出信号的波形发生改变，称为频率失真。

幅频失真 指放大器对不同频率信号的放大倍数不同，导致输出信号中各次谐波的幅值比例关系发生改变。

相频失真 指放大器对各次谐波的相对相位移不同，导致输出波形在相位上发生失真。

频率失真通常发生在放大器的通频带小于信号的频带时。因为放大器的频率响应不仅影响幅值，而且影响相位，相位失真通常与幅频失真同时存在。为了实现对信号进行不失真地放大，放大电路的通频带必须大于信号的频带。

频率失真与饱和失真和截止失真不同，它发生在放大器工作在线性区，不会增加新的频率分量。



5 非线性失真

非线性失真是由放大器件的非线性特性所引起的。对于集成运算放大器，通常是由正、负双电源供电，当输出信号的幅值接近双电源值时，其输出将产生非线性失真，称为饱和失真。

向放大电路输入标准的正弦波信号，可以测定输出信号的非线性失真，用非线性失真的系数来衡量

$$r=\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty}U_{ok}^{2}}}{U_{o1}}\times 100\%$$

U_{o1}为输出电压信号基波分量的有效值；U_{ok}高次谐波分量的有效值。



6.2 放大电路的静态分析

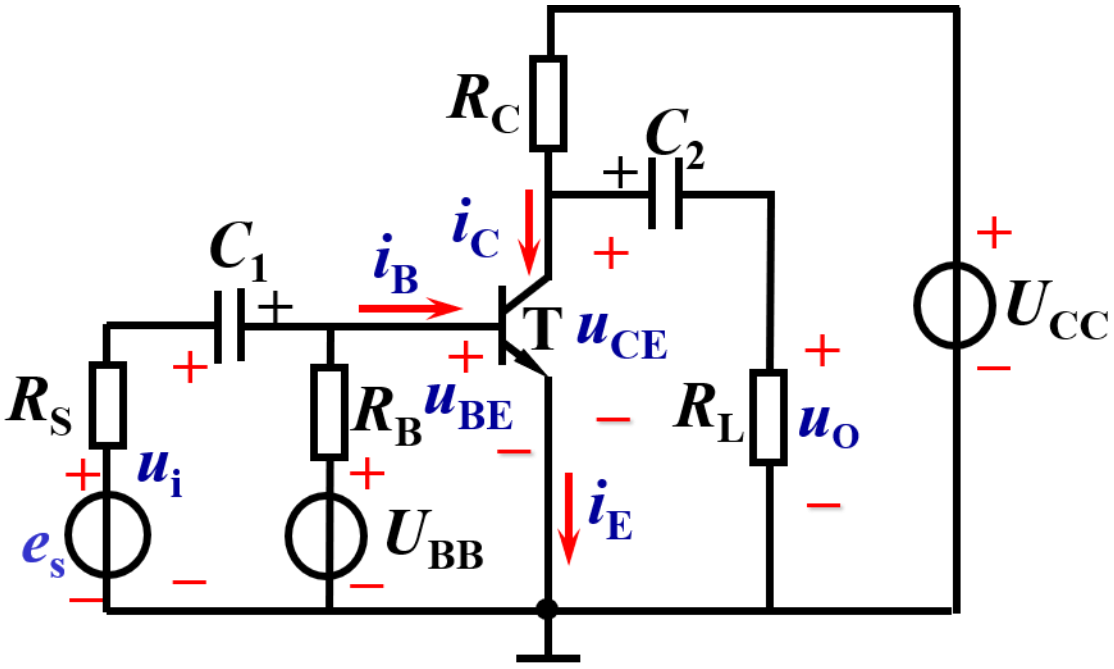
6.2.1 基本放大电路的组成

6.2.2 放大电路的静态分析



6.2.1 基本放大电路的组成

共发射极基本放大电路组成

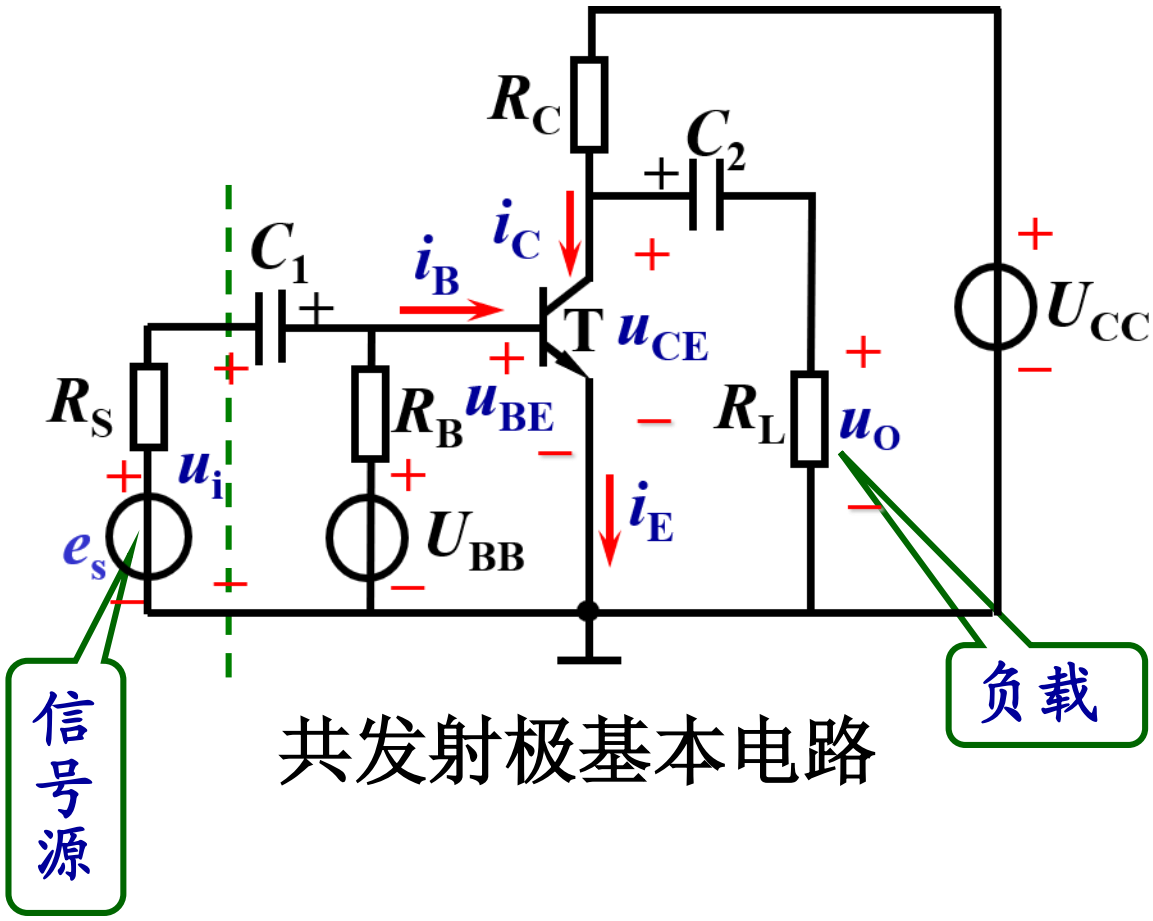


共发射极基本电路

晶体管T—放大元件，$i_C=\beta i_B$。要保证集电结反偏，发射结正偏，使晶体管工作在放大区。

基极电源U_{BB}与基极电阻R_B—使发射结处于正偏，并提供大小适当的基极电流。

基本放大电路各元件作用

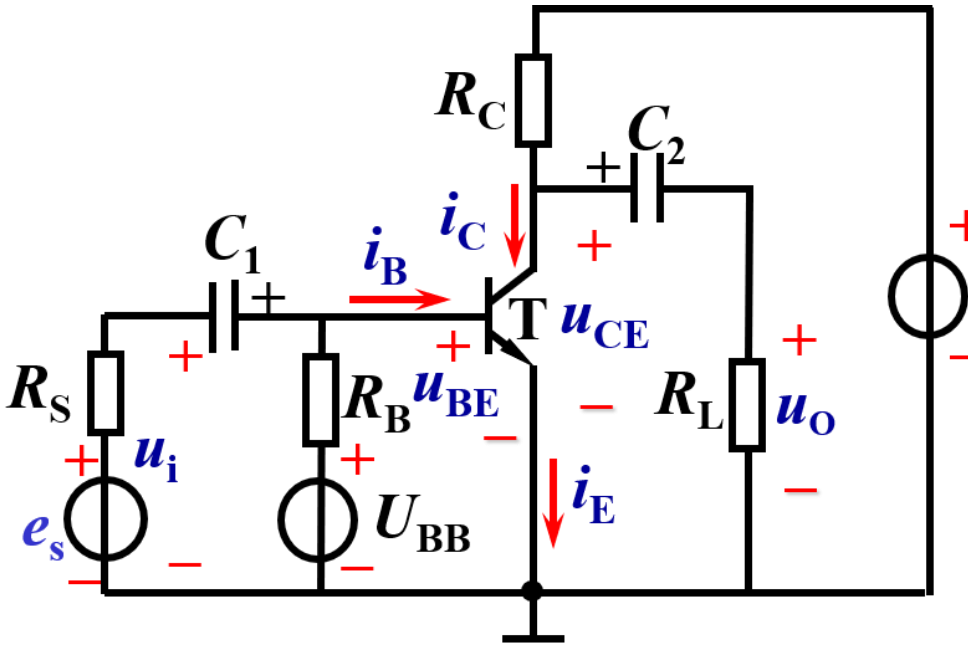


共发射极基本电路

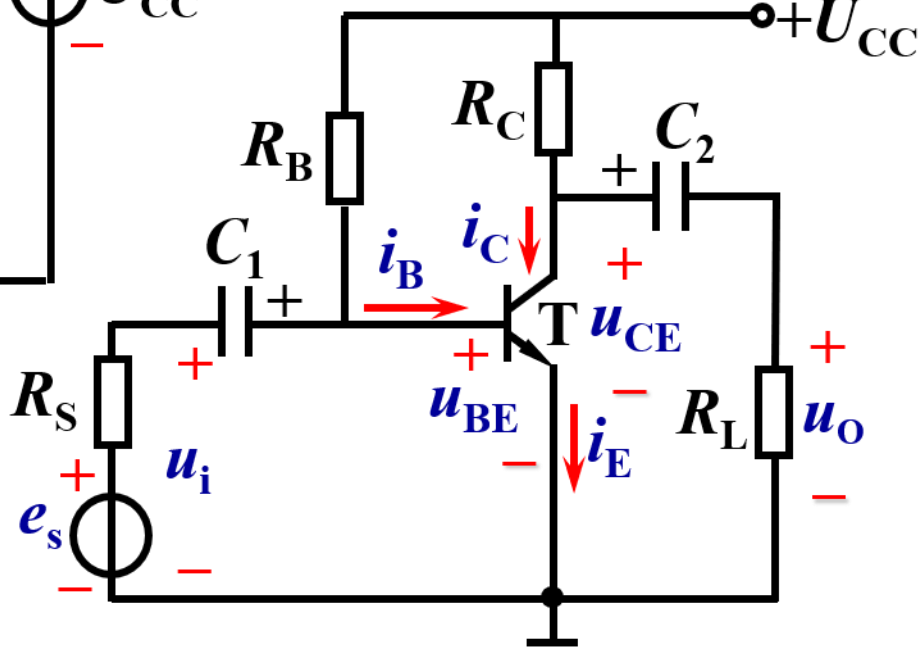
集电极电源U_{CC}—为电路提供能量，并保证集电结反偏。

集电极电阻R_C—将变化的电流转变为变化的电压。

耦合电容C_1、C_2—隔离输入、输出与放大电路直流的联系，同时使信号顺利输入、输出。

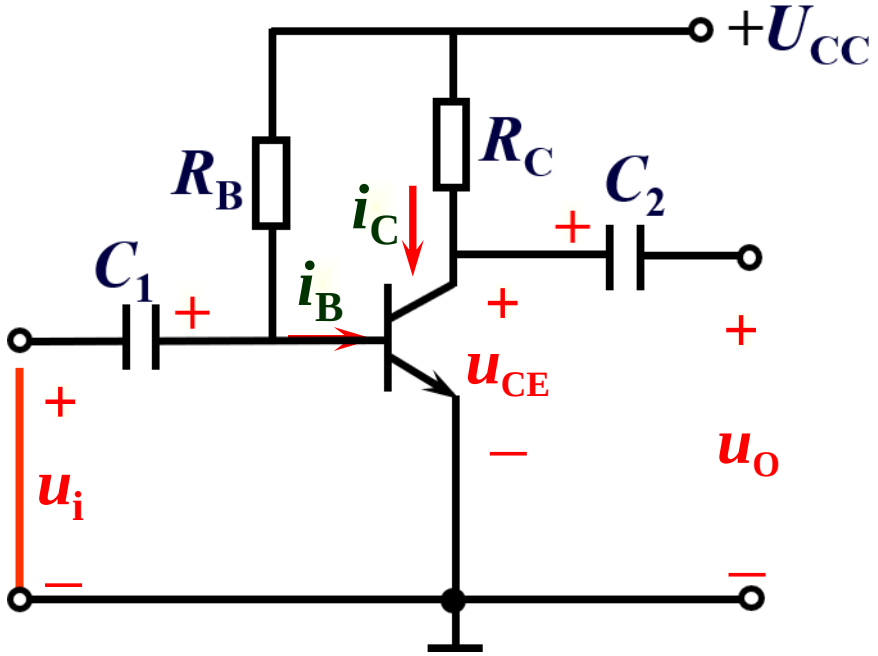


共发射极基本电路



单电源供电时的电路

共发射极放大电路的电压放大作用

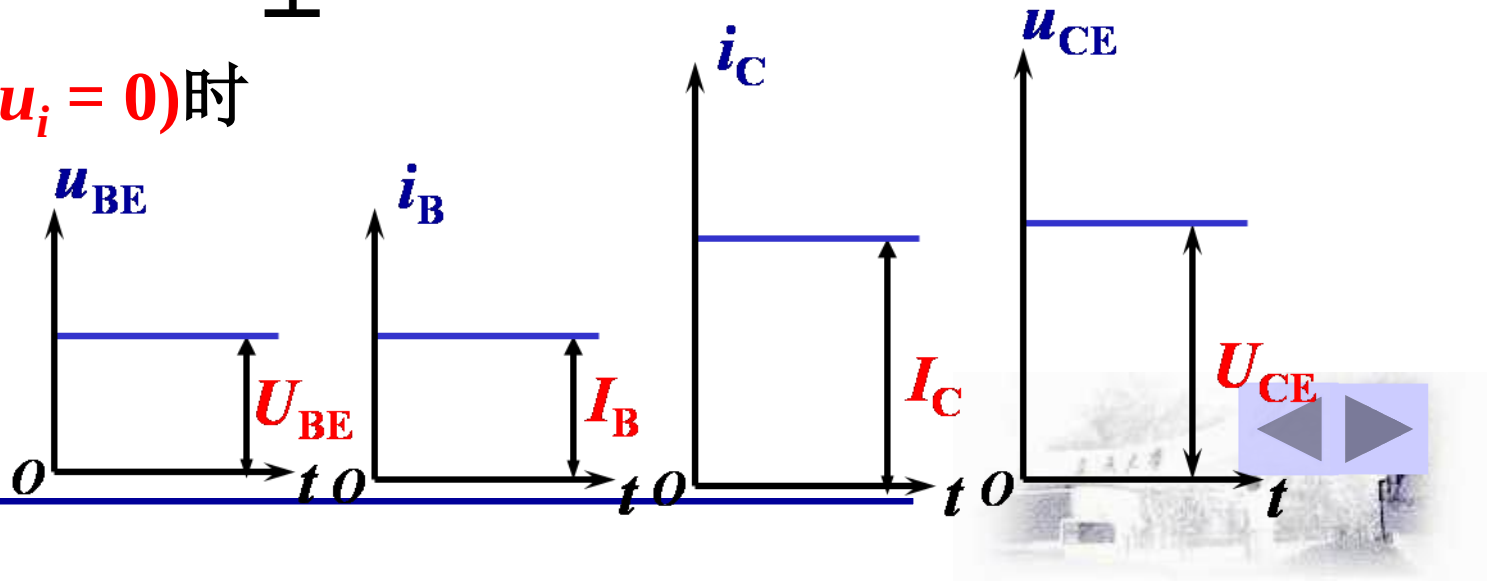


$u_O = 0$

$u_{BE} = U_{BE}$

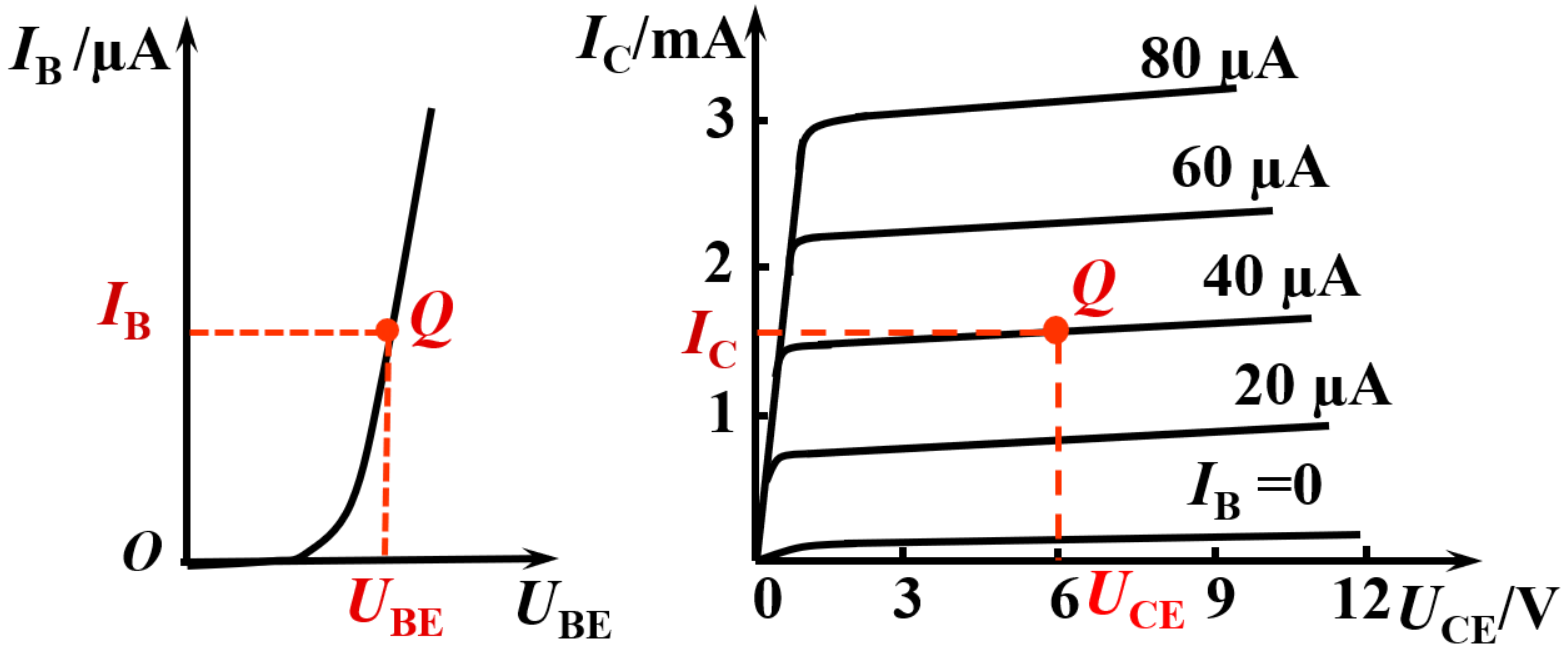
$u_{CE} = U_{CE}$

无输入信号($u_i = 0$)时



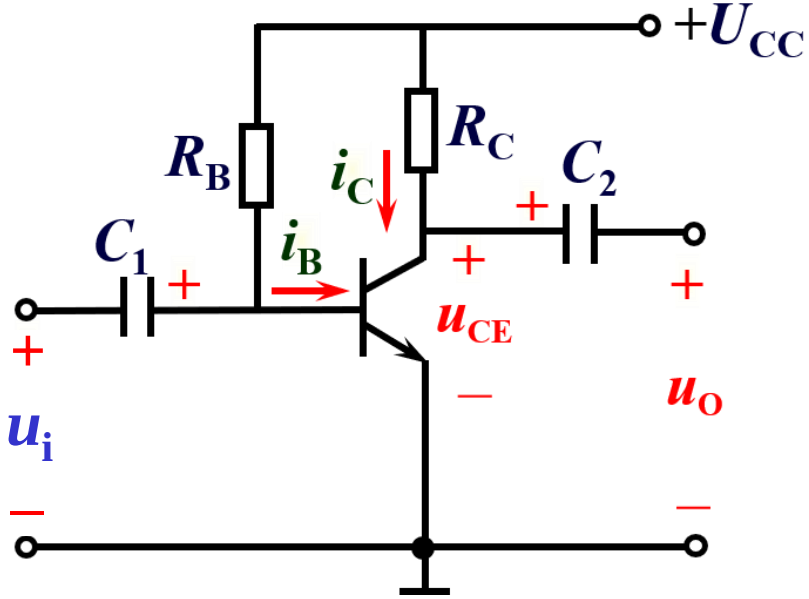
结论：

(1) 无输入信号电压时，晶体管各电极都是恒定的电压和电流：I_B、U_{BE}和 I_C、U_{CE}。



（I_B、U_{BE}）和（I_C、U_{CE}）分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点，称为静态工作点。

共发射极放大电路的电压放大作用



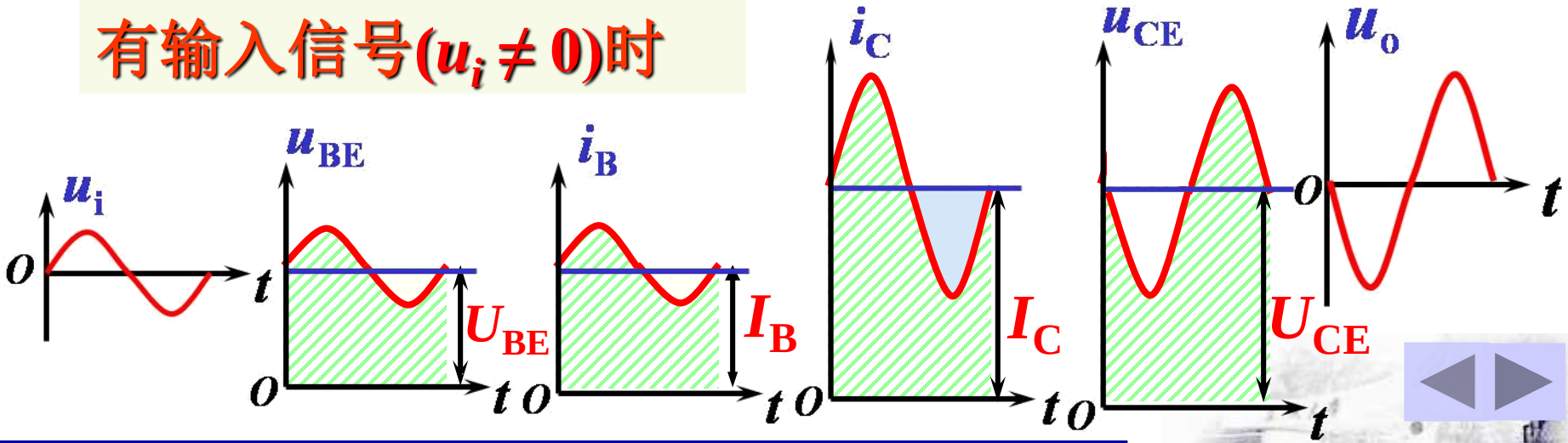
$$u_{CE} = U_{CC} - i_C R_C$$

$u_o \neq 0$

$u_{BE} = U_{BE} + u_i$

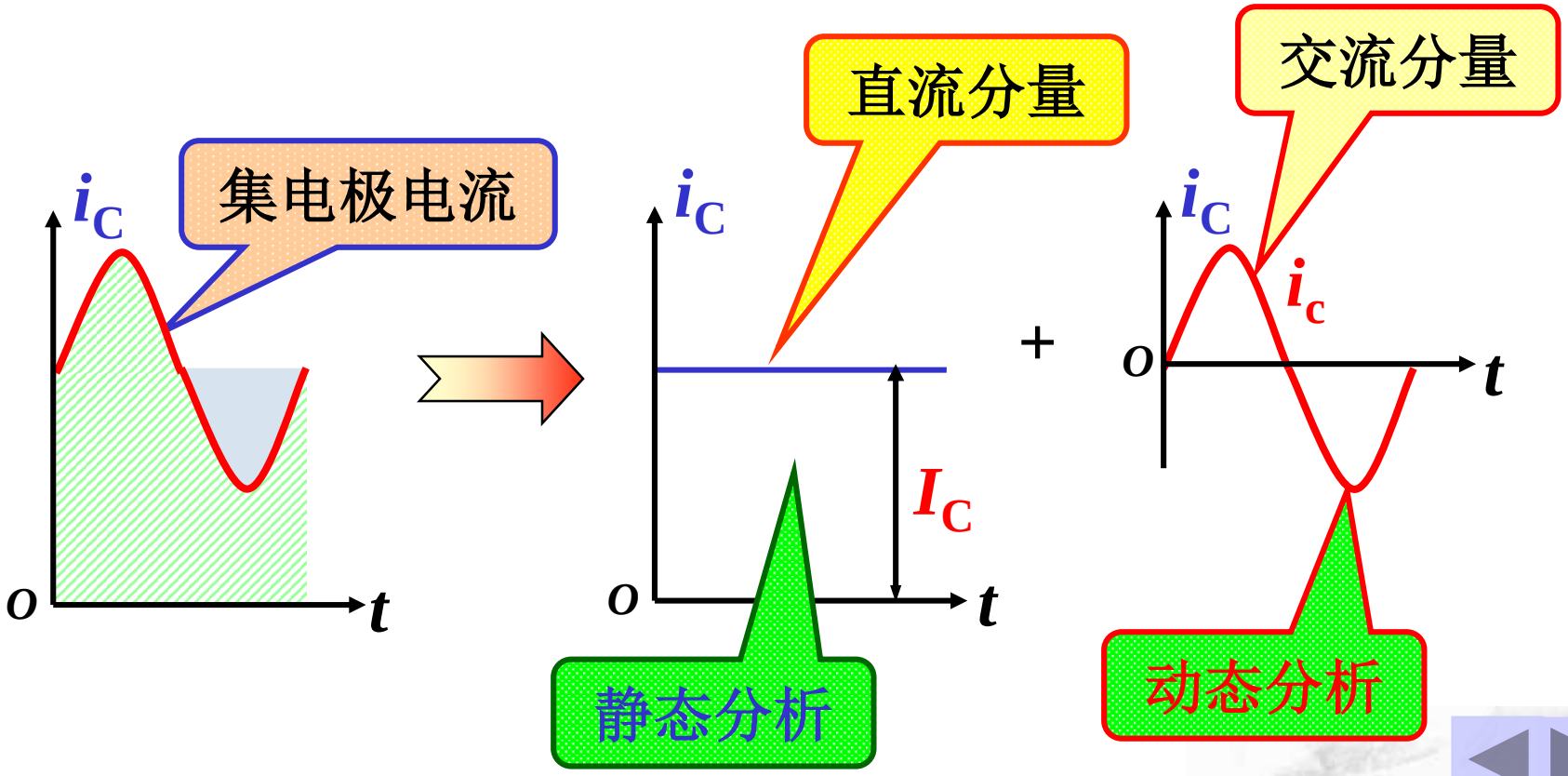
$u_{CE} = U_{CE} + u_o$

有输入信号($u_i \neq 0$)时



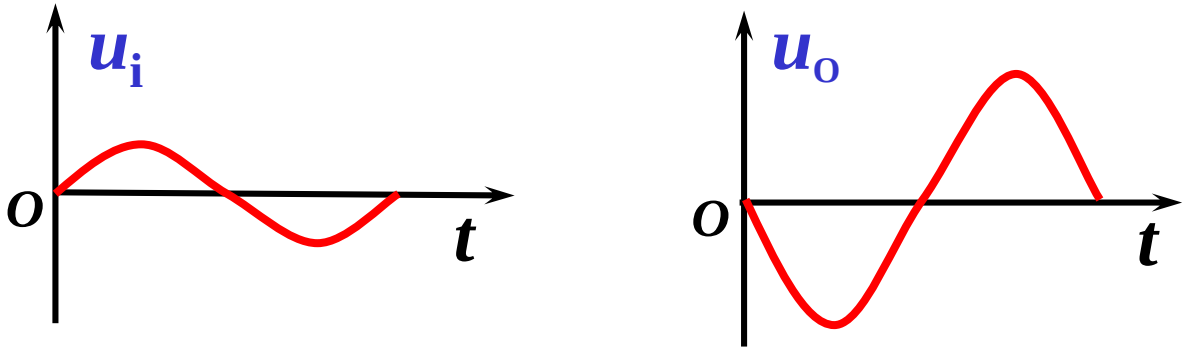
结论：

(2) 加上输入信号电压后，各电极电流和电压的大小均发生了变化，都在直流量的基础上叠加了一个交流量，但方向始终不变。



结论：

(3) 若参数选取得当，输出电压可比输入电压大，即电路具有电压放大作用。



(4) 输出电压与输入电压在相位上相差180°，即共发射极电路具有反相作用。

1. 实现放大的条件

(1) 晶体管必须工作在放大区。发射结正偏，集电结反偏。

(2) 正确设置静态工作点，使晶体管工作于放大区。

(3) 输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。

(4) 输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集电极电压，经电容耦合只输出交流信号。



2. 直流通路和交流通路

电容对交、直流的作用不同。在放大电路中如果电容的容量足够大，可以认为它对交流分量不起作用，即对交流短路。而对直流可以看成开路。这样，交、直流所走的通路是不同的。

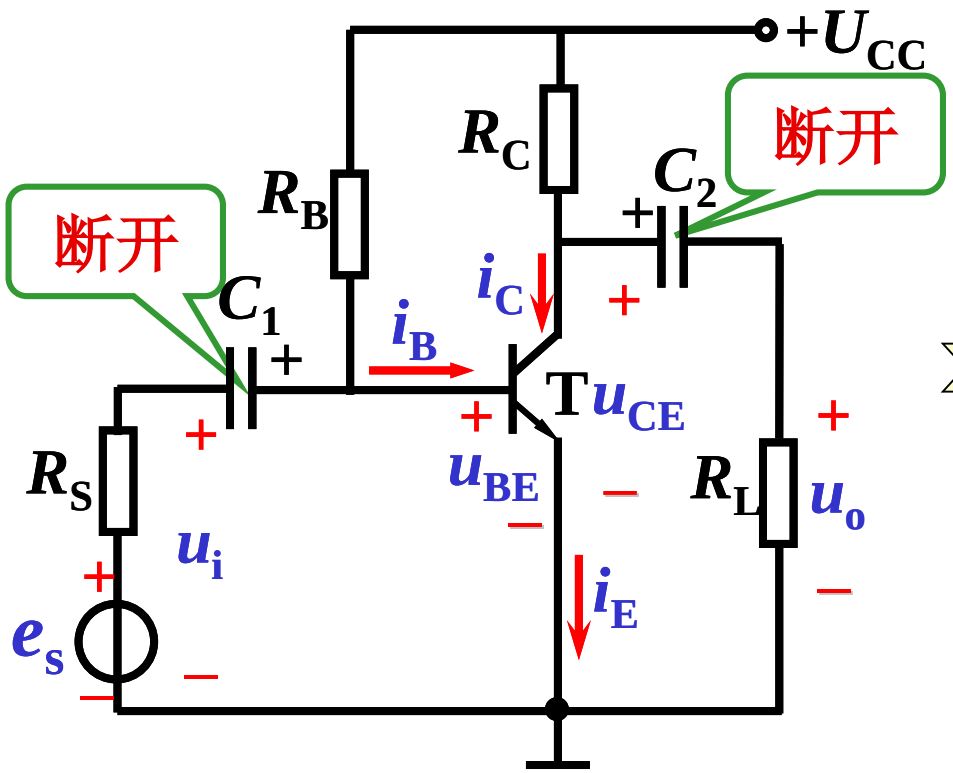
直流通路：无信号时电流（直流电流）的通路，用来计算静态工作点。

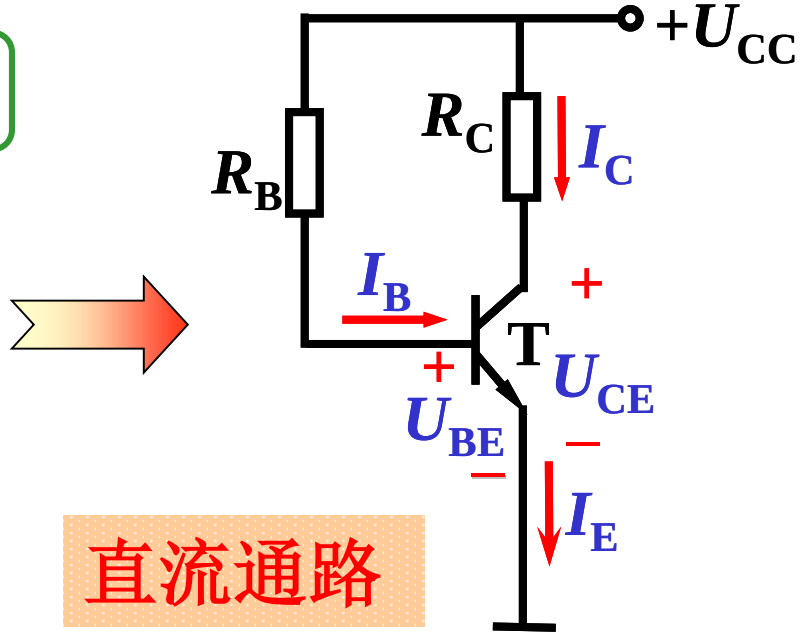
交流通路：有信号时交流分量（变化量）的通路，用来计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态参数。



例：画出放大电路的直流通路

对直流信号，电容 C 可看作开路（即将电容断开）

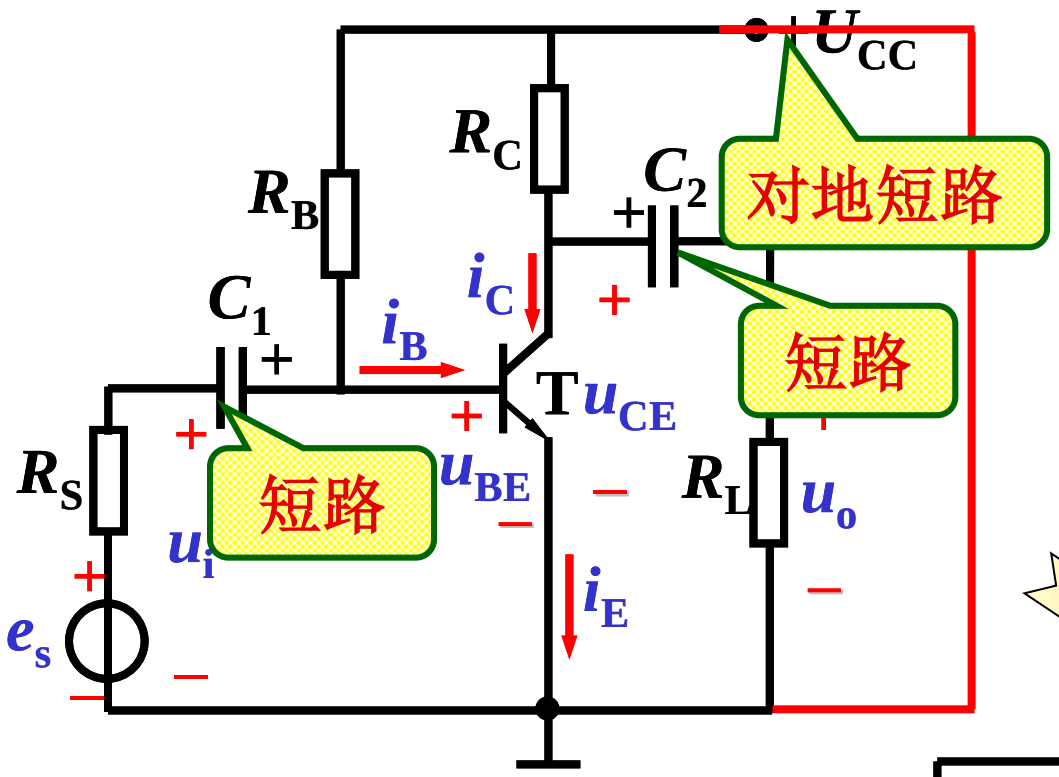




直流通路

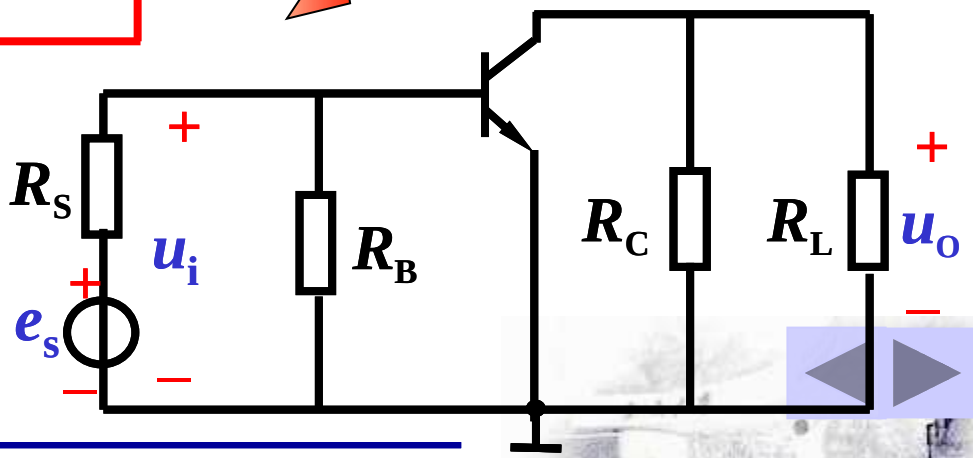
直流通路用来计算静态工作点 Q（I_B、I_C、U_{CE}）

对交流信号(有输入信号 u_i 时的交流分量)



$X_C \approx 0$，C 可看作短路。忽略直流电源的内阻，则电源的端电压恒定，直流电源对交流可看作短路。

交流通路



用来计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态参数。

6.2.2 放大电路的静态分析

静态 放大电路无信号输入（$u_i = 0$）时的工作状态。

静态分析 确定放大电路的静态值。静态工作点Q：I_B、I_C、U_{CE}。

分析方法 估算法、图解法。

分析对象 各极电压电流的直流分量。

所用电路 放大电路的直流通路。

设置 Q 点的目的

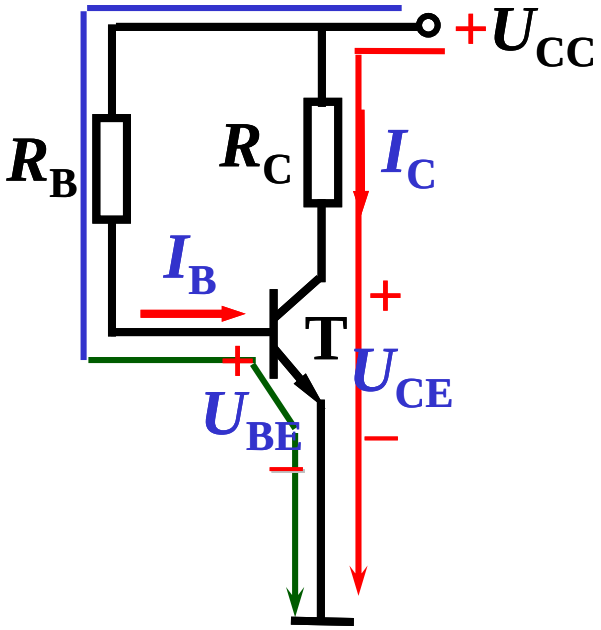
(1) 使放大电路的放大信号不失真；

(2) 使放大电路工作在较佳的工作状态，静态是动态的基础。



用估算法确定静态值

1. 直流通路估算 I_B



$$U_{CC} = I_B R_B + U_{BE}$$

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B}$$

当$U_{BE} << U_{CC}$时，

$$I_B \approx \frac{U_{CC}}{R_B}$$

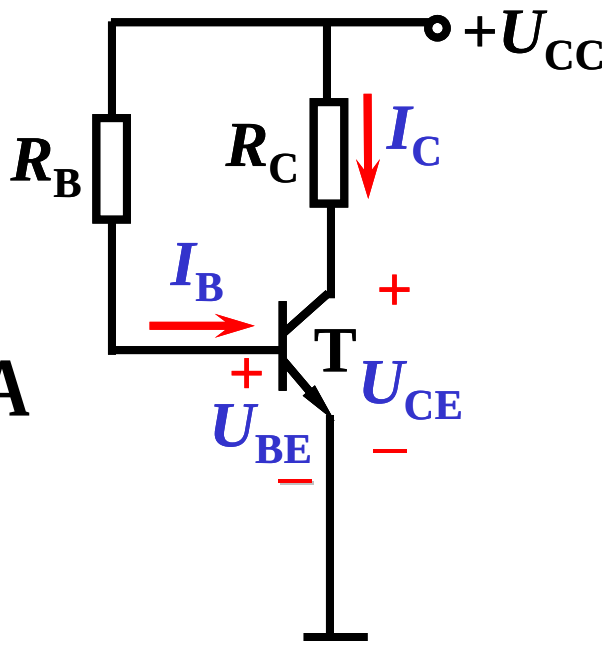
2. 由直流通路估算U_{CE}、I_C

根据电流放大作用 $I_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} \approx \bar{\beta} I_B \approx \beta I_B$

由KVL：$U_{CC} = I_C R_C + U_{CE}$ 所以 $U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$

例1 用估算法计算静态工作点。

已知：U_{CC}=12V，R_C= 4kΩ，R_B = 300kΩ，β = 37.5 。



解：$I_B \approx \dfrac{U_{CC}}{R_B} = \dfrac{12}{300}\text{mA} = 0.04\,\text{mA}$

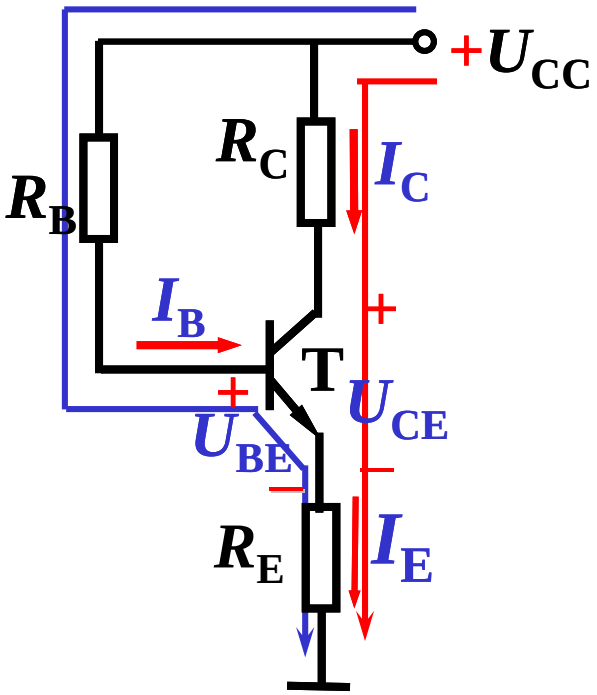
$I_C \approx \overline{\beta} I_B = 37.5 \times 0.04\text{mA} = 1.5\,\text{mA}$

$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$

$= 12 - 1.5 \times 4\text{V} = 6\text{V}$

注意：电路中 I_B 和 I_C 的数量级不同

例2 用估算法计算静态工作点。



由KVL可得出

$$U_{CC} = I_B R_B + U_{BE} + I_E R_E$$

$$= I_B R_B + U_{BE} + (1+\beta)\, I_B R_E$$

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1+\beta) R_E}$$

$$I_C \approx \overline{\beta}\, I_B$$

由KVL可得：

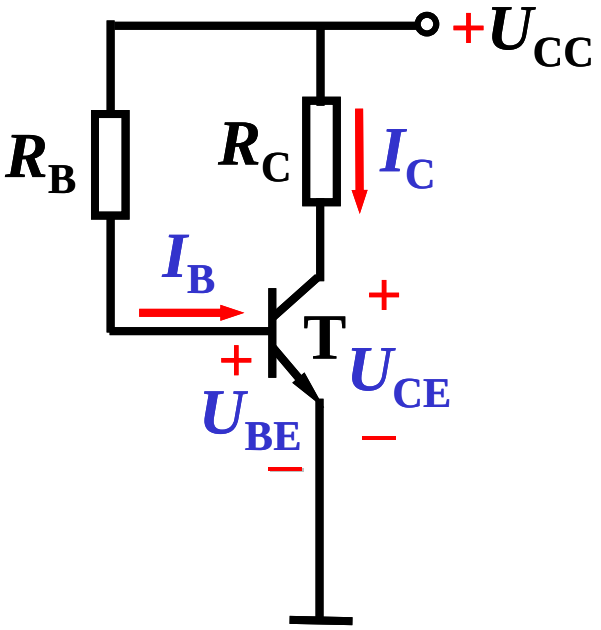
$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

$$= U_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

可见，当电路不同时，计算静态值的方程也不同。

用图解法确定静态值

用作图的方法确定静态值。



优点

能直观地分析和了解静态值的变化对放大电路的影响。

步骤

1. 用估算法确定I_B

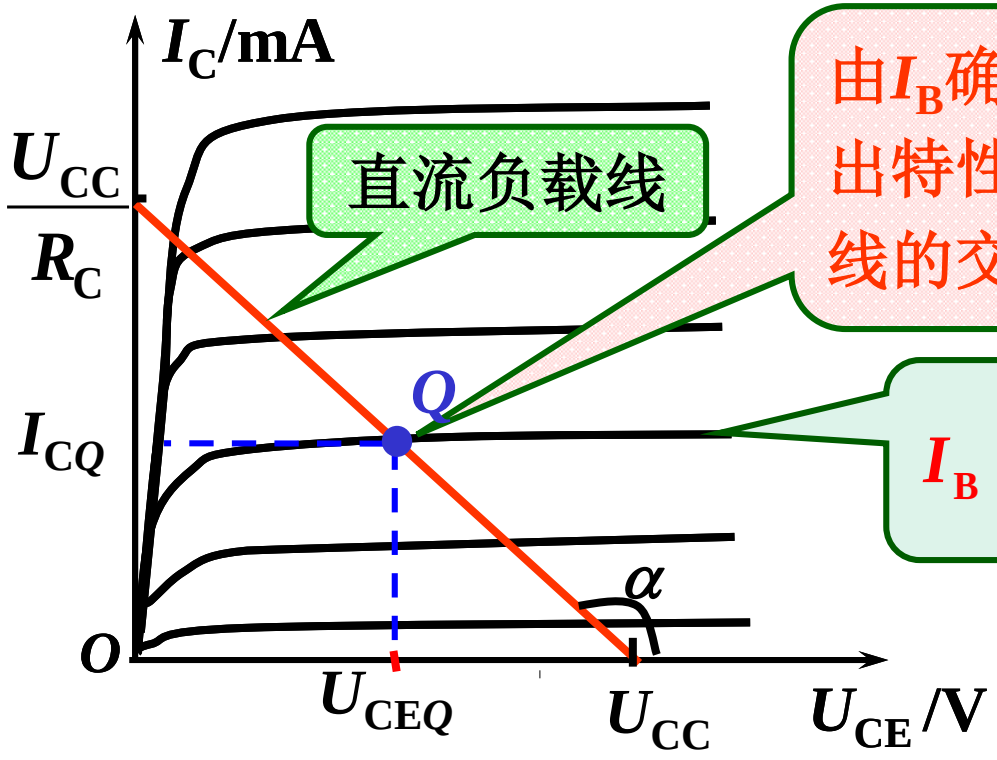
2. 由输出特性确定I_C和U_{CC}

$$\begin{cases} U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C \\ I_C = f(U_{CE})\big|_{I_B=\text{常数}} \end{cases}$$

直流负载线方程

用图解法确定静态值

$$\begin{cases} U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C \\ I_C = f(U_{CE})\big|_{I_B = 常数} \end{cases}$$



直流负载线

由I_B确定的那条输出特性与直流负载线的交点就是Q点

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B}$$

$$\tan\alpha = -\frac{1}{R_C}$$

直流负载线斜率

6.3 放大电路的动态分析

6.3.1 微变等效电路法

6.3.2 图解法



动态 放大电路有信号输入($u_i \neq 0$)时的工作状态。

动态分析 计算电压放大倍数A_u、输入电阻r_i、输出电阻r_O等。

分析对象 各极电压和电流的交流分量。

分析方法 微变等效电路法，图解法。

所用电路 放大电路的交流通路。

目的 找出A_u、r_i、r_O与电路参数的关系，为设计打基础。

6.3.1 微变等效电路法

微变等效电路

把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即把非线性的晶体管线性化，等效为一个线性元件。

线性化的条件

晶体管在小信号（微变量）情况下工作。在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。

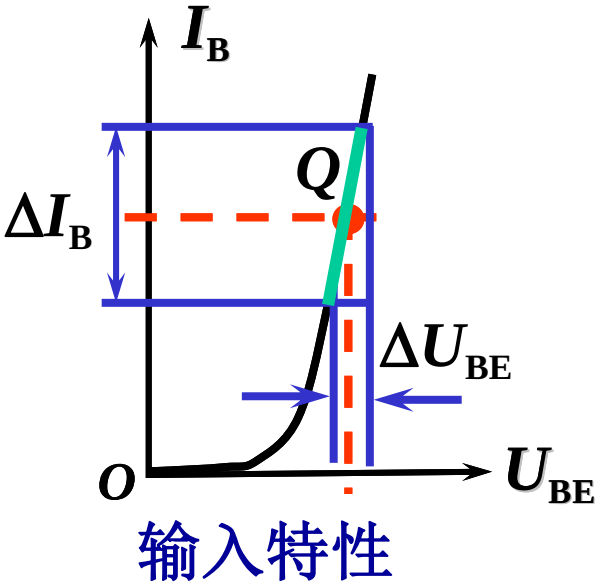
微变等效电路法

利用放大电路的微变等效电路分析计算放大电路电压放大倍数 A_u、输入电阻 r_i、输出电阻 r_o等。



1. 晶体管的微变等效电路

(1) 输入回路



输入特性

当信号很小时，静态工作点附近的输入特性在小范围内可近似线性化。

晶体管的输入电阻

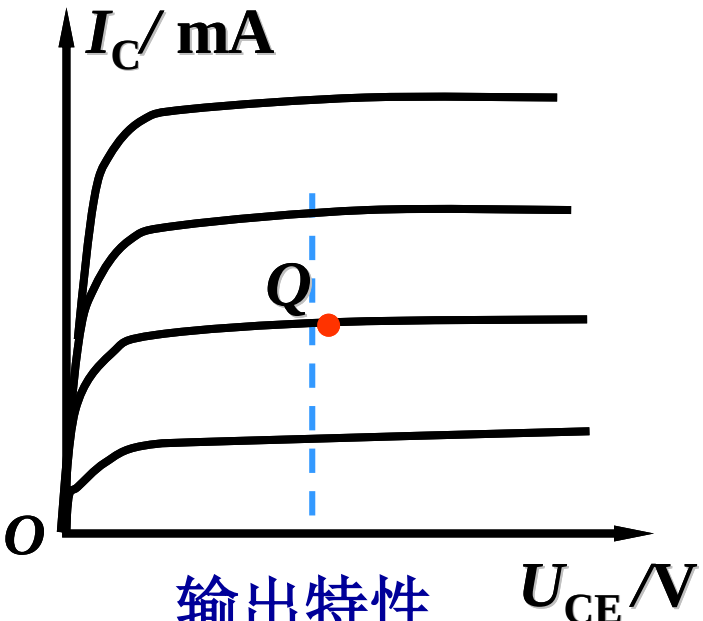
$$r_{be}=\frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}\bigg|_{U_{CE}}=\frac{u_{be}}{i_b}\bigg|_{U_{CE}}$$

晶体管的输入回路 (B、E 之间)可用r_{be}等效代替，即由r_{be}来确定u_{be}和 i_b之间的关系。

对于小功率晶体管：$r_{be}\approx 200(\Omega)+(1+\beta)\dfrac{26(\text{mV})}{I_E(\text{mA})}$

r_{be}一般为几百欧到几千欧。

(2) 输出回路



输出特性

输出特性在线性工作区是一组近似等距的平行直线。

晶体管的电流放大系数

$$\beta = \left.\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right|_{U_{CE}} = \left.\frac{i_c}{i_b}\right|_{U_{CE}}$$

晶体管的输出回路(C、E 之间)可用一受控电流源 $i_c = \beta i_b$ 等效代替，即由 β 来确定 i_c 和 i_b 之间的关系。

β一般在20～200之间，在手册中常用 h_{fe} 表示。

晶体管的输出电阻

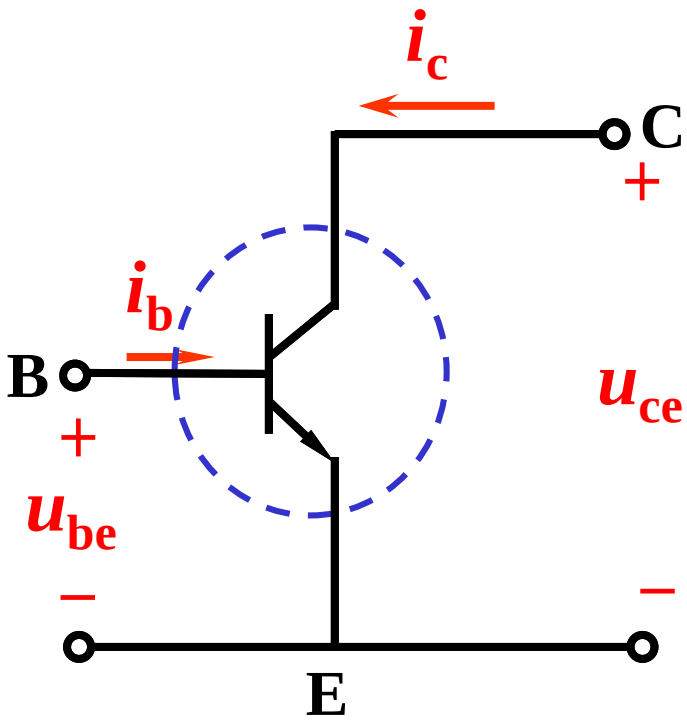
$$r_{ce} = \left.\frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C}\right|_{I_B} = \left.\frac{u_{ce}}{i_c}\right|_{I_B}$$

r_{ce}愈大，恒流特性愈好。因r_{ce}阻值很高，一般忽略不计。

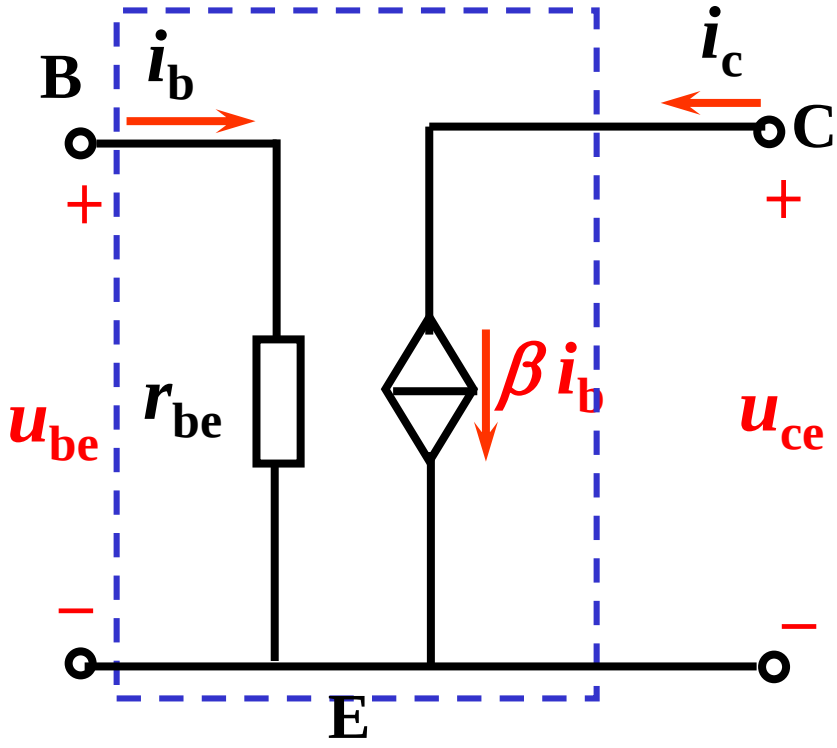
晶体管



微变等效电路



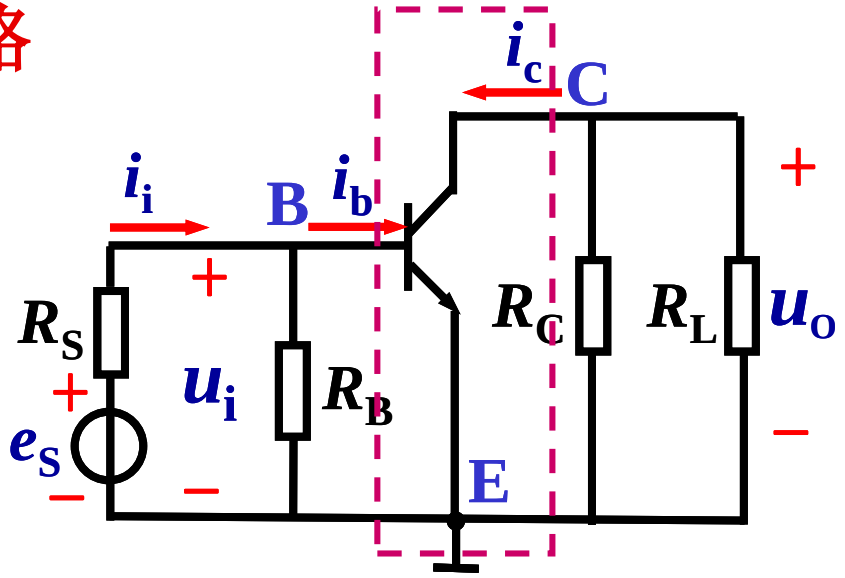
晶体管的B、E之间可用r_{be}等效代替。



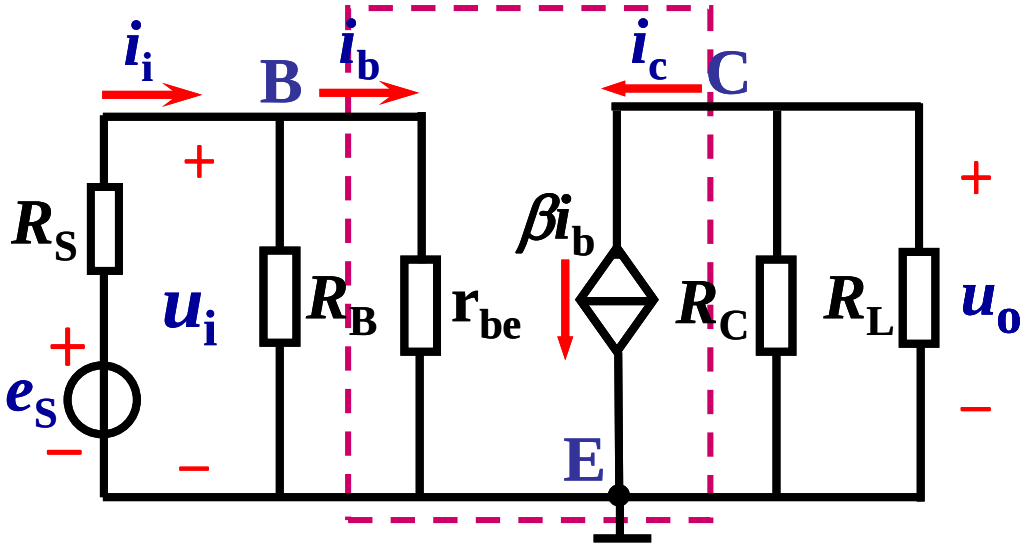
晶体管的C、E之间可用一受控电流源$i_c=\beta i_b$等效代替。

2. 放大电路的微变等效电路

将交流通路中的晶体管用晶体管微变等效电路代替，即可得放大电路的微变等效电路。



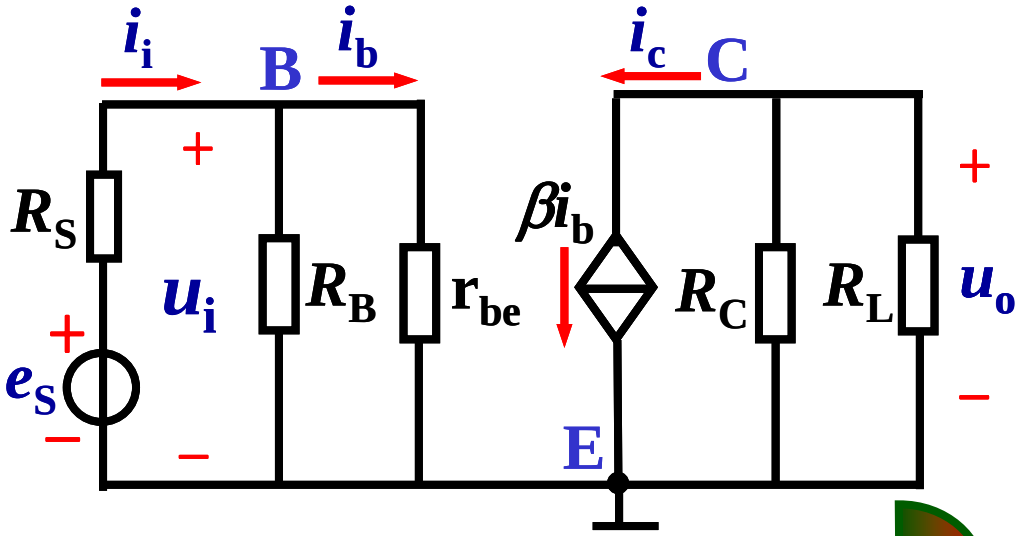
交流通路



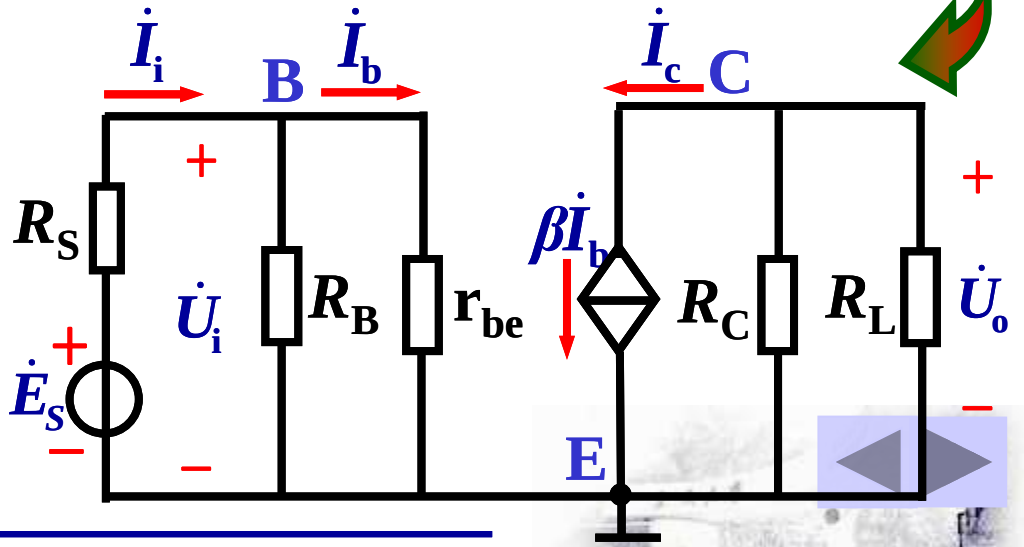
微变等效电路

2.放大电路的微变等效电路

将交流通路中的晶体管用晶体管微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。



设定输入为正弦交流，所以等效电路中的电压与电流可用相量表示。



3. 电压放大倍数的计算

定义：$A_u = \dot{U}_o / \dot{U}_i$

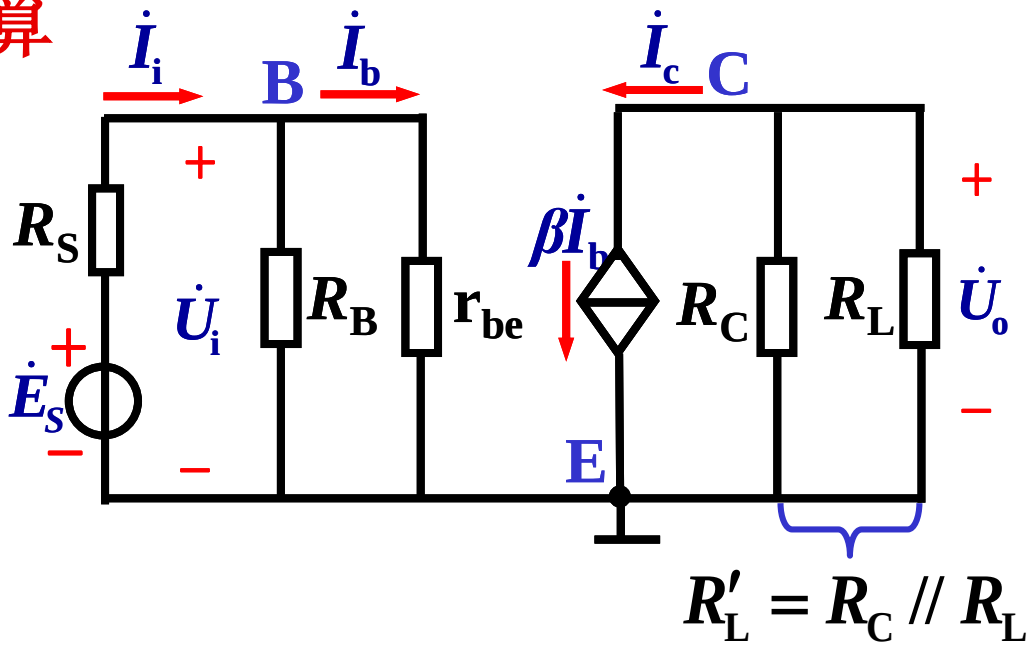
例1

$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$

$\dot{U}_o = -\dot{I}_c R'_L$

$= -\beta \dot{I}_b R'_L$

$A_u = -\beta \dfrac{R'_L}{r_{be}}$



式中的负号表示输出电压与输入电压反相。

输出端开路时

$A_u = -\beta \dfrac{R_C}{r_{be}}$

负载电阻愈小，放大倍数愈小。

因 r_{be} 与 I_E 有关，故放大倍数与静态 I_E 有关。

3. 电压放大倍数的计算

定义：$A_u = \dot{U}_o / \dot{U}_i$

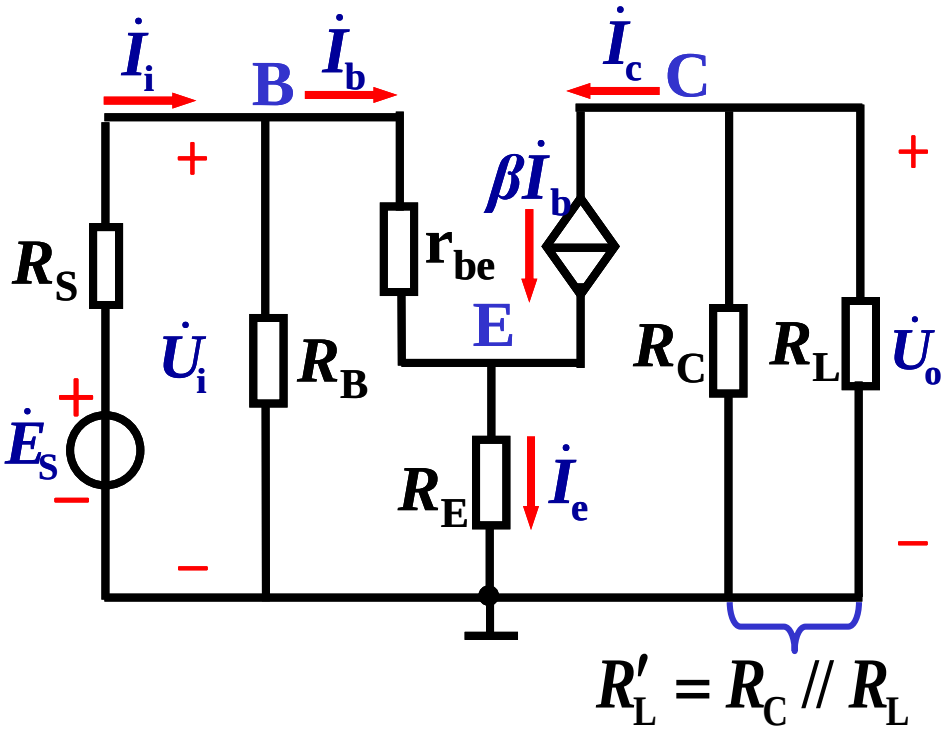
例2

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R_E$$

$$= \dot{I}_b r_{be} + (1+\beta)\dot{I}_b R_E$$

$$\dot{U}_o = -\dot{I}_c R'_L = -\beta \dot{I}_b R'_L$$

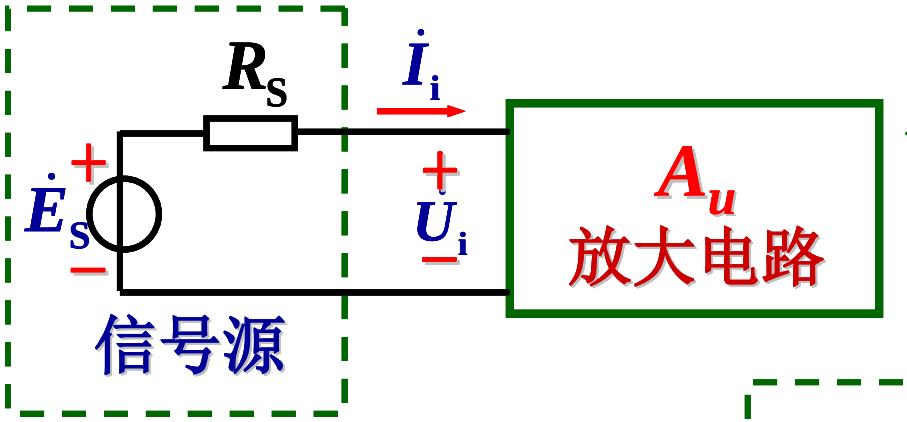
$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$$



可见，当电路不同时，计算电压放大倍数 A_u 的方程也不同。要根据微变等效电路找出 u_i 与 i_b 的关系、 u_o 与 i_c 的关系。

4. 放大电路输入电阻的计算

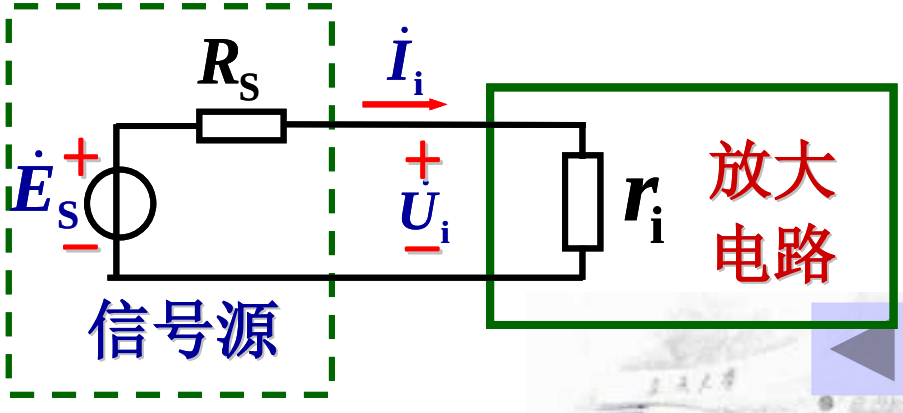
放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说是一个负载，可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻, 也就是放大电路的输入电阻。

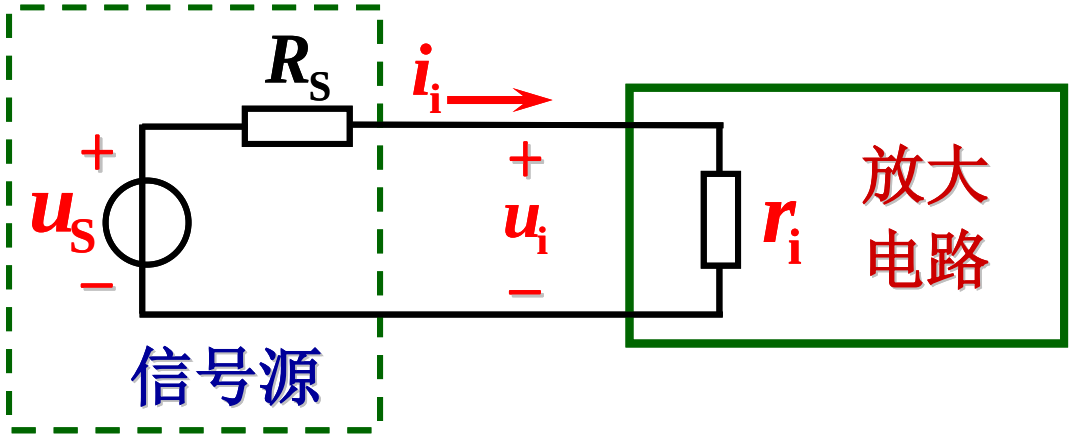


输入电阻是对交流信号而言的, 是动态电阻。

定义：

输入电阻 $r_i = \dfrac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$

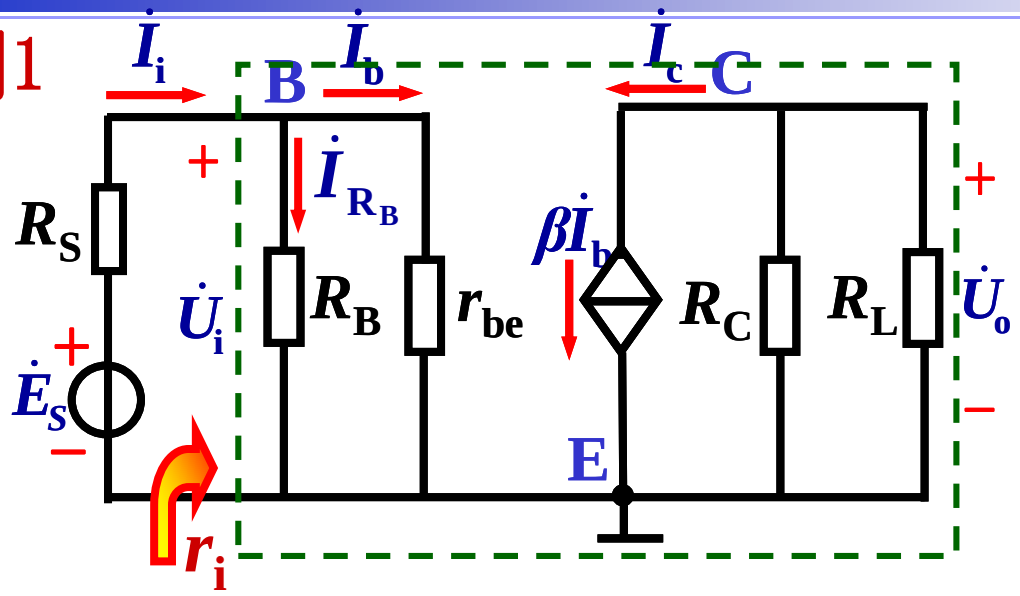




$$i_i \downarrow = \frac{u_i}{r_i \uparrow} \qquad u_i \uparrow = \frac{r_i}{R_S + r_i} u_S = \frac{1}{\frac{R_S}{r_i \uparrow} + 1} u_S$$

输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大，从信号源取得的电流愈小。信号源为电压源时，总是希望得到较大的输入电阻。

例1



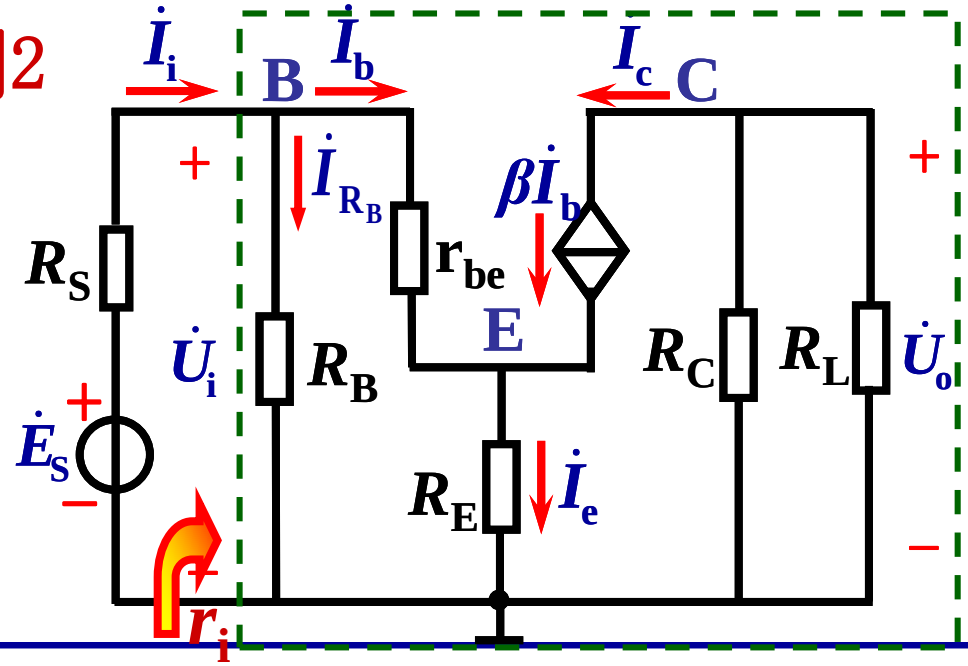
$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_{R_B} + \dot{I}_b}$$

$$= R_B // r_{be}$$

当$R_B >> r_{be}$时，

$$r_i \approx r_{be}$$

例2



$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R_E$$

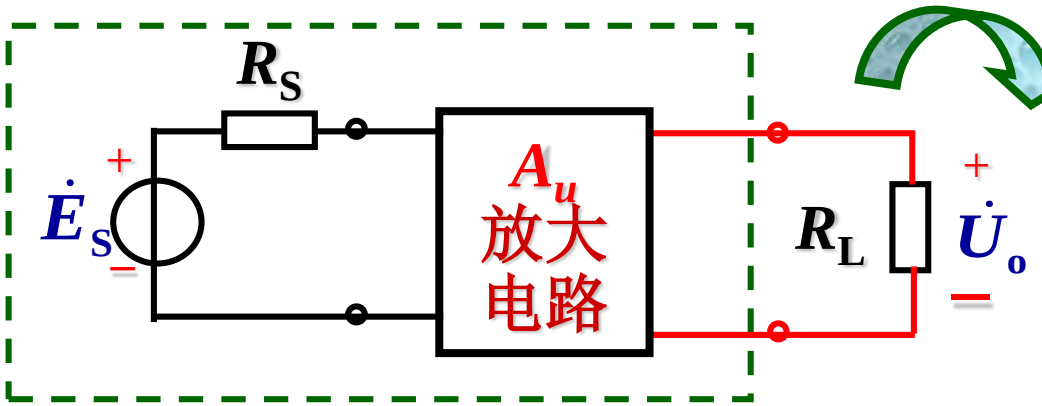
$$= \dot{I}_b r_{be} + (1+\beta)\dot{I}_b R_E$$

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{U}_i}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$$

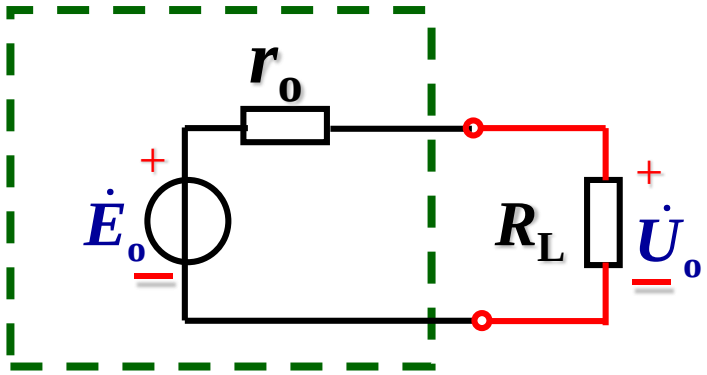
$$r_i = R_B // [r_{be} + (1+\beta)R_E]$$

5. 放大电路输出电阻的计算

放大电路对负载(或对后级放大电路)来说是一个信号源，可以将它进行戴维宁等效，等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。



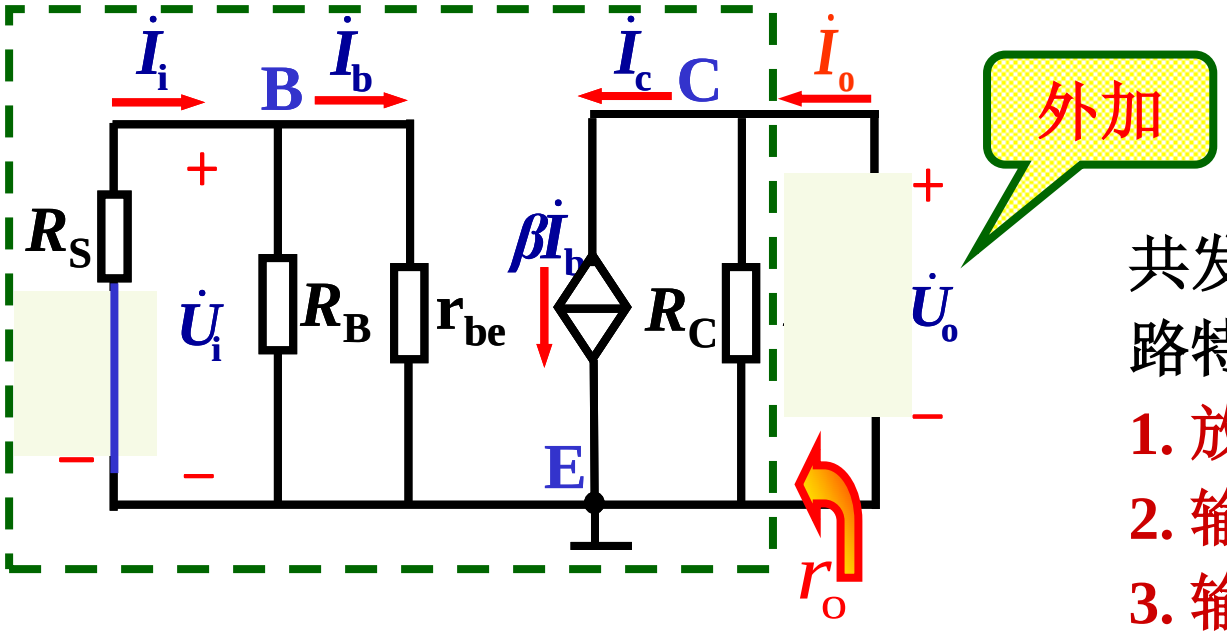
输出电阻是动态电阻，与负载无关。



定义　输出电阻：$r_o = \dfrac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o}$

输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小，负载变化时输出电压的变化愈小，因此一般总是希望得到较小的输出电阻。

例3



共发射极极放大电路特点

1. 放大倍数高；
2. 输入电阻低；
3. 输出电阻高。

求r_o的步骤

(1) 断开负载R_L

(2) 令$\dot{U}_i = 0$或 $\dot{E}_S = 0$

(3) 外加电压 $\dot{U}_o$

(4) 求 $\dot{I}_o$

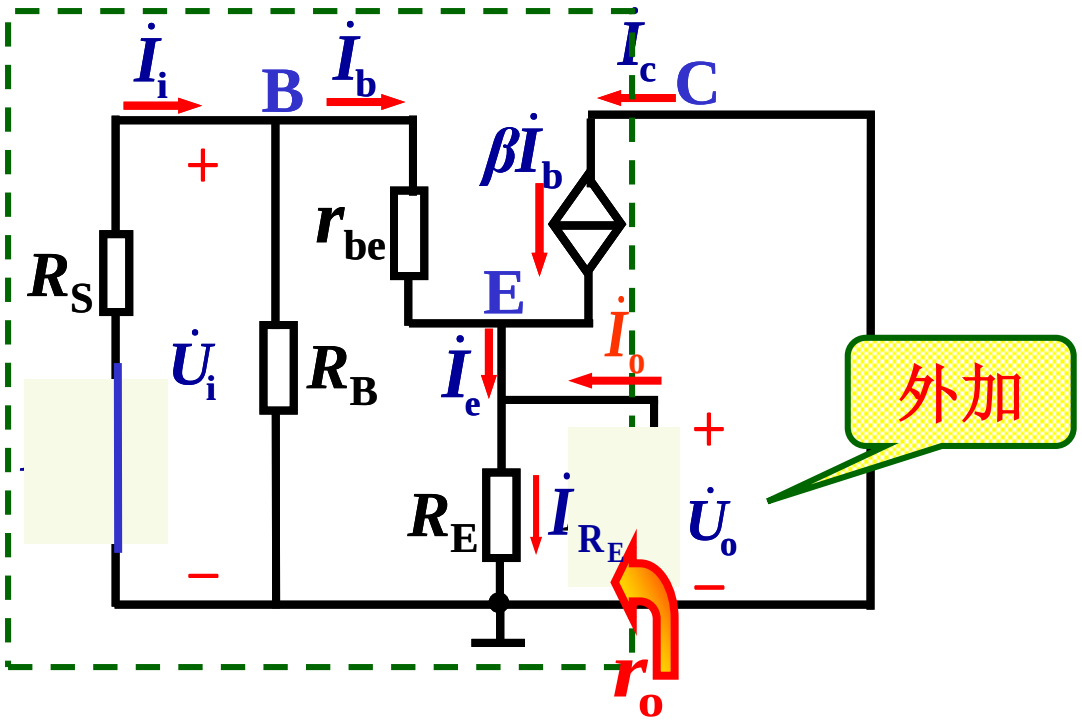
$$\dot{I}_o = \dot{I}_c + \dot{I}_{R_C}$$

$$\dot{I}_c = \beta \dot{I}_b \qquad \dot{I}_b = 0 \text{ 所以 } \dot{I}_c = 0$$

$$\dot{I}_{R_C} = \frac{\dot{U}_O}{R_C}$$

$$r_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \approx R_C$$

例4



$$\dot{I}_o = -\dot{I}_b - \beta\dot{I}_b + \dot{I}_{R_E}$$

$$= -\frac{-\dot{U}_o}{r_{be} + R_B // R_S}$$

$$-\frac{-\beta\dot{U}_o}{r_{be} + R_B // R_S}$$

$$+\frac{\dot{U}_o}{R_E}$$

$$r_o = \frac{1}{\dfrac{1+\beta}{r_{be} + R_B // R_S} + \dfrac{1}{R_E}}$$

6.3.2 图解法

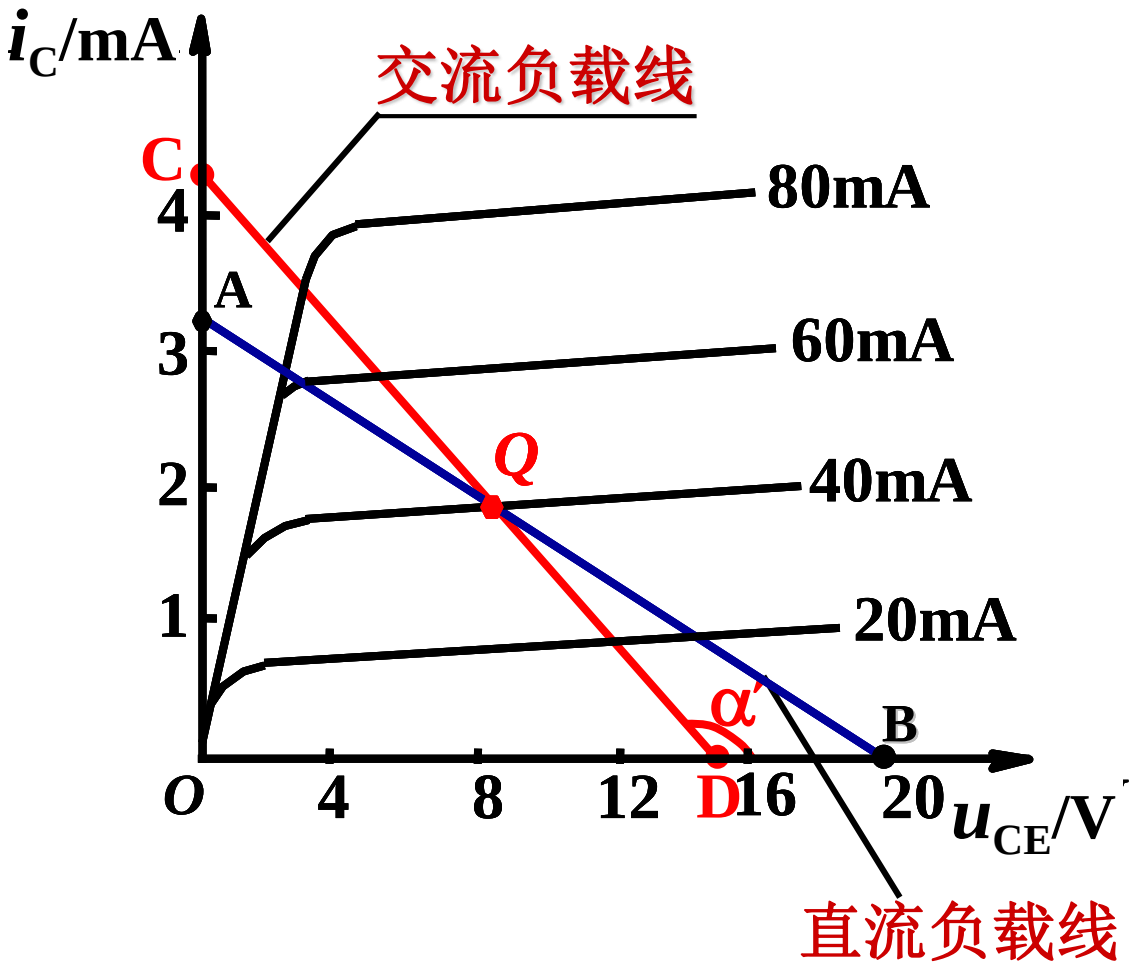
1. 交流负载线

交流负载线反映动态时电流 i_C 和电压 u_{CE} 的变化关系。

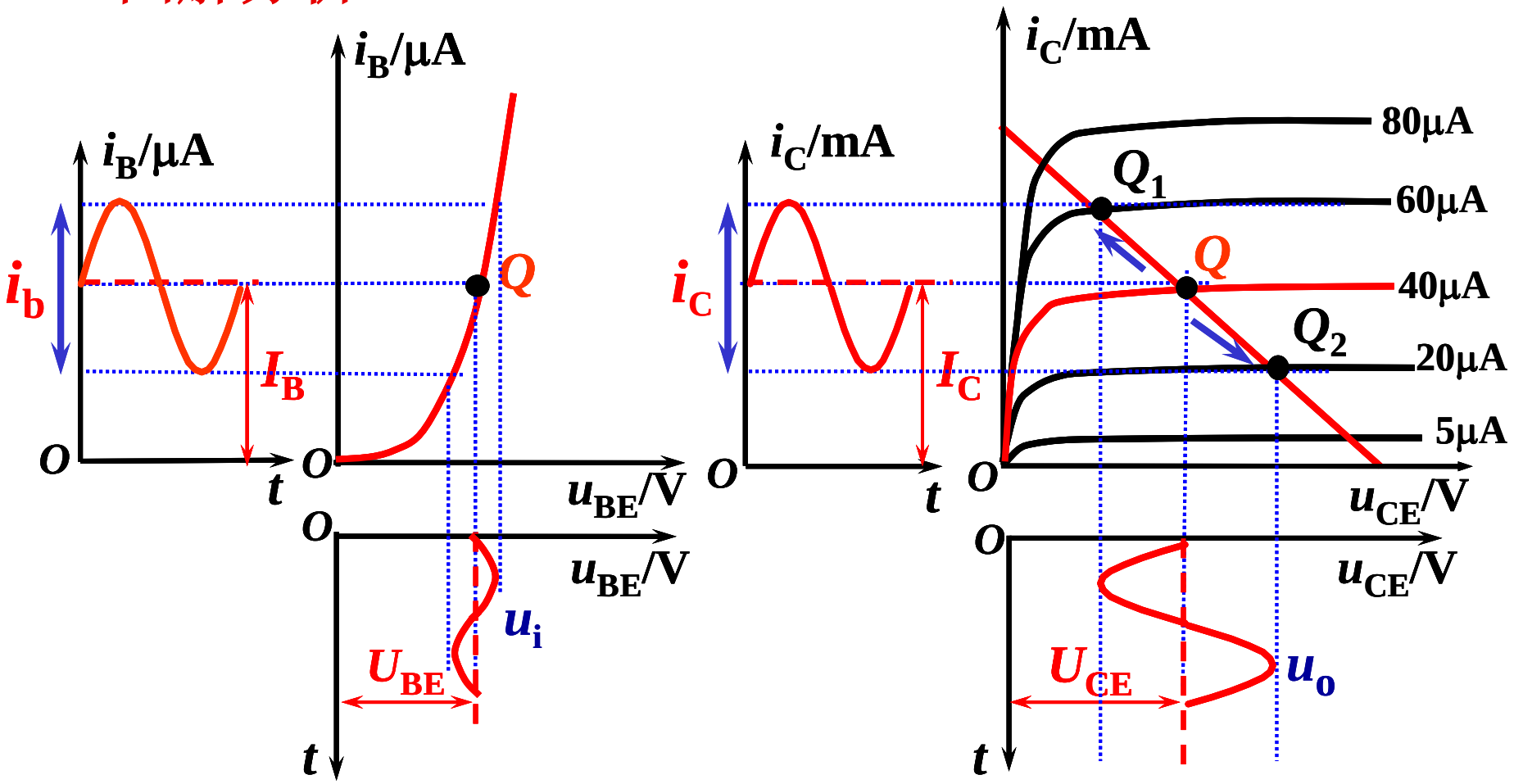
交流负载线斜率

$$\tan\alpha' = -\frac{1}{R'_L}$$

因为 $R'_L < R'_C$，所以交流负载线比直流负载线更陡。



2. 图解分析

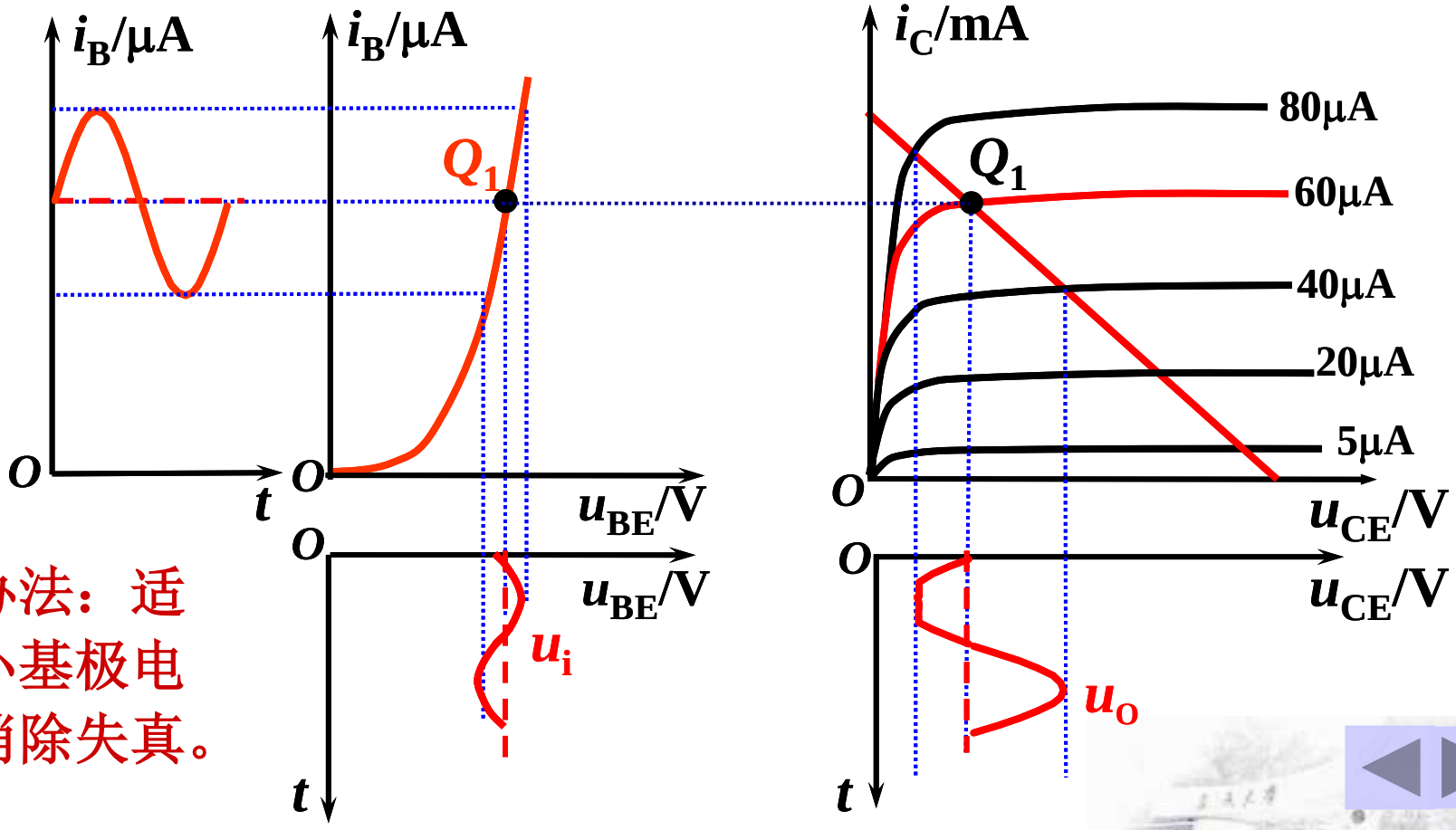


由u_O和u_i的峰值(或峰峰值)之比可得放大电路的电压放大倍数。

3. 非线性失真

如果*Q*设置不合适，晶体管进入截止区或饱和区工作，将造成非线性失真。使放大电路的工作范围超出晶体管特性曲线上的线性范围所引起的失真，称为非线性失真。

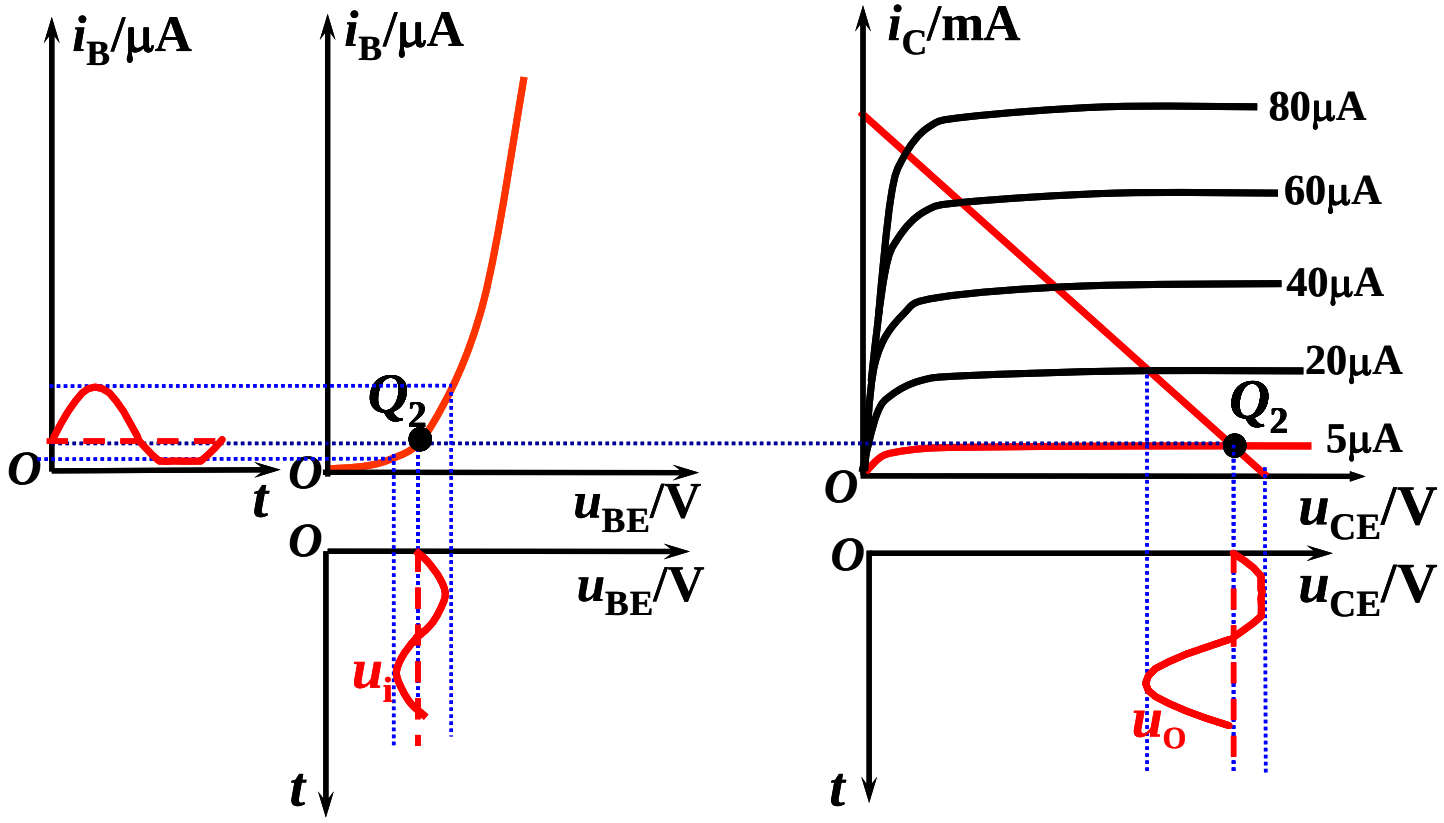
若*Q*设置过高，晶体管进入饱和区工作，造成饱和失真。



解决办法：适当减小基极电流以消除失真。

若Q设置过低，晶体管进入截止区工作，造成截止失真。

解决办法：适当增加基极电流可消除失真。



如果Q设置适当，而信号幅值过大，也可产生失真，减小信号幅值可消除失真。

6.4 静态工作点的稳定

6.4.1 温度变化对静态工作点的影响

6.4.2 分压式偏置电路



合理设置静态工作点是保证放大电路正常工作的先决条件。放大电路的静态工作点常因外界条件的变化而发生变动。

固定偏置放大电路，简单、容易调整，但在温度变化、晶体管老化、电源电压波动等外部因素的影响下，将引起静态工作点的变动，严重时将使放大电路不能正常工作。其中影响最大的是温度的变化。



6.4.1 温度变化对静态工作点的影响

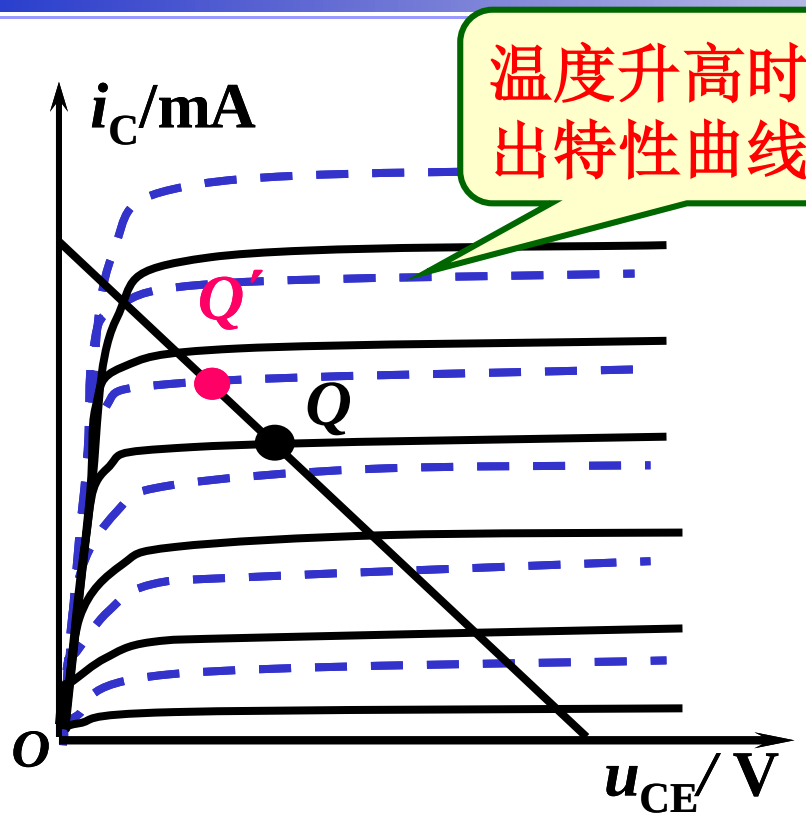
固定偏置放大电路当温度升高时，$U_{BE}\downarrow$、$\beta\uparrow$、$I_{CBO}\uparrow$

$$I_C\uparrow = \bar{\beta} I_B + I_{CEO}$$

$$= \bar{\beta}\uparrow \frac{U_{CC} - U_{BE}\downarrow}{R_B} + (1+\bar{\beta}\uparrow) I_{CBO}\uparrow$$

可见，当U_{CC}和R_B一定时，I_C与U_{BE}、β以及I_{CEO}有关，而这三个参数随温度而变化。

温度升高时，I_C将增加，使Q点沿负载线上移。



结论

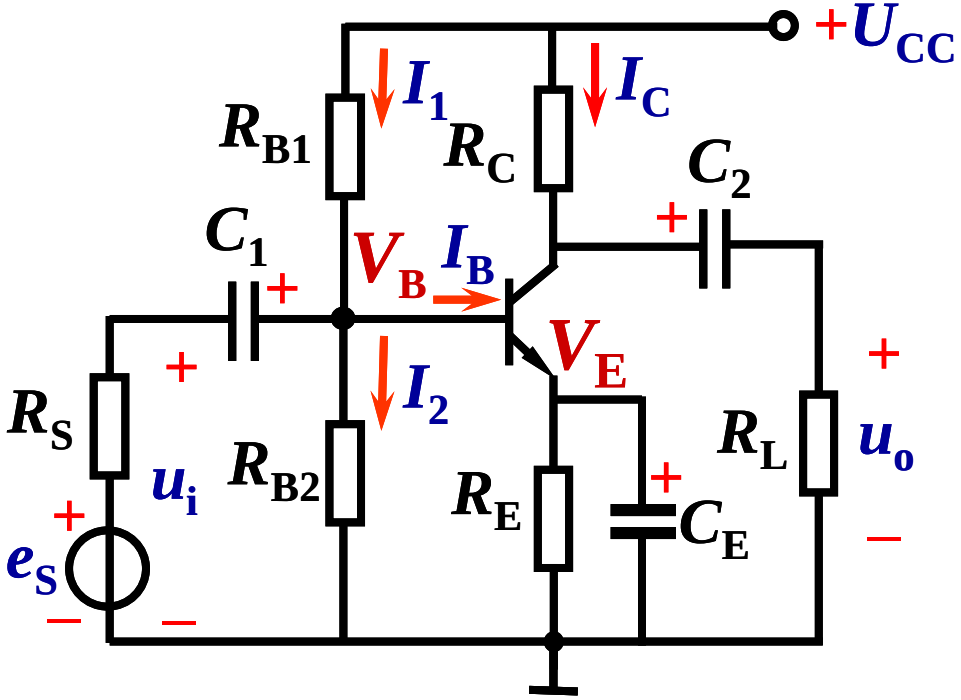
当温度升高时， I_C将增加，使Q点沿负载线上移, 容易使晶体管T 进入饱和区造成饱和失真，甚至引起过热烧坏晶体管。

固定偏置电路的工作点

Q 点是不稳定的，需要改进偏置电路。当温度升高使 I_C 增加时, 能够自动减少I_B, 从而抑制Q点的变化，保持Q点基本稳定。

6.4.2 分压式偏置电路

1. 稳定Q点的原理



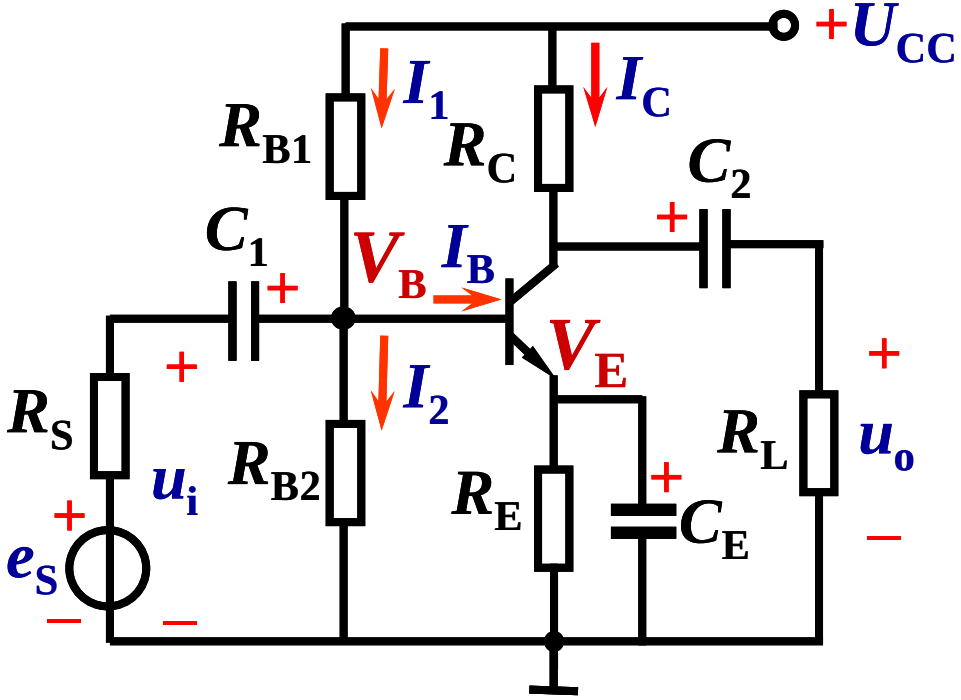
若满足：$I_2 >> I_B$

$$I_1 \approx I_2 \approx \frac{U_{CC}}{R_{B1}+R_{B2}}$$

$$V_B = I_2 R_{B2}$$

$$V_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} U_{CC}$$

基极电位V_B与晶体管的参数无关，不受温度的影响。



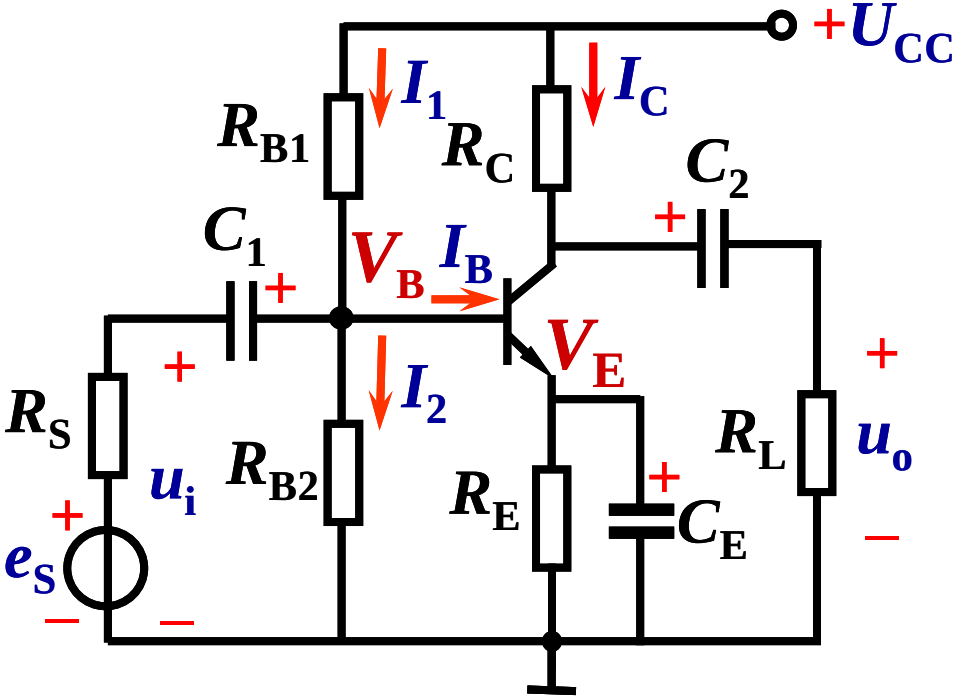
$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_E}$$

若满足：$V_B >> U_{BE}$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_E} \approx \frac{V_B}{R_E}$$

集电极电流基本恒定，不随温度变化。

参数的选择



从Q点稳定的角度来看似乎I_2、V_B越大越好。

但I_2越大，R_{B1}、R_{B2}必须取得较小，将增加损耗，降低输入电阻。

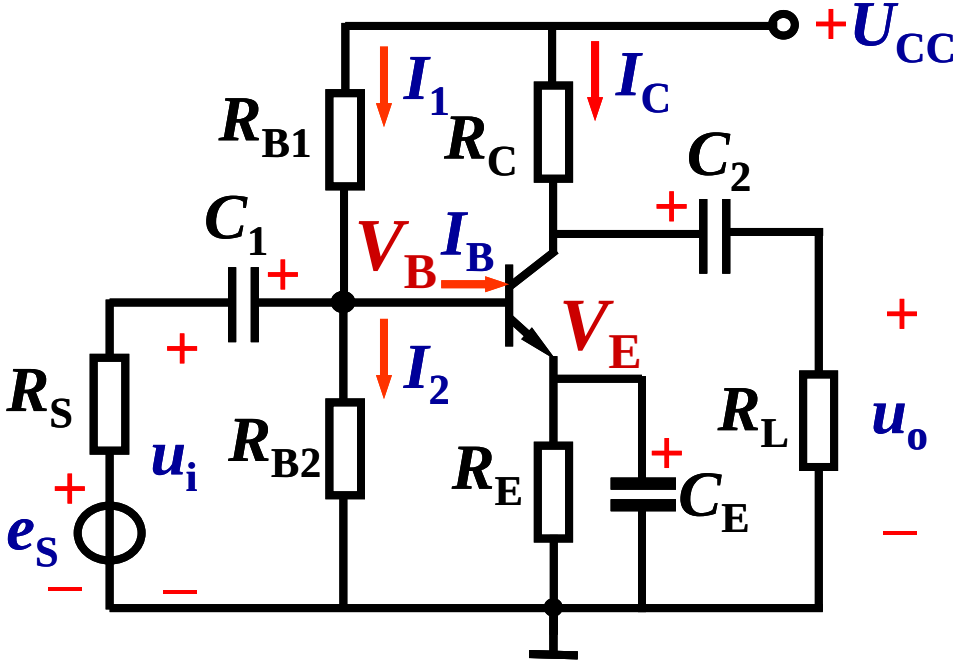
而V_B过高必使V_E也增高，在U_{CC}一定时，势必使U_{CE}减小，从而减小放大电路输出电压的动态范围。

在估算时一般选取

I_2= (5 ~10) I_B，V_B= (5 ~10) U_{BE}

R_{B1}、R_{B2}的阻值一般为几十千欧

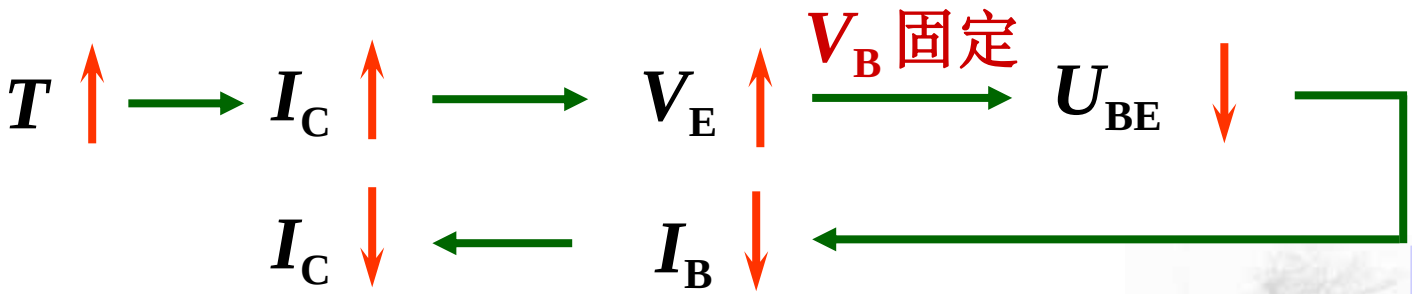
Q 点稳定的过程



R_E：温度补偿电阻

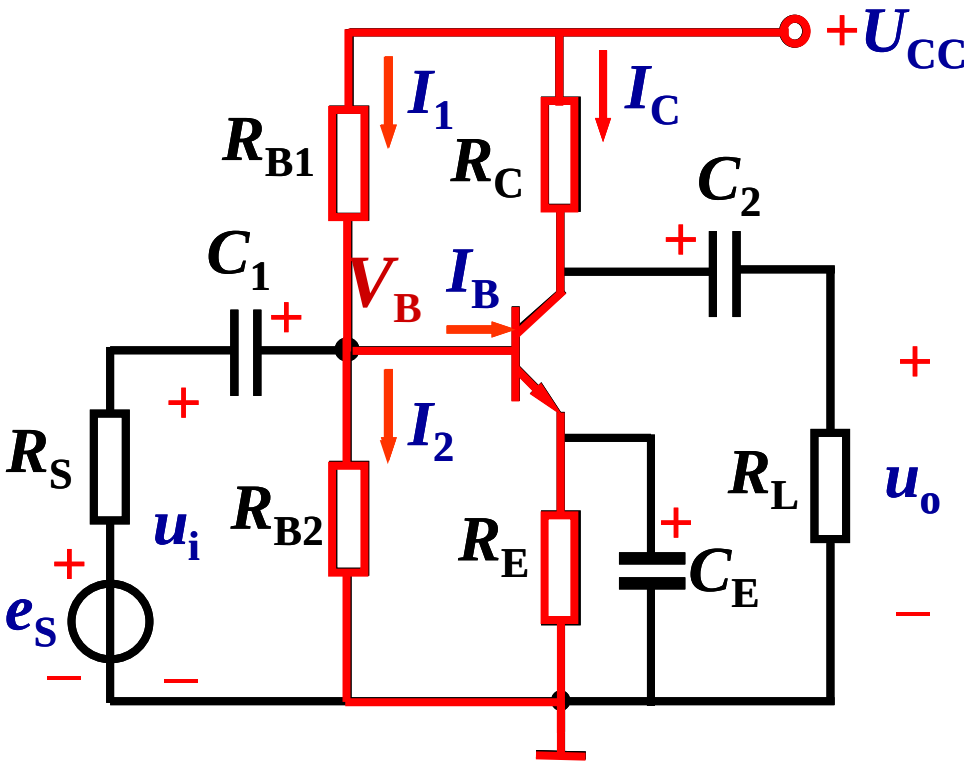
对直流：R_E 越大，稳定Q点效果越好。

对交流：R_E 越大，交流损失越大，为避免交流损失加旁路电容C_E。



2. 静态工作点的计算

估算法



$$V_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC}$$

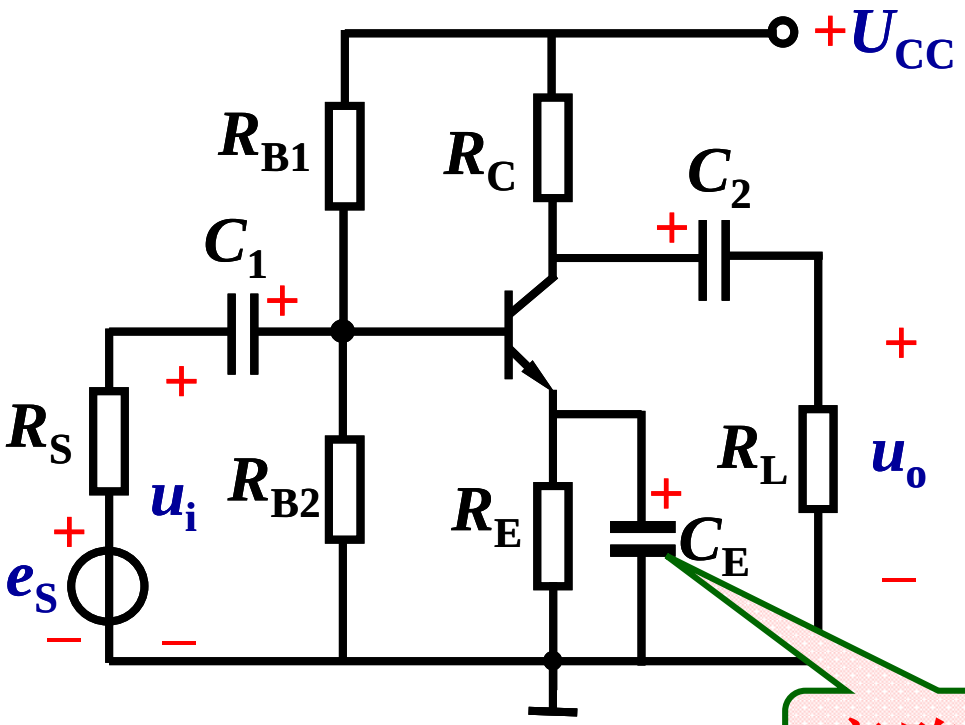
$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_E}$$

$$I_B \approx \frac{I_C}{\beta}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$
$$= U_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

用戴维南定理分析？

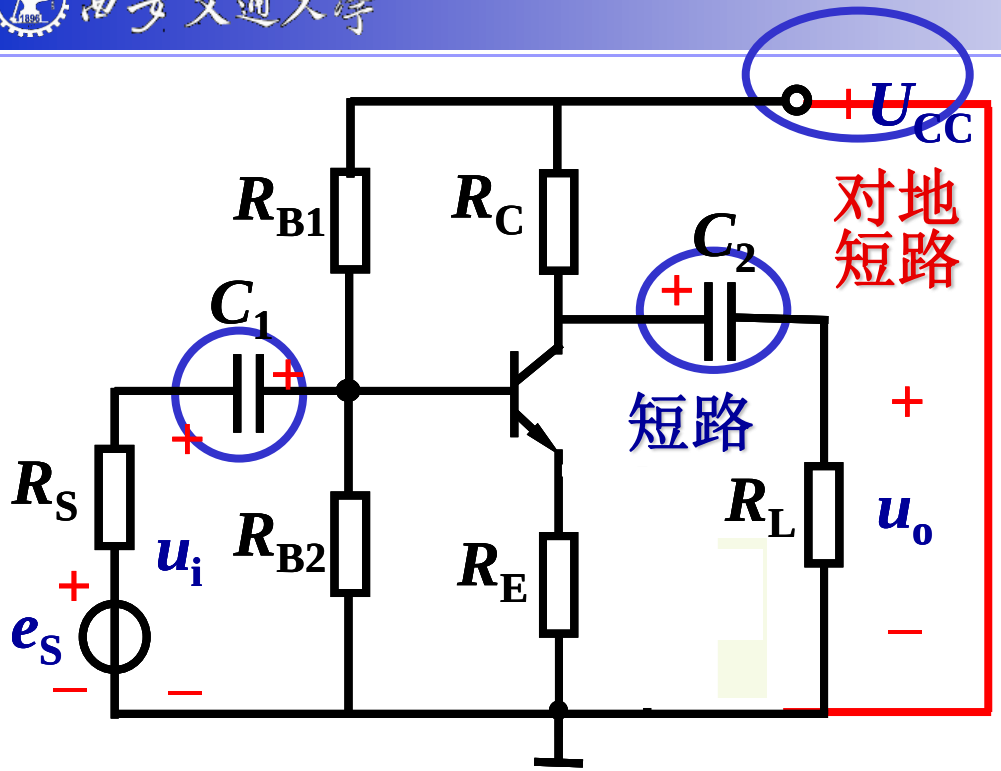
3. 动态分析





如果去掉C_E，A_u，r_i，r_o ？

对交流：旁路电容 C_E 将R_E 短路， R_E不起作用，A_u，r_i，r_o与固定偏置电路相同。

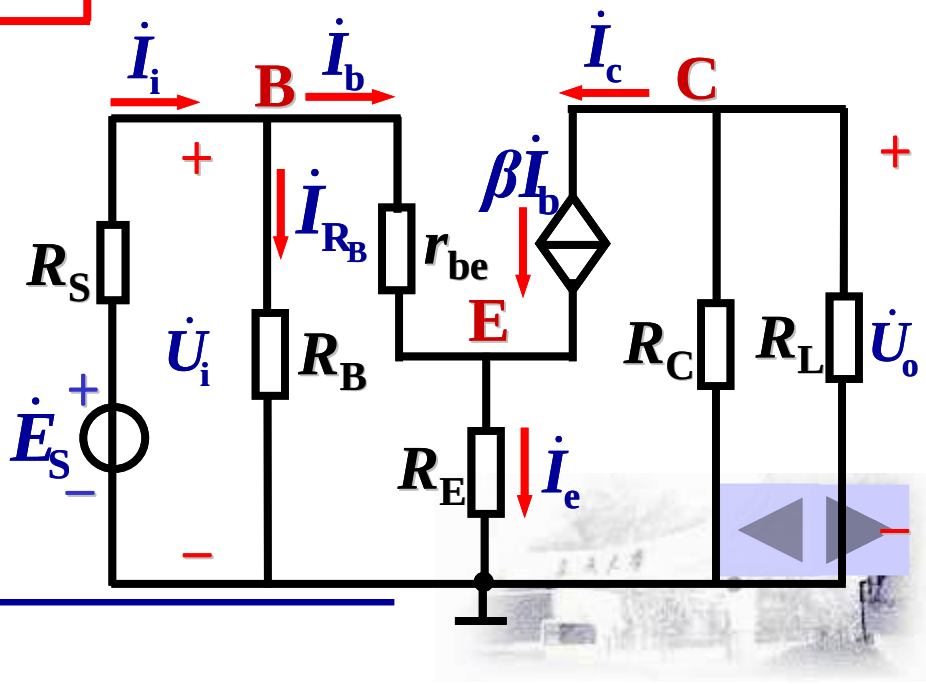




如果去掉C_E，
A_u，r_i，r_o ？

去掉C_E后的
微变等效电路

$$R_B = R_{B1} // R_{B2}$$



分压式偏置电路

有旁路电容C_E

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}}$$

$$r_i = R_B // r_{be}$$

$$r_o = R_C$$

无旁路电容C_E

$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1+\beta) R_E}$$

A_u减小

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta) R_E]$$

r_i提高

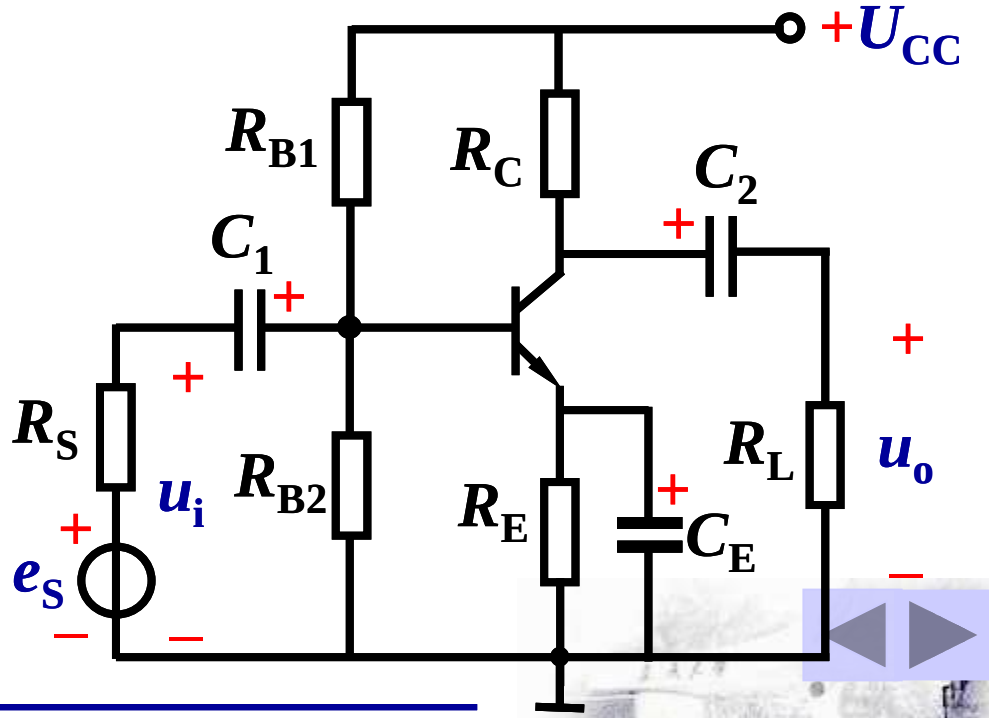
$$r_o = R_C$$

r_o不变

例1 在分压式偏置电路中，已知：V_{CC} = 2V，R_{B1}= 30 kΩ，R_{B2} = 10 kΩ，R_C = 4kΩ，R_E = 2.2kΩ，R_L = 4 kΩ，C_E = 100 μF，$C_1 = C_2$ = 20 μF，晶体管的β = 50。试求：

(1) 计算静态值 I_B、I_C 和 U_{CE}；

(2) 计算A_u、r_i和 r_o。



解：(1) 可用估算法求静态值

$$V_B = V_{CC}\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} = 12\times\frac{10}{30+10} = 3\text{V}$$

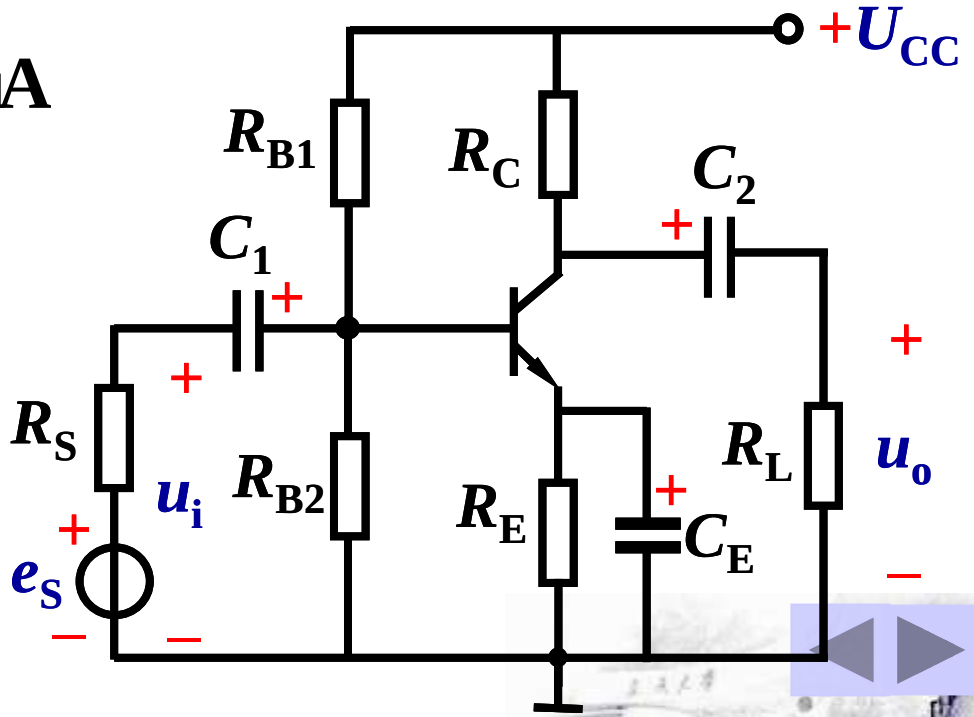
$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_E} = \frac{3-0.6}{2.2} = 1.09\ \text{mA}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.09}{50} = 21.8\ \mu\text{A}$$

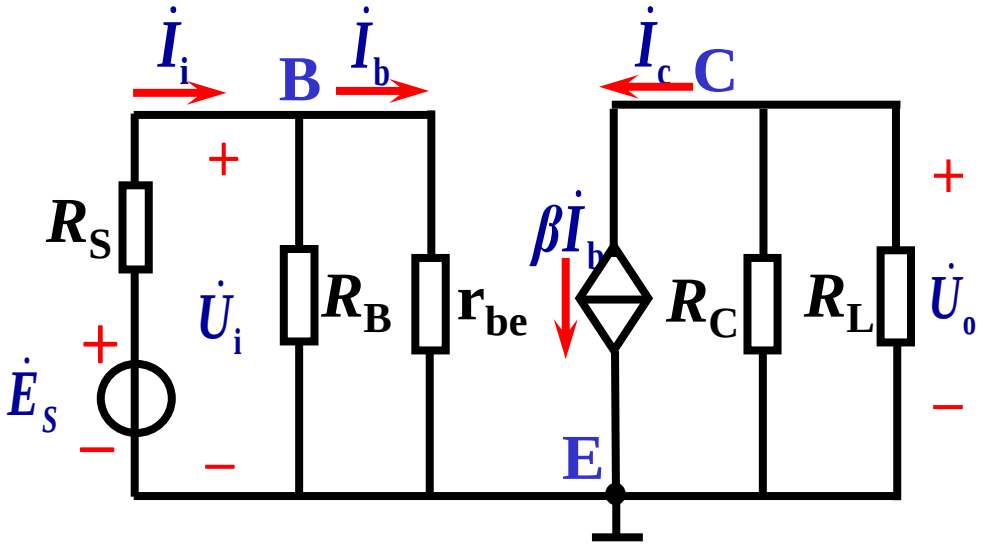
$$U_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C+R_E)$$

$$= 12 - 1.09(4+2.2)$$

$$= 5.24\text{V}$$



(2) 由微变等效电路求A_u、r_i、r_o。



$$r_{be} = 300 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = 300 + 51 \times \frac{26}{1.09} = 1.52\text{k}\Omega$$

$$A_u = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} = -50 \times \frac{4//4}{1.52\text{k}\Omega} = -65.8$$

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 30//10//1.42 = 1.12\ \text{k}\Omega$$

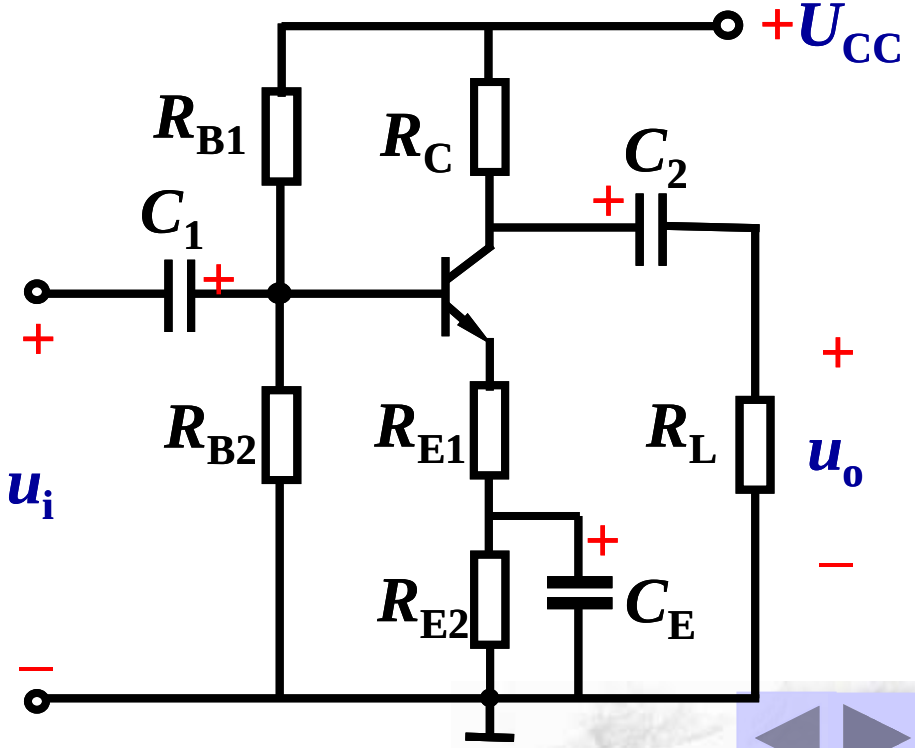
$$r_o = R_C = 4\ \text{k}\Omega$$

例2 在图示放大电路中，已知U_{CC}=12V，R_C= 6k Ω，R_{E1}= 300 Ω，R_{E2}= 2.7k Ω，R_{B1}= 60k Ω，R_{B2}= 20k Ω，R_L= 6k Ω，晶体管 β= 50，U_{BE}= 0.6V。 试求：

(1) 静态工作点 I_B、I_C 及 U_{CE}；

(2) 画出微变等效电路；

(3) 输入电阻r_i、r_o及 A_u。



解： (1)由直流通路求静态工作点。

$$V_B \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}U_{CC} = \frac{20}{60+20}\times 12V = 3V$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_{E1}+R_{E2}} = \frac{3-0.6}{3}mA$$

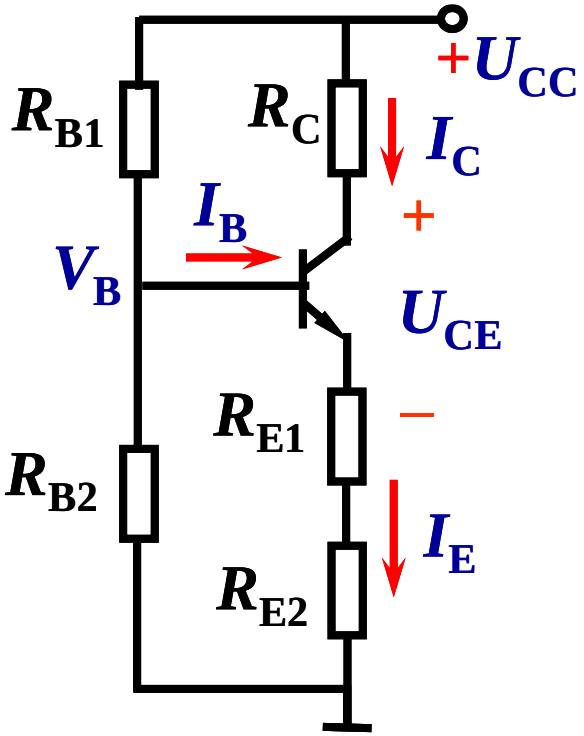
$$= 0.8\ mA$$

$$I_B \approx \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.8}{50}\mu A = 16\ \mu A$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C - I_E(R_{E1}+R_{E2})$$

$$= 12 - 0.8\times 6 - 0.8\times 3V$$

$$= 4.8\ V$$



直流通路

(2) 由微变等效电路求A_u、r_i、r_o。

其中 $R_B = R_{B1} // R_{B2} = 15\,k\Omega$

$$r_{be} = 200 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = 200 + 51\times\frac{26}{0.8}\Omega = 1.86\,k\Omega$$

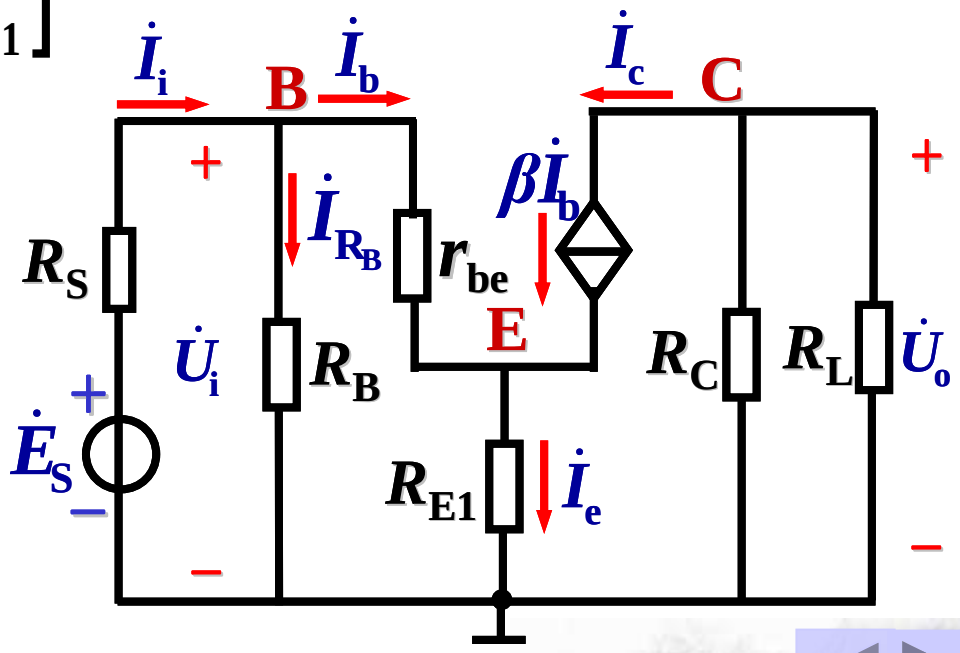
$$r_i = R_B // \left[r_{be} + (1+\beta)R_{E1}\right]$$

$$\approx 8.03\,k\Omega$$

$$r_o = R_C \approx 6\ k\Omega$$

$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R_{E1}}$$

$$= -8.69$$



微变等效电路

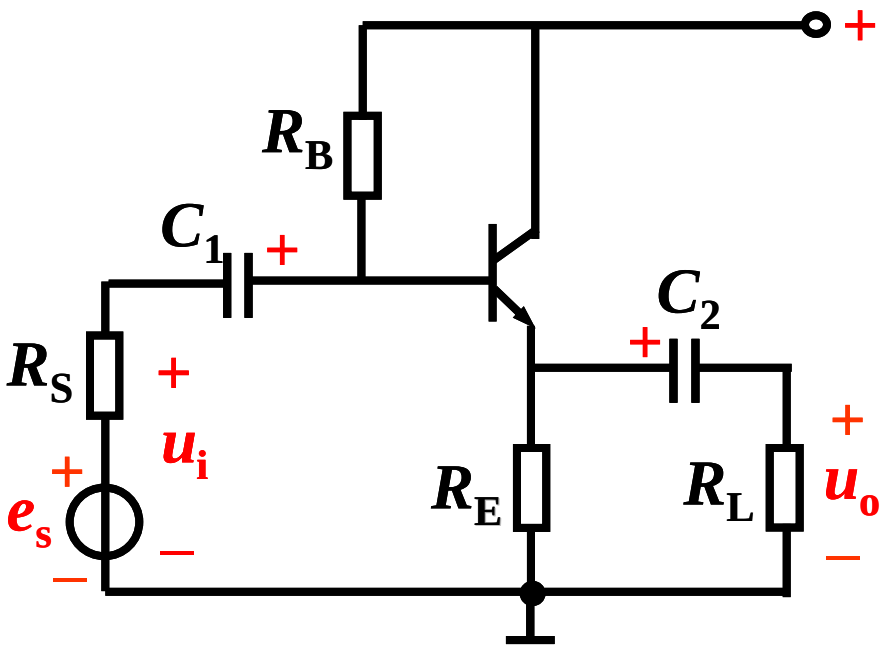
6.5 共集电极放大电路与共基极放大电路

6.5.1 共集电极放大电路

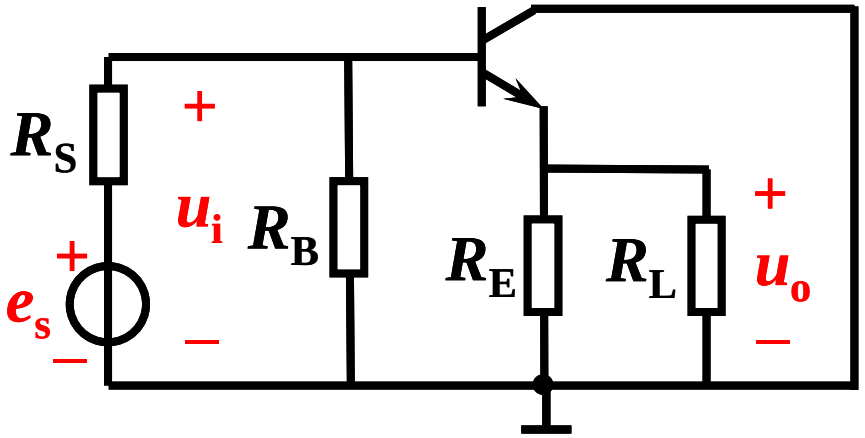
6.5.2 共基极放大电路



6.5.1 共集电极放大电路



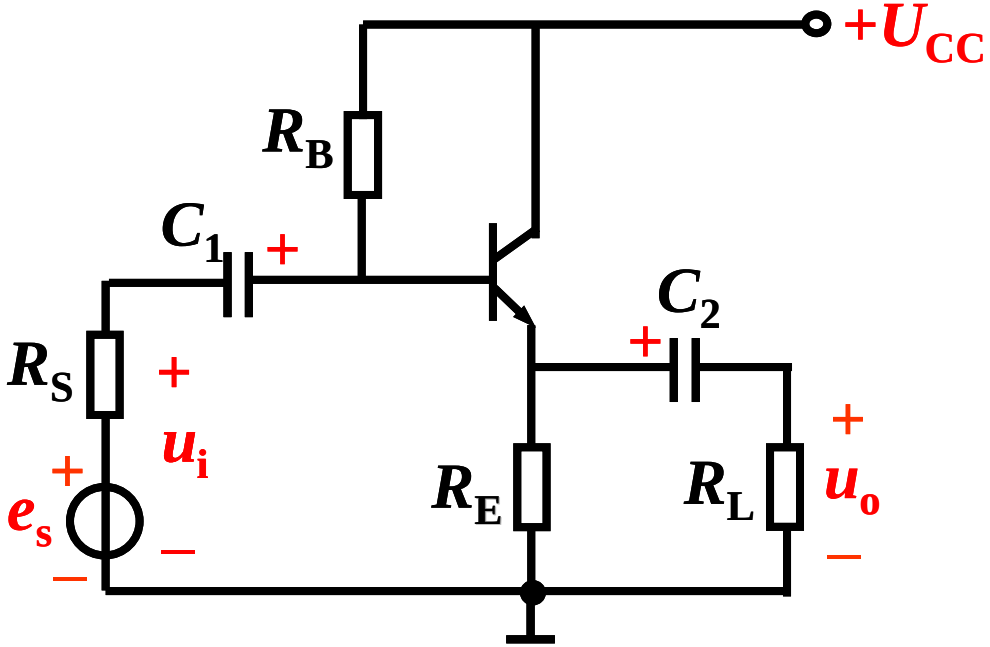
交流通路



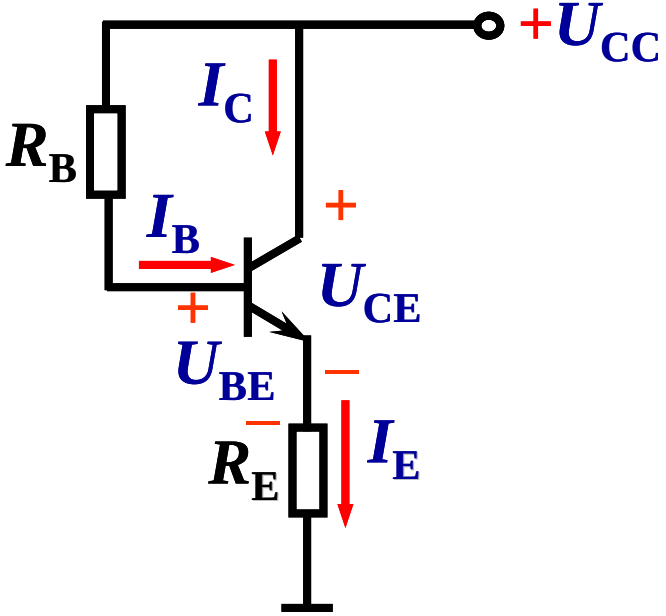
因对交流信号而言，集电极是输入与输出回路的公共端，所以是共集电极放大电路。

因从发射极输出，所以称射极输出器。

2.5.1 静态分析



直流通路

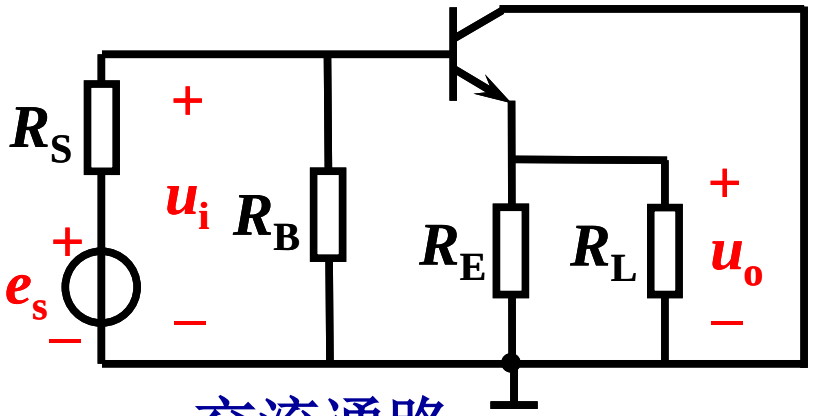


求 Q 点

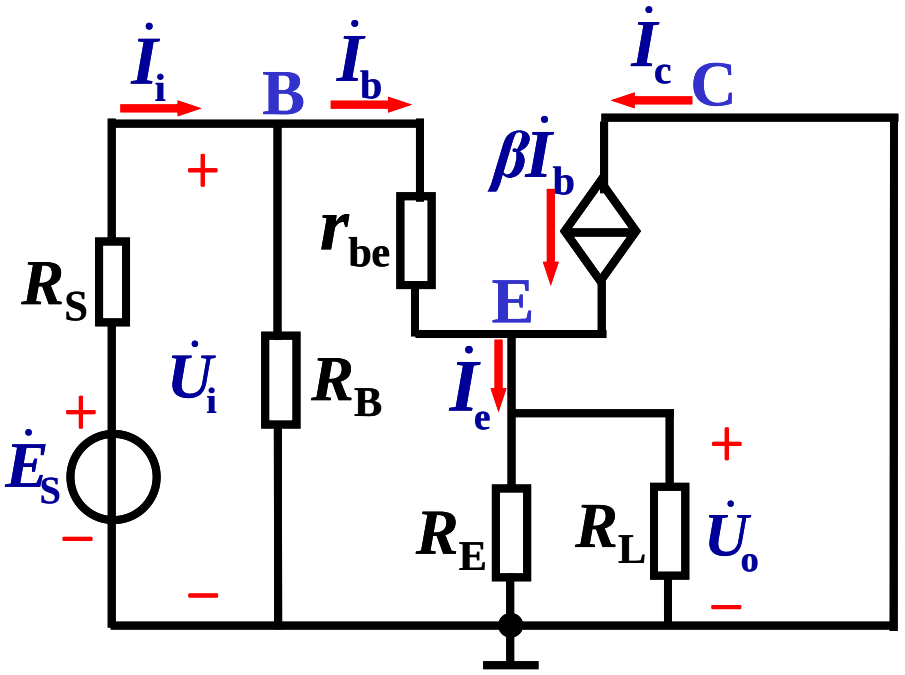
$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1+\beta)R_E}$$

$$I_E = (1+\beta)I_B \qquad U_{CE} = U_{CC} - I_E R_E$$

2.5.2 动态分析



交流通路



微变等效电路

(1) 电压放大倍数

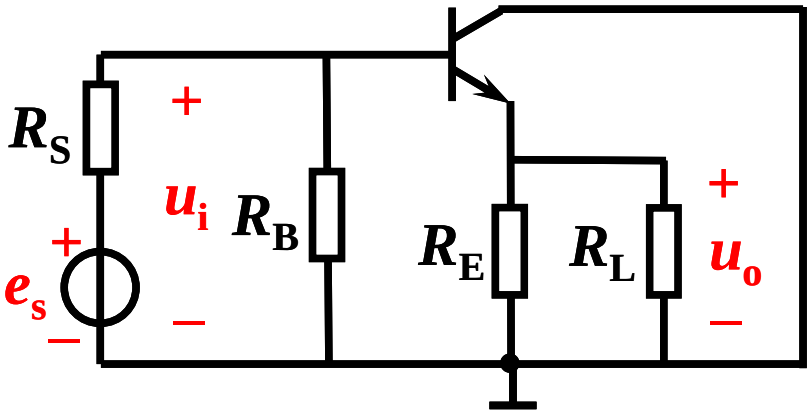
$$R'_L = R_E \,//\, R_L$$

$$\dot{U}_o = \dot{I}_e R'_L = (1+\beta)\ \dot{I}_b R'_L$$

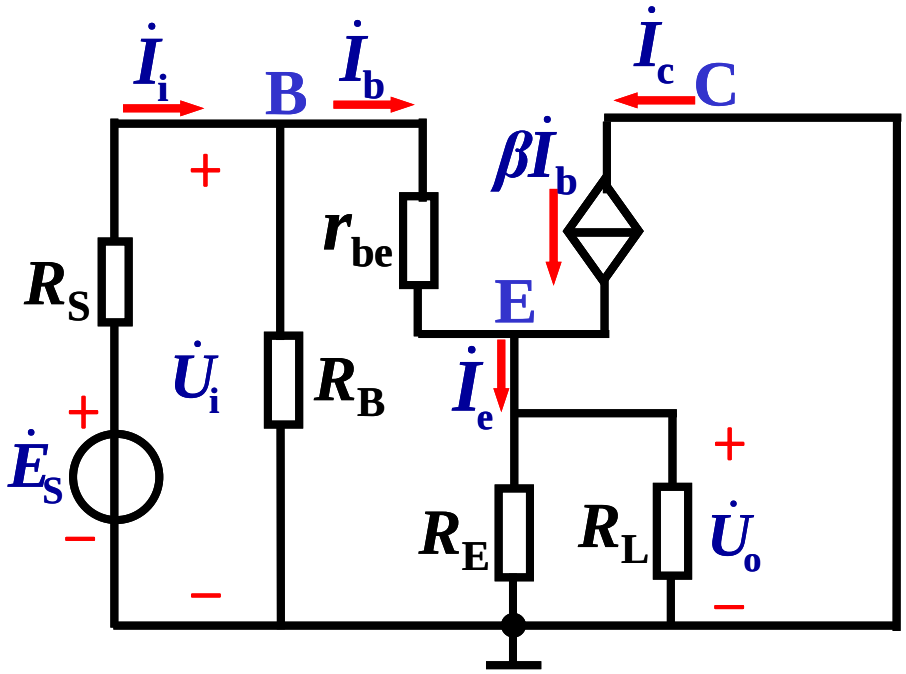
$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R'_L = \dot{I}_b r_{be} + (1+\beta)\dot{I}_b R'_L$$

$$A_u = \frac{(1+\beta)\dot{I}_b R'_L}{\dot{I}_b r_{be} + (1+\beta)\dot{I}_b R'_L} = \frac{(1+\beta)\ R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R'_L}$$

2.5.2 动态分析



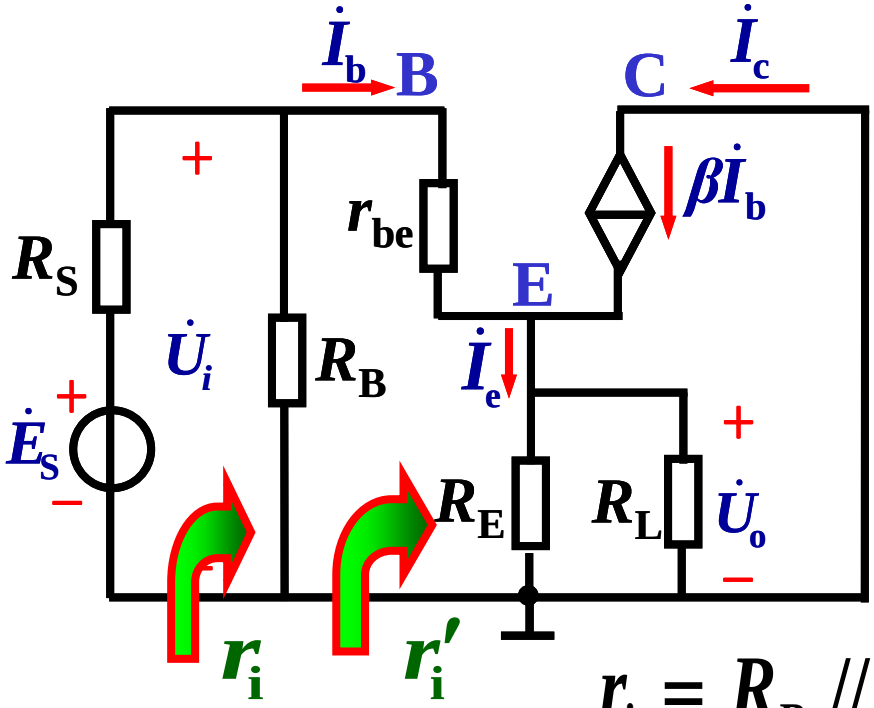
交流通路



微变等效电路

电压放大倍数 A_u 小于近于 1，且输入输出同相，输出电压跟随输入电压，故称电压跟随器。

2.输入电阻



射极输出器的输入电阻高，对前级有利。

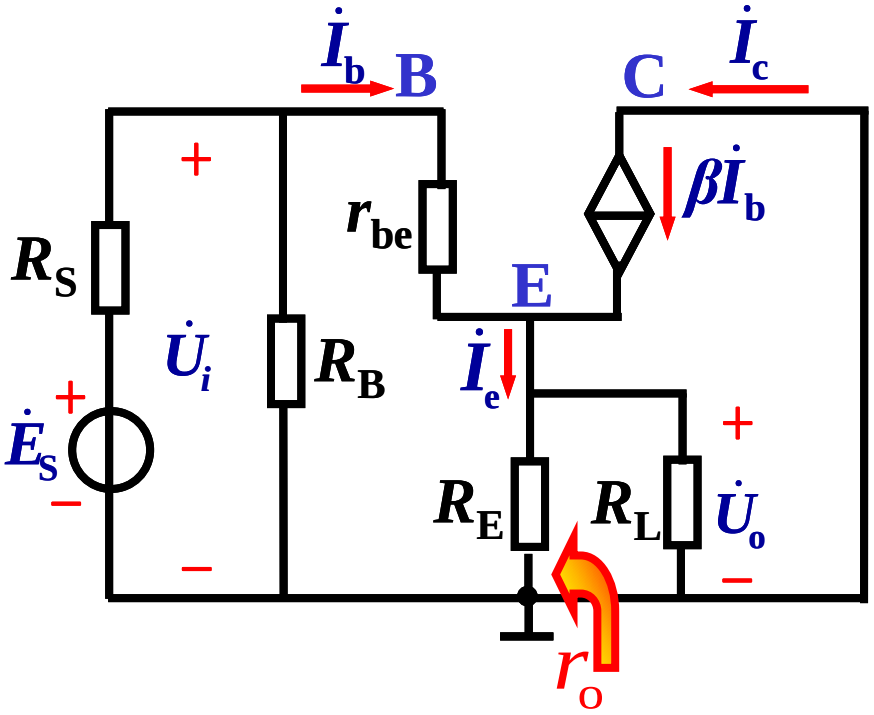
r_i 与负载有关

$$r_i = R_B // r_i'$$

$$r_i' = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b} = \frac{\dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R_E // R_L}{\dot{I}_b} = r_{be} + (1+\beta) R_L'$$

$$r_i = R_B // \left[r_{be} + (1+\beta) R_L' \right] \qquad R_L' = R_E // R_L$$

3.输出电阻



$$r_o = R_E \,//\, \frac{r_{be} + R'_s}{1+\beta}$$

$$R'_S = R_B \,//\, R_S$$

通常：$(1+\beta)R_E >> r_{be} + R'_s$

$$r_o \approx \frac{r_{be} + R'_s}{1+\beta}$$

射极输出器的输出电阻很小，带负载能力强。

共集电极放大电路(射极输出器)的特点

$$A_u = \frac{(1+\beta)R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R'_L}$$

$$r_i = R_B // \left[r_{be}+(1+\beta)R'_L\right]$$

$$r_o \approx \frac{r_{be}+R'_s}{1+\beta}$$

1. 电压放大倍数小于1，约等于1;
2. 输入电阻高;
3. 输出电阻低;
4. 输出与输入同相。



射极输出器的应用

主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。

1. 因输入电阻高，它常被用在多级放大电路的第一级，可以提高输入电阻，减轻信号源负担。

2. 因输出电阻低，它常被用在多级放大电路的末级，可以降低输出电阻，提高带负载能力。

3. 利用 r_i 大、 r_o 小以及 $A_u \approx 1$ 的特点，也可将射极输出器放在放大电路的两级之间，起到阻抗匹配作用，这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。

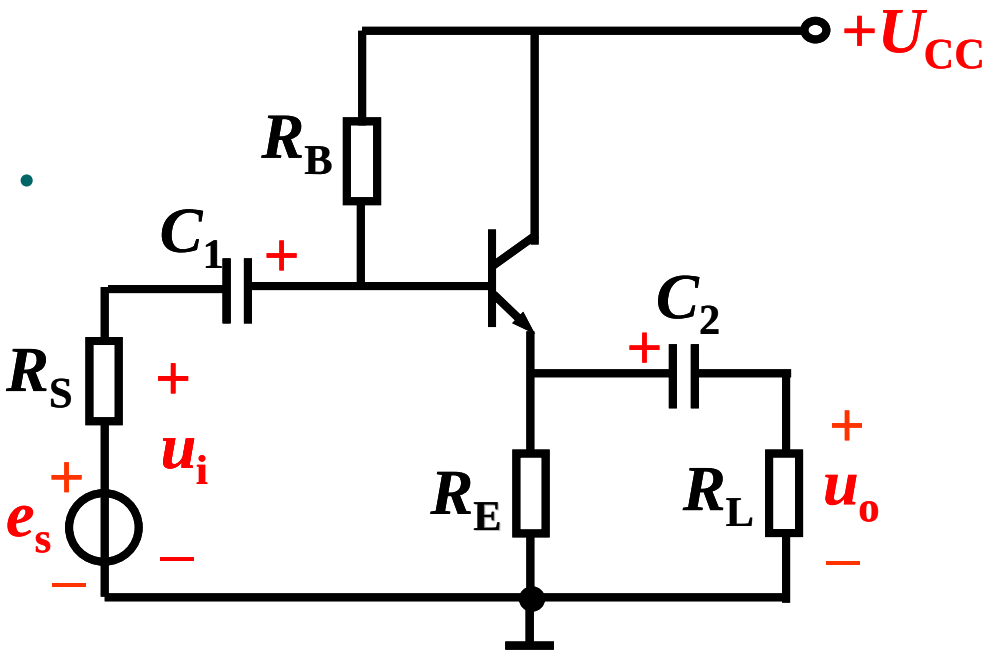


例1 图示放大电路，已知U_{CC}=12V，R_E= 2kΩ，R_B= 200kΩ，R_L= 2kΩ，晶体管 β= 60，U_{BE}= 0.6V，信号源内阻R_S= 100Ω。试求：

(1) 静态工作点 I_B、I_E 及 U_{CE}；

(2) 画出微变等效电路；

(3) A_u、r_i 和 r_o。

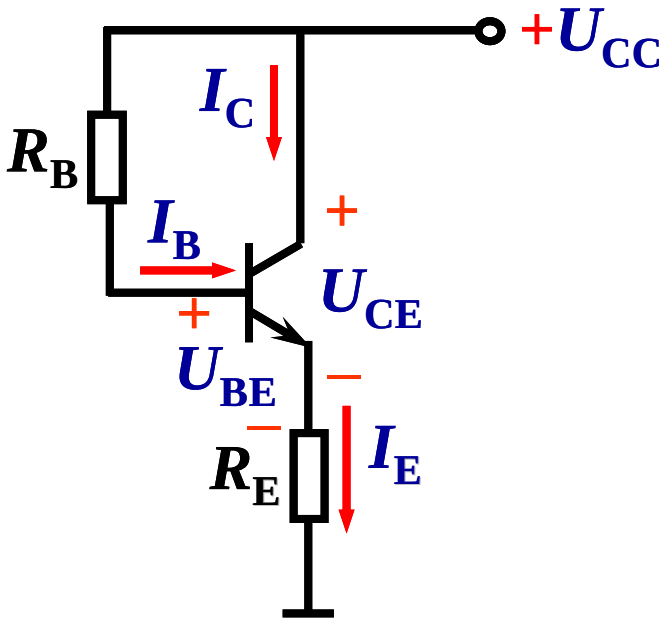


解： (1)由直流通路求静态工作点。

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1+\beta)R_E} = \frac{12 - 0.6}{200 + (1+60)\times 2}\text{mA} = 0.035\text{mA}$$

$$I_E = (1+\beta)I_B$$
$$= (1+60)\times 0.035\text{mA}$$
$$= 2.14\text{mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_E R_E$$
$$= 12 - 2\times 2.14\text{V}$$
$$= 7.72\text{V}$$



直流通路

(2) 由微变等效电路求A_u、r_i、r_o。

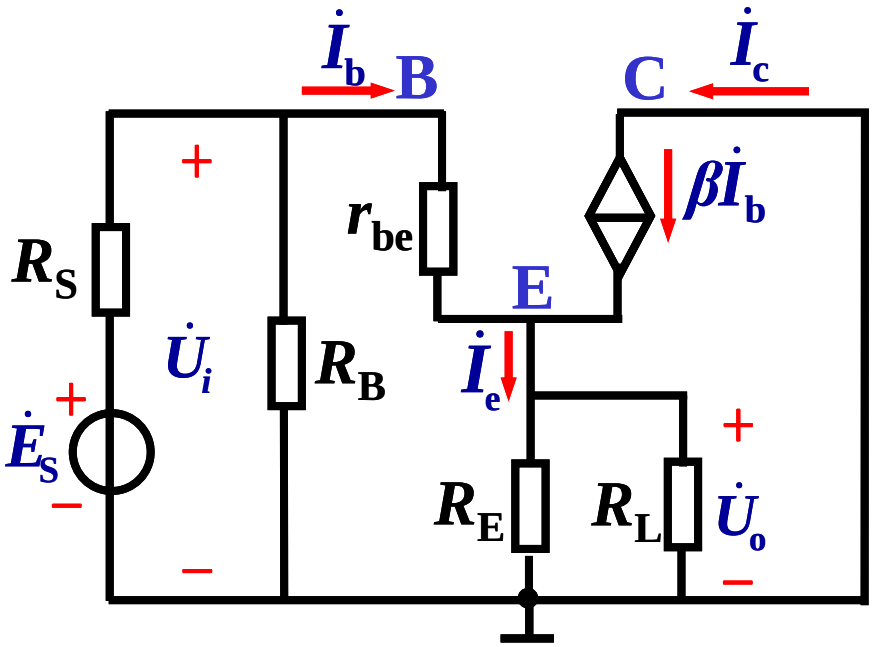
$$r_{be} \approx 200 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = 200 + 61 \times \frac{26}{1.24}\Omega = 0.94\,k\Omega$$

$$A_u = \frac{(1+\beta)R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R'_L}$$

$$= 0.98$$

$$r_i = R_B // \left[r_{be} + (1+\beta)R'_L\right]$$

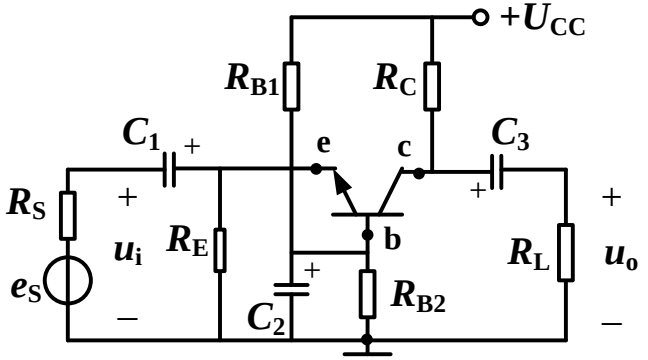
$$= 41.7k\Omega$$



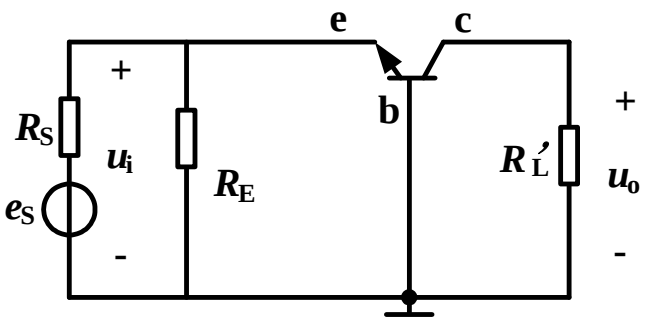
微变等效电路

$$r_o \approx \frac{r_{be} + R'_S}{\beta} = \frac{0.94 + 100}{60}\Omega = 17.3\Omega$$

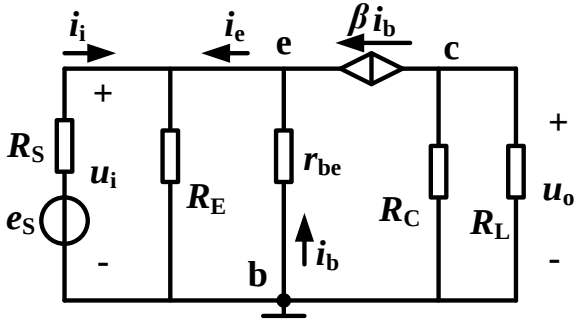
6.5.2 共基极放大电路



电路组成



交流通路

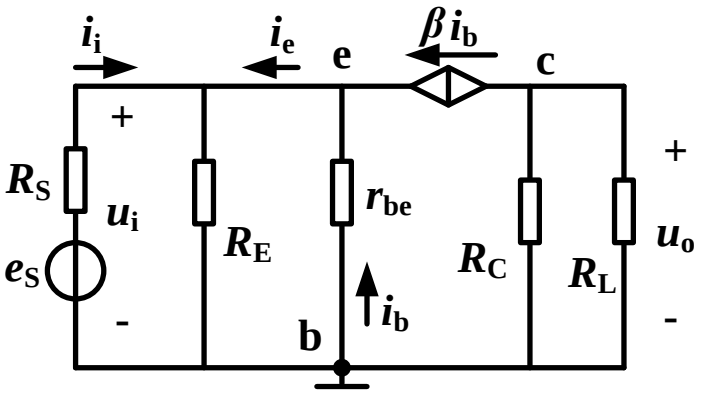


微变等效电路

1 静态分析

共基极放大电路的直流通路与分压式偏置共射极放大电路相同，可获得发射结正偏、集电结反偏。

2 动态分析

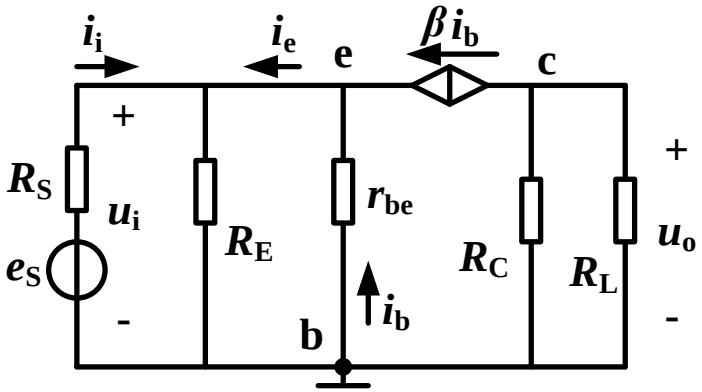


（1）电压放大倍数

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta i_b (R_C // R_L)}{-r_{be} i_b} = \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}}$$

与共射极电路电压放大倍数的大小相同，只是负号变为正号，表示输出电压与输入电压同相。

（2）输入电阻



$$i_e = (1+\beta)i_b = -(1+\beta)\frac{u_i}{r_{be}}$$

$$i_i = \frac{u_i}{R_E} - i_e = \frac{u_i}{R_E} + \frac{(1+\beta)u_i}{r_{be}}$$

$$r_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_i}{\dfrac{u_i}{R_E} + \dfrac{u_i}{\dfrac{r_{be}}{1+\beta}}} = R_E \,//\, \frac{r_{be}}{1+\beta} \approx \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

共基极放大电路的输入电阻小于共射极和共集电极放大电路的输入电阻。

（3）输出电阻

$$r_o = R_C$$

共基极放大电路与共射极放大电路具有相同的电压放大倍数，但输出电压与输入电压同相；输入电阻低，输出电阻与共射极放大电路相同。

共基极放大电路主要用来放大高频信号：电路结构特点、低输入电容、高带宽、低噪声特性。

6.6 多级放大电路

6.6.1 多级放大电路的组成

6.6.2 多级放大电路的耦合方式

6.6.3 放大电路的频率特性

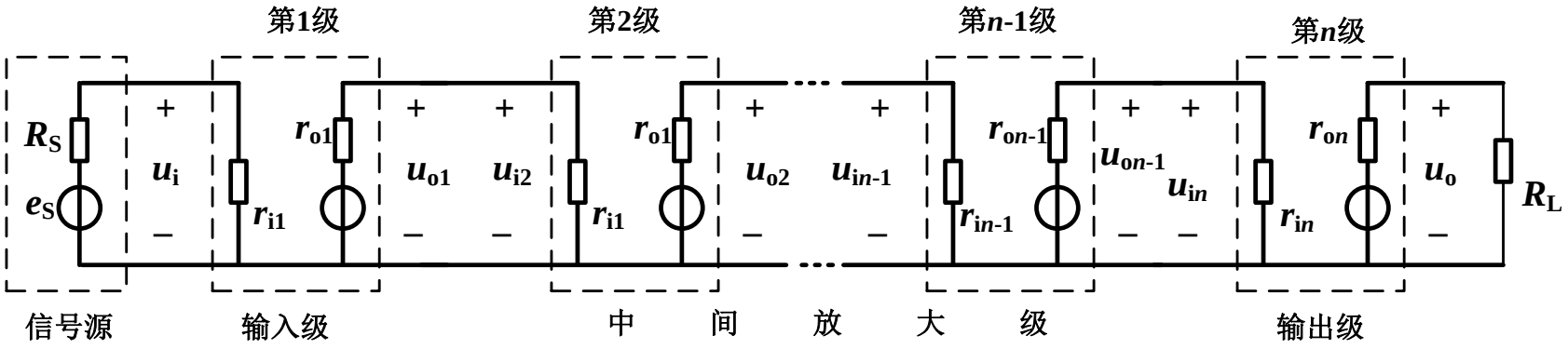
6.6.4 组合放大电路



6.6.1 多级放大电路的组成

放大器的输入信号一般很微弱，因此常采用多级放大，才可在输出端获得必要的电压幅度或足够的功率，以推动负载工作。

在许多应用场合，要求放大器有较高的放大倍数及合适的输入、输出电阻，而单级放大器的放大倍数不可能做得很大。需要将多个基本放大器级联起来，构成多级放大电路。



一个n级放大器的总电压放大倍数A_u可表示为

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{u_{o1}}{u_i} \cdot \frac{u_{o2}}{u_{o1}} \cdot \ldots \cdot \frac{u_o}{u_{on-1}} = A_{u1} \cdot A_{u2} \cdot \ldots A_{un}$$

输入电阻就是第一级的输入电阻r_{i1}。若第一级为射极输出器，在计算r_{i1}时就应将后级的输入电阻r_{i2}作为其负载，即

$$r_i = r_{i1}\Big|_{R_{L1}=r_{i2}}$$

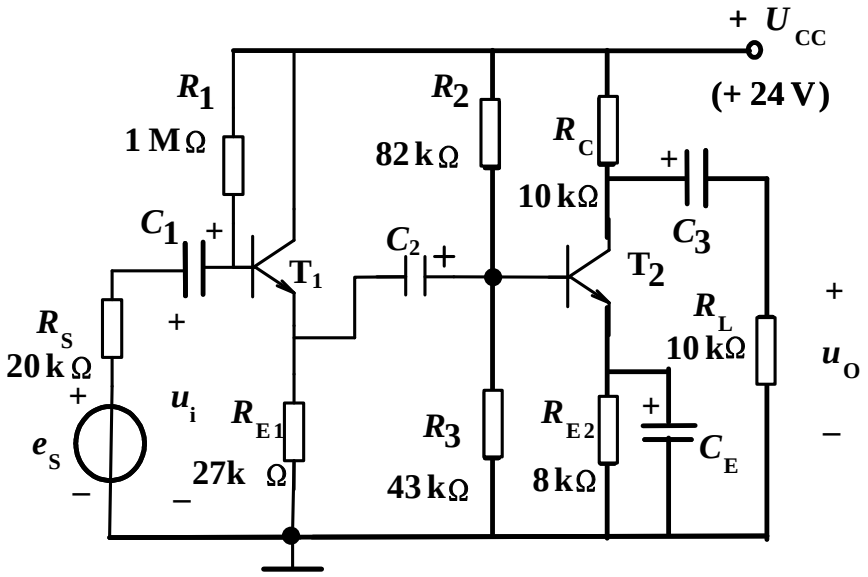
多级放大器的输出电阻就是最末级的输出电阻r_{on}。若最后一级为射极输出器，则在计算r_{on}时应将前级的输出电阻$r_{o(n-1)}$作为其信号源内阻，即

$$r_o = r_{on}\Big|_{R_{Sn}=r_{o(n-1)}}$$



6.6.2 多级放大电路的耦合方式

1 阻容耦合



阻容耦合：两级之间通过耦合电容 C_2 与下级输入电阻连接。

特点

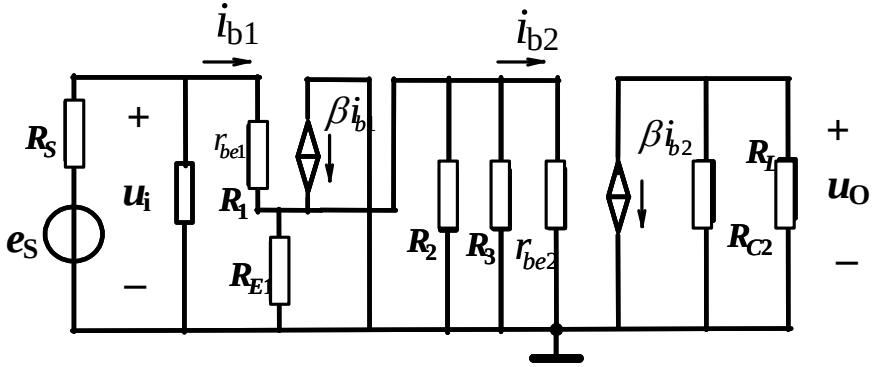
1）耦合电容的隔直通交作用，使各级静态工作点相互独立。

2）低频特性差，不能放大变化缓慢的信号。

3）由于集成电路中制造大容量电容很困难，所以这种耦合方式不便于集成化。

例1 上图阻容耦合放大电路，已知三极管的电流放大倍数$\beta_1=\beta_2=50$，输入电阻$r_{be1}=2.9\text{k}\Omega$，$r_{be2}=1.7\text{k}\Omega$，电容对交流可视为短路。求：电路的输入电阻、输出电阻和电压放大倍数？

解：微变等效电路



$$r_i = R_1 // [r_{be1} + (1+\beta)R_L^{'}]$$

式中：$$R_L^{'} = R_{E1} // r_{i2} = R_{E1} // R_2 // R_3 // r_{be2} = 27 // 1.7 \approx 1.7\,\text{k}\Omega$$

$$r_i = 1000 // (2.9 + 51 \times 1.7) = 82\,\text{k}\Omega$$

$$r_o = R_{C2} = 10\,\mathrm{k}\Omega$$

$$A_{us1} = \frac{r_i}{r_i + R_S} A_{u1}$$

$$A_{u1} = \frac{(1+\beta_1)R'_{L1}}{r_{be1} + (1+\beta_1)R'_{L1}} = \frac{51 \times 1.7}{2.9 + 51 \times 1.7} \approx 0.968$$

$$A_{us1} = \frac{r_i}{r_i + R_S} A_{u1} = \frac{82}{82 + 20} \times 0.968 = 0.778$$

$$A_{u2} = -\frac{\beta_2 R'_{L2}}{r_{be2}} = -\frac{5 \times (10 // 10)}{1.7} = -147$$

$$A_u = A_{u1} \times A_{u2} = 0.778 \times (-147) = -114.4$$



2 直接耦合

直接耦合放大电路的特点

1）电路结构简单、便于集成化;

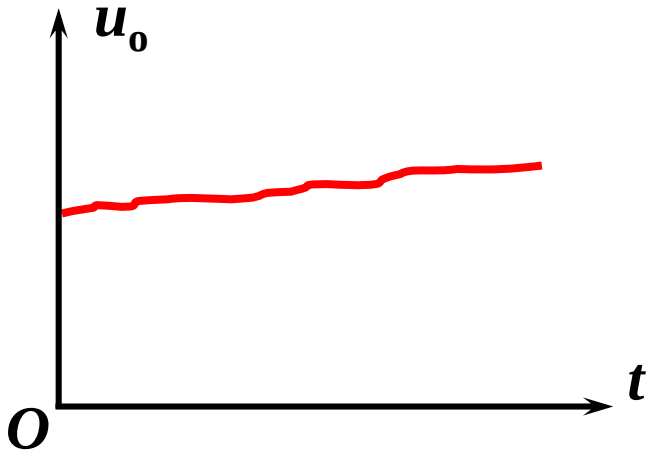
2）由于前后级之间的直流连通，各级工作点互相影响;

3）存在零点漂移;

4）具有良好的低频特性，可以放大变化缓慢的信号。

零点漂移

指输入信号电压为零时，输出电压发生缓慢地、无规则地变化的现象。



产生的原因 晶体管参数随温度变化、电源电压波动、电路元件参数的变化。

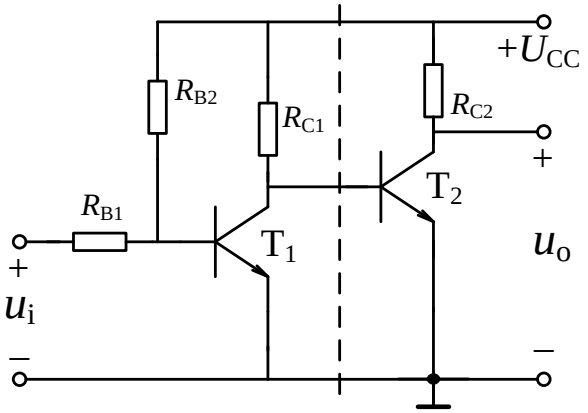
直接耦合放大电路的电平配置方式

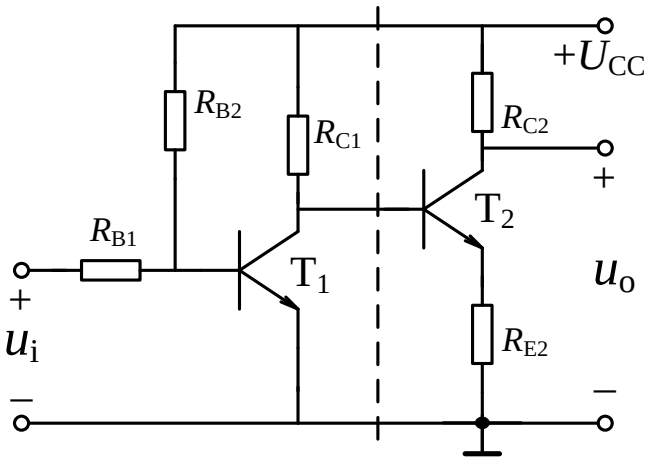
利用电阻提高后级三极管的发射极电位;

利用二极管或稳压管提高后级三极管的发射极电位;

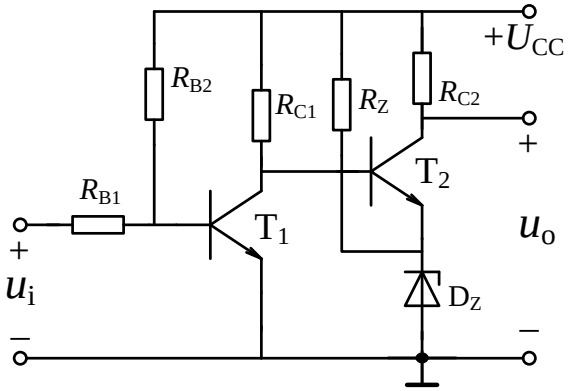
利用稳压管实现电平移位，使后级电位比前级低一个稳定电压值U_z;

利用电阻和恒流源串接实现电平移位，此时输出端的电压$U_o=U_i-U_{BE}-RI_o$，比从射极输出时降低了RI_o;

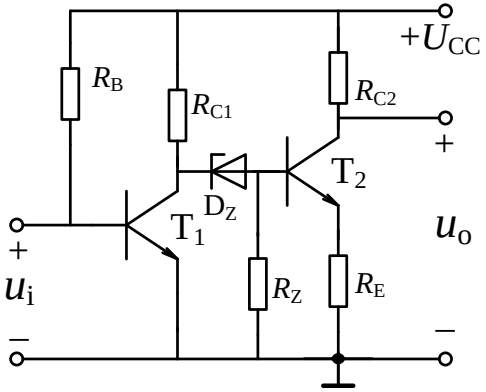




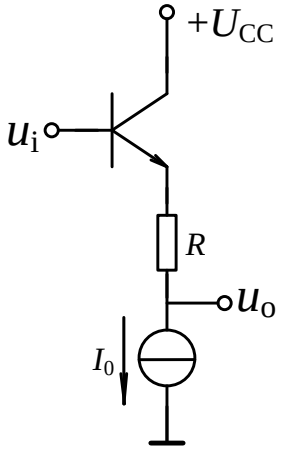
第一级与第二级直接耦合　利用电阻提高后级三极管的发射极电位



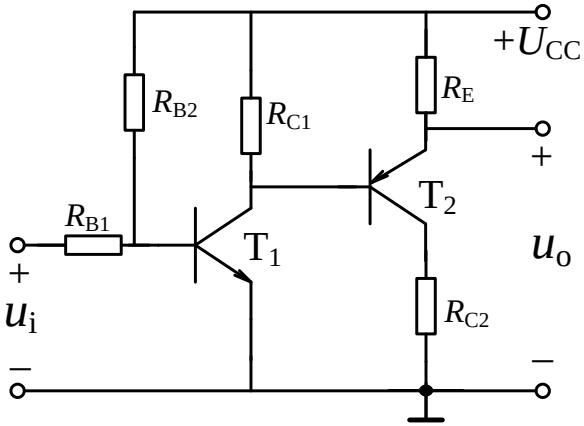
利用稳压管垫高后级三极管的发射极电位



稳压管电平移位



电阻和恒流源电平移位

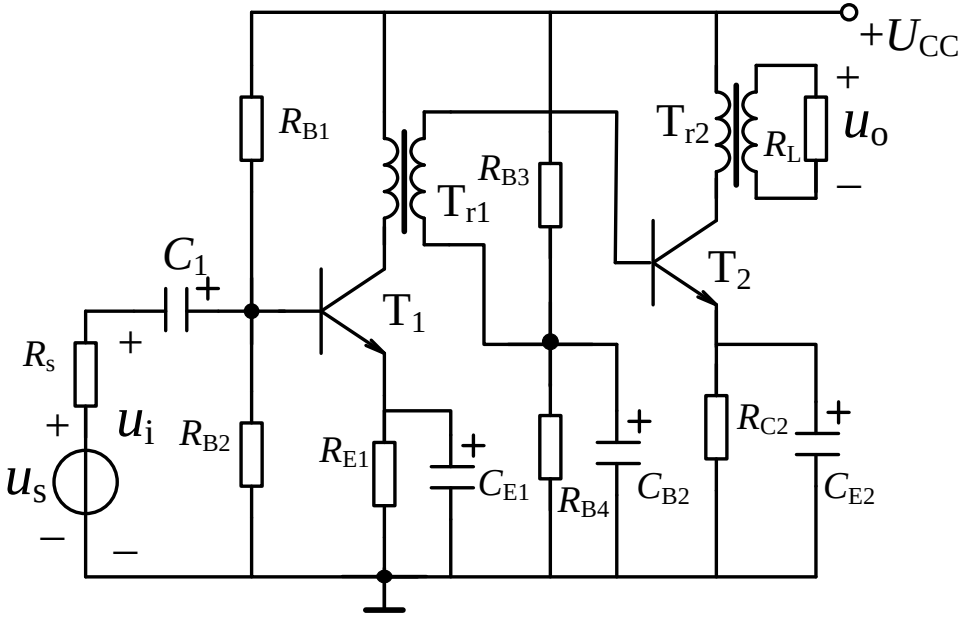


NPN型和PNP型管级联

3 变压器耦合

将放大电路前级的输出信号通过变压器接到后级的输入端或负载电阻上，称为变压器耦合。

由于变压器耦合电路的前后级靠磁路耦合，所以与阻容耦合电路一样，它的各级放大电路的静态工作点相互独立，便于分析、设计和调试。

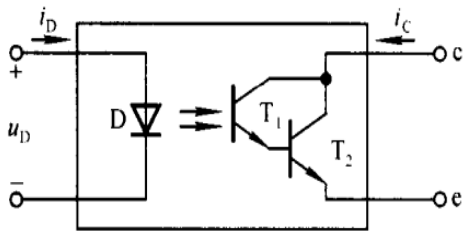


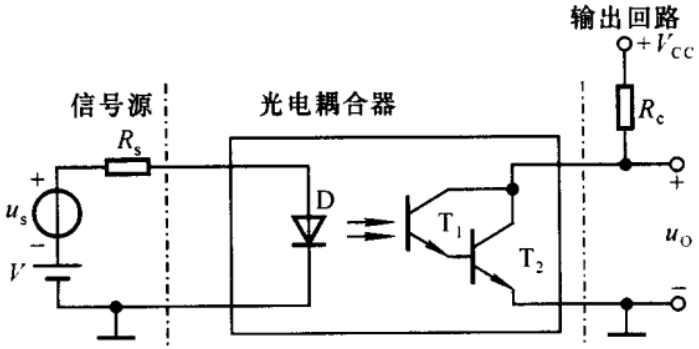
低频特性差，不能放大变化缓慢的信号，且笨重，更不能集成化。与前两种合方式相比，其最大特点是可以实现阻抗变换，因而在分立元件功率放大电路中得到广泛应用。

4 光电耦合

光电耦合是以光信号为媒介来实现电信号的耦合和传递。因其抗干扰能力强而得到越来越广泛的应用。

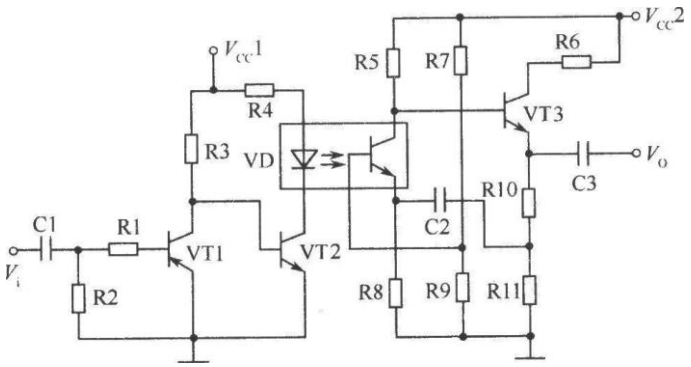
光电耦合器是实现光电耦合的基本器件，它将发光元件（发光二极管）与光敏元件（光电三极管）相互绝缘地组合在一起，

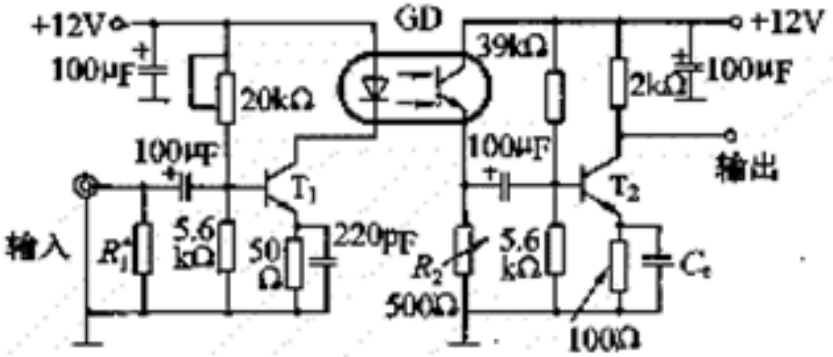


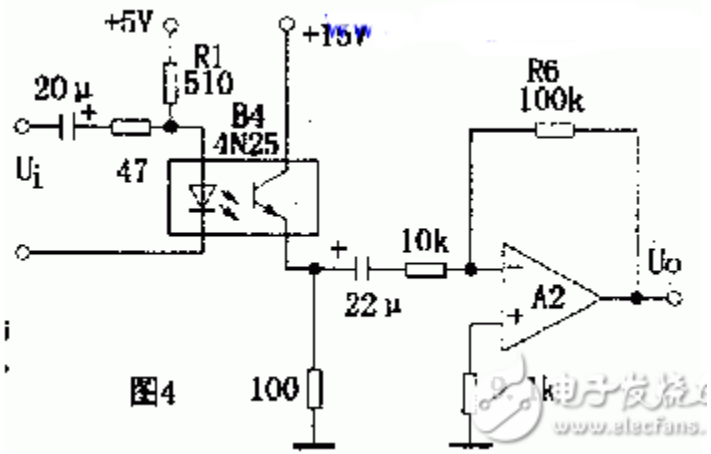


若信号源部分与输出回路部分采用独立电源且分别接不同的“地”，则即使是远距离信号传输，也可以避免干扰。

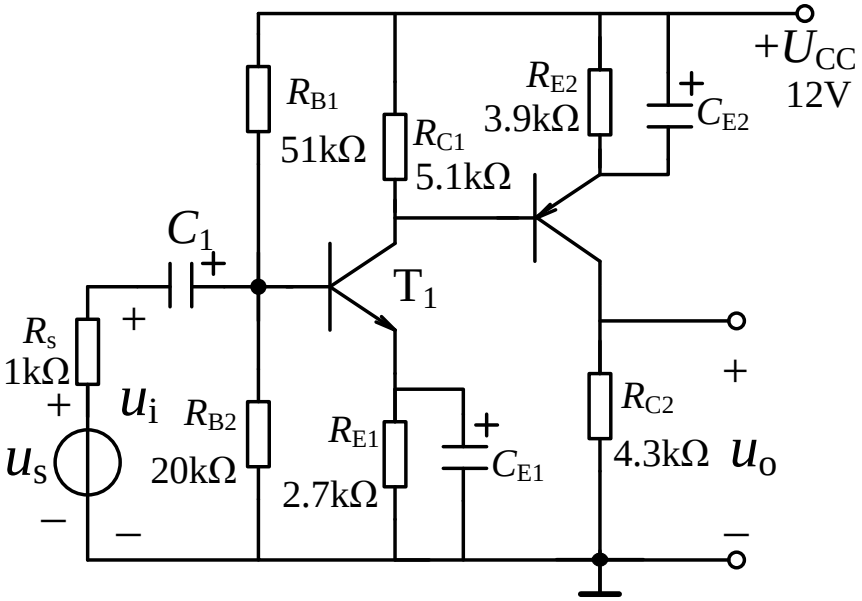
4 光电耦合


$V_{cc}1$
$V_{cc}2$
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
C1
C2
C3
VD
VT1
VT2
VT3
V_i
V_o


+12V
100μF
20kΩ
GD
39kΩ
2kΩ
100μF
+12V
100μF
100μF
输出
输入
R_1
5.6 kΩ
50 Ω
220pF
T_1
T_2
R_2
500Ω
5.6 kΩ
C_t
100Ω


+5V
+15V
R1
510
20 μ
B4
4N25
U_i
47
R6
100k
10k
22 μ
A2
U_o
100
图4

例2 两级放大电路，已知三极管的$\beta_1=\beta_2=\beta=100$，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7V$。分别用输入电阻法和开路电压法计算电路的电压放大倍数。



解法1：输入电阻法

（1）求静态工作点

$$I_{BQ1}=\frac{V_{B1}-U_{BE1}}{(R_{B1}/\!/R_{B2})+(1+\beta)R_{E1}}=\frac{3.38-0.7}{(51/\!/20)+101\times 2.7}=9.3\ \mu A$$

$$I_{CQ1} = \beta I_{BQ1} = 0.93\text{mA}$$

$$V_{C1} = V_{B2} = U_{CC} - R_{C1} I_{CQ1} = 12 - 1.15 \times 5.1 = 7.26\ \text{V}$$

$$U_{CEQ1} = U_{CC} - R_{C1} I_{CQ1} - R_{E1}(I_{CQ1} + I_{BQ1}) \approx U_{CC} - (R_{C1} + R_{E1}) I_{CQ1}$$
$$= 12 - 7.8 \times 0.93 = 4.75\ \text{V}$$

$$V_{E2} = V_{B2} + U_{BE2} = 7.26 + 0.7 = 7.96\ \text{V}$$

$$I_{EQ2} \approx I_{CQ2} = \frac{U_{CC} - V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{12 - 7.96}{3.9} = 1.04\ \text{mA}$$

$$V_{C2} = R_{C2} I_{CQ2} = 4.3 \times 1.04 = 4.45\ \text{V}$$

$$U_{CEQ2} = V_{C2} - V_{E2} = 4.45 - 7.96 = -3.5\ \text{V}$$

（2）求电压放大倍数

先计算三极管的输入电阻

$$r_{be1}=r_{bb}+(1+\beta)\frac{26(\mathrm{mV})}{I_{E1}(\mathrm{mA})}=300\,\Omega+101\times\frac{26}{0.93}\,\Omega=3.1\,\mathrm{k}\Omega$$

$$r_{be2}=r_{bb}+(1+\beta)\frac{26(\mathrm{mV})}{I_{E2}(\mathrm{mA})}=300\,\Omega+101\times\frac{26}{1.04}\,\Omega=2.8\,\mathrm{k}\Omega$$

电压增益 $A_{u1}=\dfrac{-\beta(R_{C1}/\!/\,r_{i2})}{r_{be1}}=\dfrac{-100\times(5.1/\!/\,2.8)}{3.1}=-58.3$ 式中 $r_{i2}=r_{be2}$

$$A_{u2}=\frac{-\beta(R_{C2}/\!/\,R_L)}{r_{be2}}=\frac{-100\times4.3)}{2.8}=-153.6$$

$$A_u=A_{u1}A_{u2}=-58.3\times(-153.6)=8955$$

如果求从算起的电压增益（称为源电压放大倍数），需计算输入电阻

$$r_{i1}=r_{be1}/\!/\,R_{B1}/\!/\,R_{B2}=3.1/\!/\,51/\!/\,20=2.55\,\mathrm{k}\Omega$$



$$A_{uS1}=\frac{r_{i1}}{R_S+r_{i1}}A_{u1}=\frac{2.55}{1+2.55}\times(-58.3)=-41.9$$

$$A_{uS}=A_{uS1}A_{u2}=(-41.9)\times(-153.6)=6436$$

解法2：开路电压法

$$A_{u01}=-\frac{\beta R_{C1}}{r_{be1}}=-\frac{100\times5.1}{3.1}=-164.5$$

$$r_{o1}\approx R_{C1}$$

$$A_{u2}=-\frac{r_{i2}}{r_{o1}+r_{i2}}\times\frac{\beta R_{C2}}{r_{be2}}=-\frac{2.8}{5.1+2.8}\times\frac{100\times4.3}{2.8}=-54.3$$

$$A_{uS}=A_{uo1}A_{u2}=(-164.5)\times(-54.3)=8932$$

计算结果不同是计算误差造成。



6.6.3 放大电路的频率特性

前面讨论放大电路时，为了便于研究，都假定了输入信号u_i是单一频率的正弦波，而实际工作中所要放大的信号并不是单一频率的正弦波。如：电视信号中的图像信号，其频率包括了6Hz～6MHz范围内各种频率分量。

由于放大电路中存在电抗元件，放大电路对不同频率分量的信号放大能力是不相同的，而且不同频率分量的信号通过放大电路后还会产生不同的相移。因此，衡量放大电路放大能力的放大倍数也就成为频率的函数。

放大电路的电压放大倍数与频率的关系称为幅频特性，输出信号与输入信号的相位差与频率之间的关系称为相频特性，两者统称频率特性。



由于电路中的电容对不同的频率有着不同的容抗，因而在分析频率特性时，常采用**频率分段法**，即将放大电路的工作频率范围划分为低频、中频和高频三个频段，分别求出各频段中的频率特性，然后综合求得完整的频率特性。

（1）下限频率 在低频段，放大电路的电压放大倍数降到中频段电压放大倍数A_{uo}的0.707倍时的频率值称为下限频率f_L。引起低频段A_{uo}下降的原因主要是输入耦合电容、输出耦合电容和旁路电容对低频信号形成较大的衰减所致。

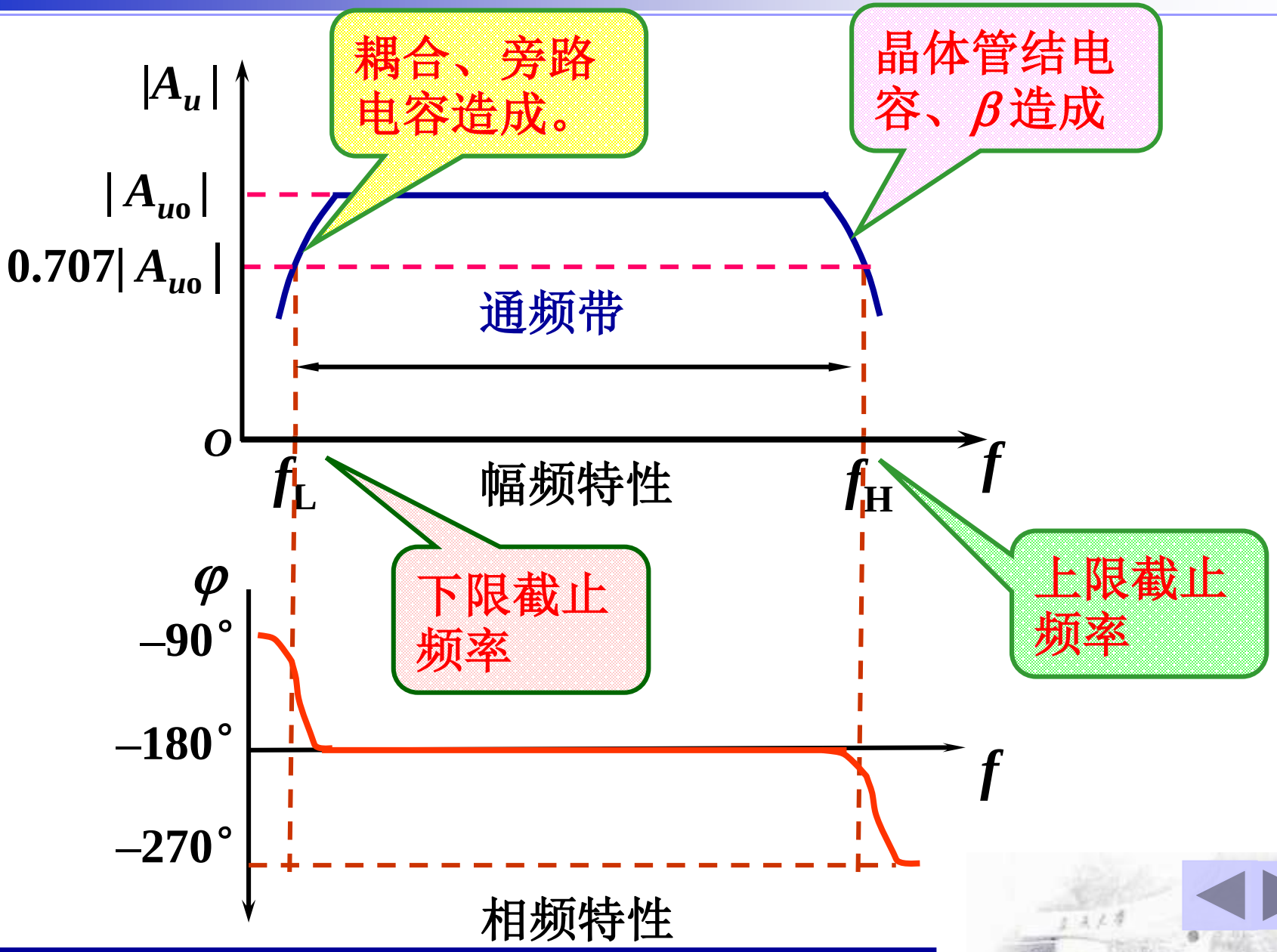
（2）上限频率 在高频段，放大电路的电压放大倍数降到中频段电压放大倍数A_{uo}的0.707倍时的频率值称为上限频率f_H。引起高频段A_{uo}下降的原因主要是三极管的极间电容和放大电路的输入电路和输出电路的分布电容，将高频信号旁路，使电压放大倍数下降。



阻容耦合放大电路由于存在级间耦合电容、发射极旁路电容及晶体管的结电容等，它们的容抗随频率变化，故当信号频率不同时，放大电路的输出电压相对于输入电压的幅值和相位都将发生变化。

频率特性

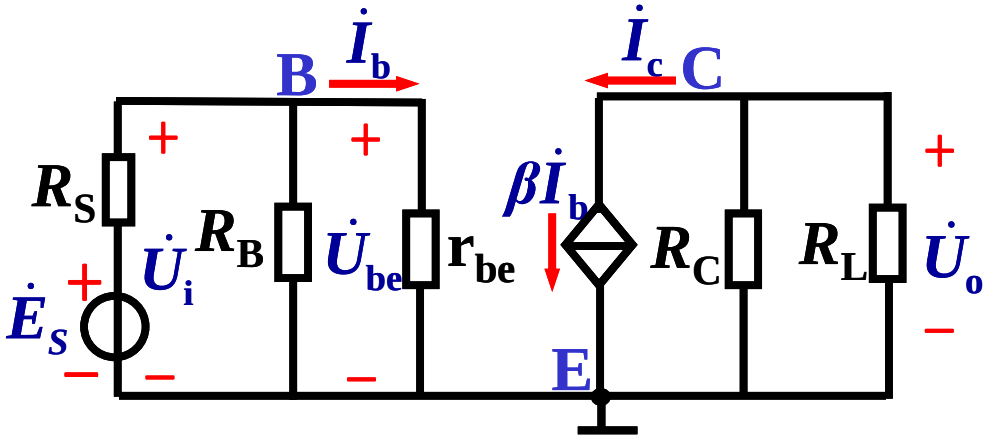
- 幅频特性：电压放大倍数的模$|A_u|$与频率 f 的关系
- 相频特性：输出电压相对于输入电压的相位移φ与频率 f 的关系


耦合、旁路电容造成。
晶体管结电容、β造成
$|A_u|$
$|A_{uo}|$
$0.707|A_{uo}|$
通频带
O
f
f_L
幅频特性
f_H
下限截止频率
上限截止频率
φ
–90°
–180°
–270°
f
相频特性

在中频段

由于耦合电容和发射极旁路电容的容量较大，故对中频段信号的容抗很小，可视作短路。

晶体管的极间电容和导线的分布电容很小，可认为它们的等效电容C_O与负载并联。由于C_O的电容量很小，它对中频段信号的容抗很大，可视作开路。



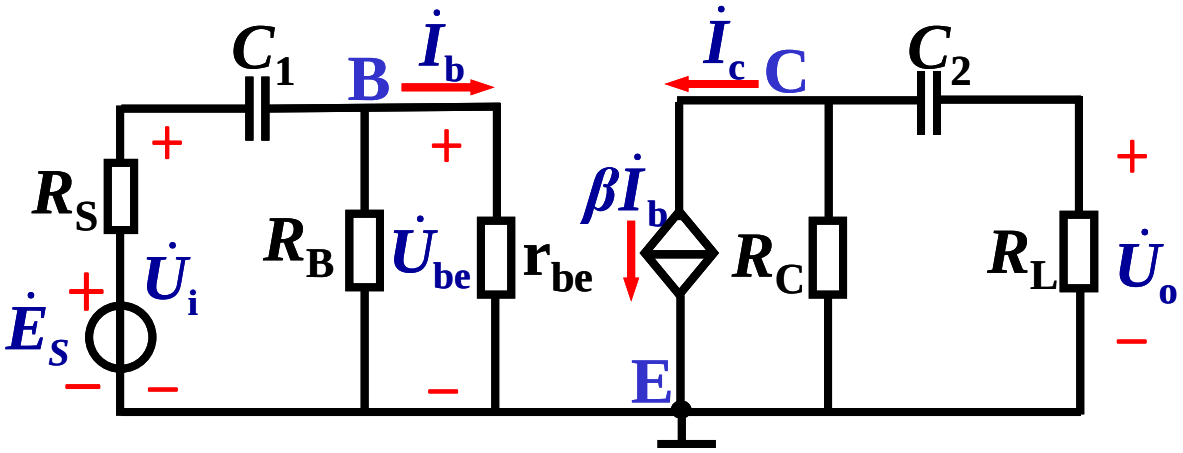
所以，在中频段可认为电容不影响交流信号的传送，放大电路的放大倍数与信号频率无关。

(前面所讨论的放大倍数及输出电压相对于输入电压的相位移均是指中频段的)

在低频段

由于信号的频率较低，耦合电容和发射极旁路电容的容抗较大，其分压作用不能忽略。以至实际送到晶体管输入端的电压$\dot{U}_{be}$比输入信号$\dot{U}_i$要小，故放大倍数降低。并使$\dot{U}_o$产生越前的相位移(相对于中频段)。

C_O的容抗比中频段还大，仍可视作开路。

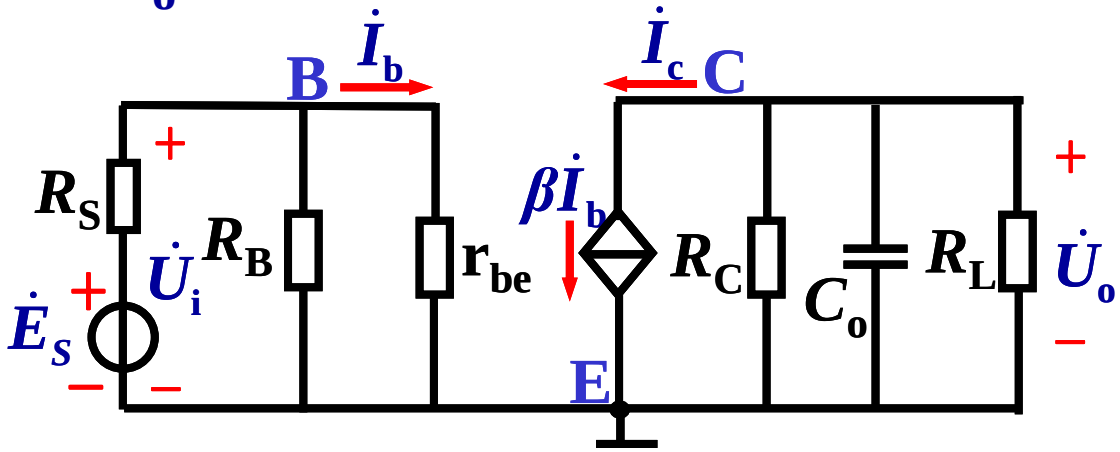


所以，在低频段放大倍数降低和相位移越前的主要原因是耦合电容和发射极旁路电容的影响。

在高频段

由于信号的频率较高，耦合电容和发射极旁路电容的容抗比中频段还小，仍可视作短路。

C_O的容抗将减小，它与负载并联，使总负载阻抗减小，在高频时晶体管的电流放大系数 β 也下降，因而使输出电压减小，电压放大倍数降低，并使 $\dot{U}_o$ 产生滞后的相位移（相对于中频段）。



高频段放大倍数降低和相位移滞后的主要原因是晶体管电流放大系数、极间电容和导线分布电容的影响。

（3）通频带 在中频段，电路的各种电容对交流信号的影响均可忽略，因此A_{uo}基本不变。这个频率带宽$B=f_H-f_L$，称B为通频带。放大电路的通频带越宽，放大电路的频率特性就越好。

（4）截止频率 确定原则是某电容所确定的截止频率，与该电容所在回路的时间常数的关系为

$$f=\frac{1}{2\pi\tau}$$

多级放大电路的频宽比单级时的窄。其上限频率小于单级放大器的上限频率，下限频率大于单级放大器的下限频率。上限频率满足关系式

$$\frac{1}{f_h}\approx 1.1\sqrt{\frac{1}{f_{h1}^2}+\frac{1}{f_{h2}^2}+\cdots+\frac{1}{f_{hn}^2}}$$

下限频率满足关系

$$f_l\approx 1.1\sqrt{f_{l1}^2+f_{l2}^2+\cdots+f_{ln}^2}$$

设一个n级放大电路各级的电压放大倍数分别A_{u1}、A_{u2}、….A_{un}，则该电路的电压放大倍数

$$A_u = \prod_{k=1}^{n} A_{uk}$$

对数幅频特性和相频特性分别为

$$20\lg|A_u| = \sum_{k=1}^{n} 20\lg|A_{uk}|$$

$$\varphi = \sum_{k=1}^{n} \varphi_k$$

设两级放大电路的两个单管放大电路具有相同的频率响应，$A_{u1}=A_{u2}$。即它们的中频电压增益$A_{um1}=A_{um2}$，下限频率$f_{L1}=f_{L2}$，上限频率$f_{H1}=f_{H2}$；故整个电路的中频电压增益

$$20\lg|A_u| = 20\lg|A_{um1}\cdot A_{um2}| = 40\lg|A_{um}|$$



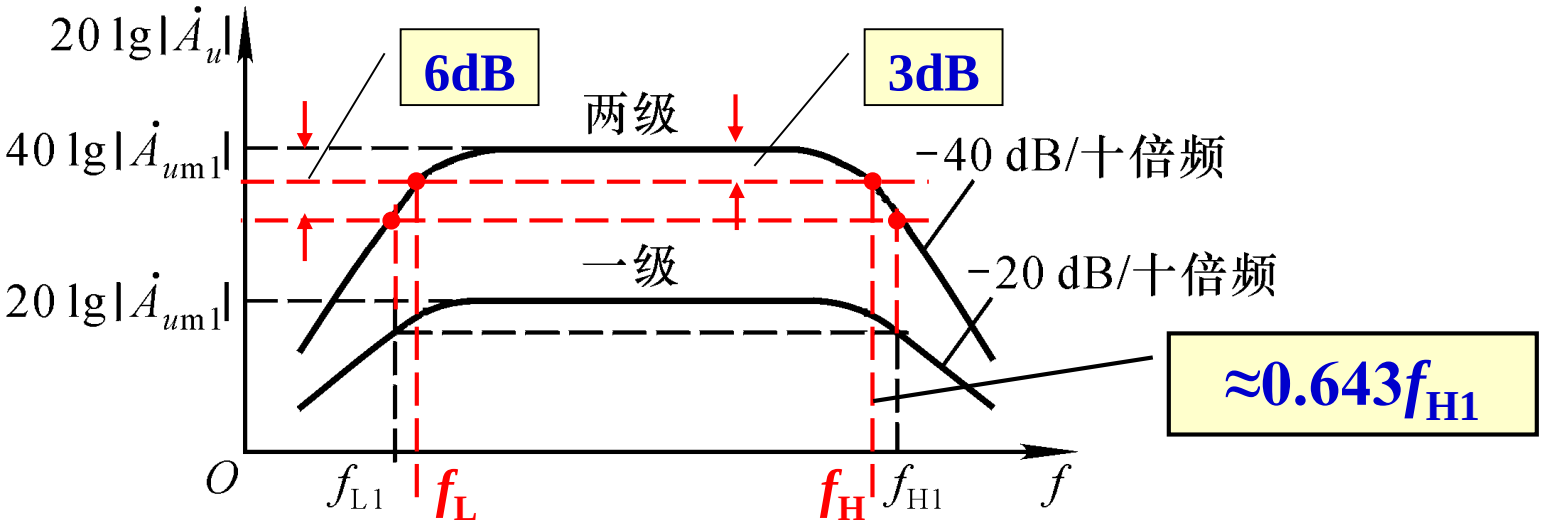
当$f = f_{L1}$时 $$|A_{uL1}| = |A_{uL2}| = \frac{|A_{um1}|}{\sqrt{2}}$$

所以 $$20\lg|A_u| = 40\lg|A_{um1}| - 40\lg\sqrt{2}$$

说明增益下降6dB，并且由于A_{u1}和A_{u2}均产生+45° 的附加相移，所以A_u产生90° 附加相移。

根据同样的分析可得，当$f=f_{H1}$时，增益也下降6dB，且所产生的附加相移为–90° 。根据截止频率的定义，在幅频特性中找到使增益下降3dB的频率就是两级放大电路的下限频率f_L和上限频率f_H。显然，$f_L>f_{L1}(f_{L2})$，$f_H<f_{H1}(f_{H2})$，因此两级放大电路的通频带比组成它的单级放大电路窄。





对于一个n级放大电路，设组成它的各级放大电路的下限频率为f_{L1}、f_{L2}、…、f_{Ln}，上限频率为f_{H1}、f_{H2}、…、f_{Hn}，通频带为f_{BW1}、f_{BW2}、…、f_{BWn}；设该多级放大电路的下限频率为f_L，上限频率为f_H，通频带为f_{Bw}，则

$$f_L > f_{Lk} \quad (k = 1 \sim n)$$

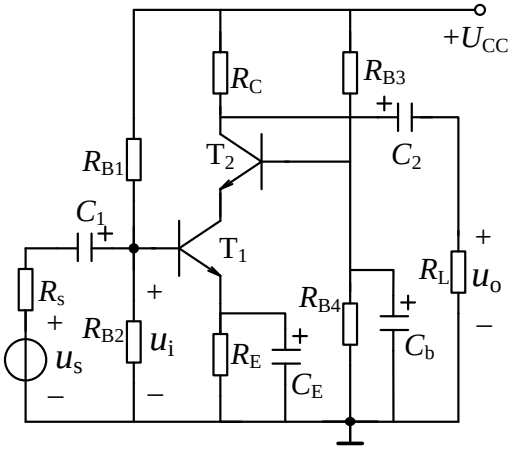
$$f_H < f_{Hk} \quad (k = 1 \sim n)$$

$$f_{Bw} < f_{Bwk} \quad (k = 1 \sim n)$$

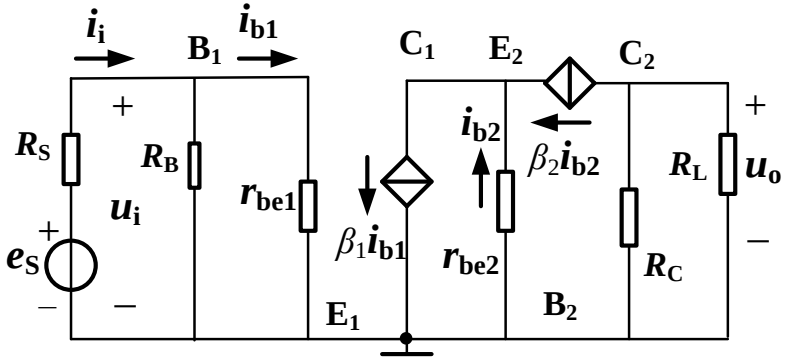
6.6.4 组合放大电路

1 共射-共基组合放大电路

T_1构成共射电路，具有较高的输入电阻和电流增益；T_2构成共基电路，具有较高的电压增益和输出电阻R_0'。因此，该电路具有较高的功率增益和较宽的频带。图（b）为图（a）电路的微变等效电路，图中$R_B=R_{B1}//R_{B2}$。



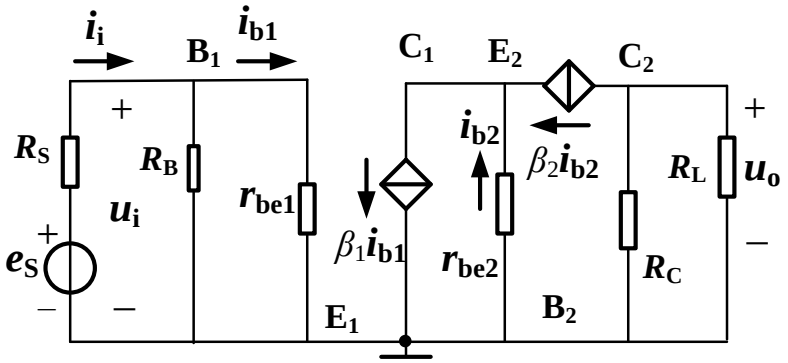
（a）放大电路



（b）微变等效电路

$$r_{\mathrm{i}} = R_{\mathrm{B}} // r_{\mathrm{be1}}$$

$$r_{\mathrm{o}} = R_{\mathrm{C}}$$

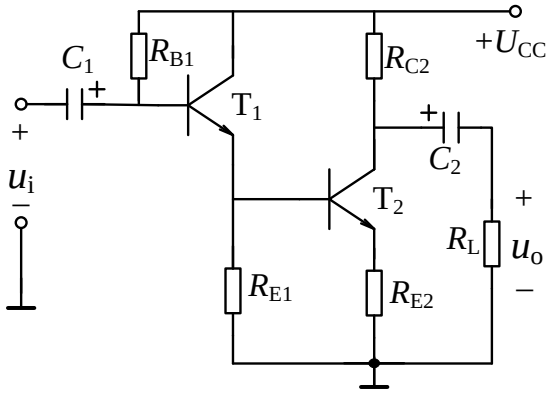


$$A_{\mathrm{u}} = A_{\mathrm{u1}} \cdot A_{\mathrm{u1}} = -\frac{\beta_1 R'_{\mathrm{L1}}}{r_{\mathrm{be1}}} \cdot \frac{\beta_2 (R_{\mathrm{C}} // R_{\mathrm{L}})}{r_{\mathrm{be2}}}$$

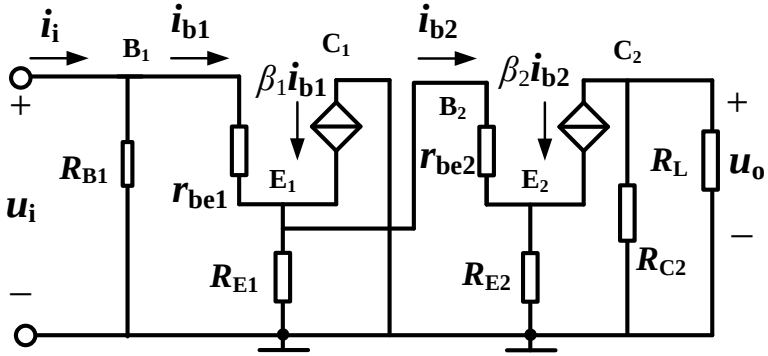
$$= -\frac{\beta_1 r_{\mathrm{i2}}}{r_{\mathrm{be1}}} \cdot \frac{\beta_2 (R_{\mathrm{C}} // R_{\mathrm{L}})}{r_{\mathrm{be2}}} = -\frac{\beta_1 r_{\mathrm{be2}}}{r_{\mathrm{be1}}(1+\beta_2)} \cdot \frac{\beta_2 (R_{\mathrm{C}} // R_{\mathrm{L}})}{r_{\mathrm{be2}}} \approx \frac{\beta_1 (R_{\mathrm{C}} // R_{\mathrm{L}})}{r_{\mathrm{be1}}}$$

2 共集-共射组合放大电路

（a）为共集-共射组合放大电路，图（b）为图（a）的微变等效电路。



（a）放大电路



（b）微变等效电路

由图求得

$$R_{L1} = r_{i2} = r_{be2} + (1+\beta_2)R_{E2}$$

$$R'_{L1} \approx R_{E1} // R_{L1}$$

$$R'_{L} = R_{C2} // R_{L}$$

于是该电路的各项指标为

$$r_i = R_{b1} // [r_{be1} + (1+\beta_1)R'_{L1}]$$

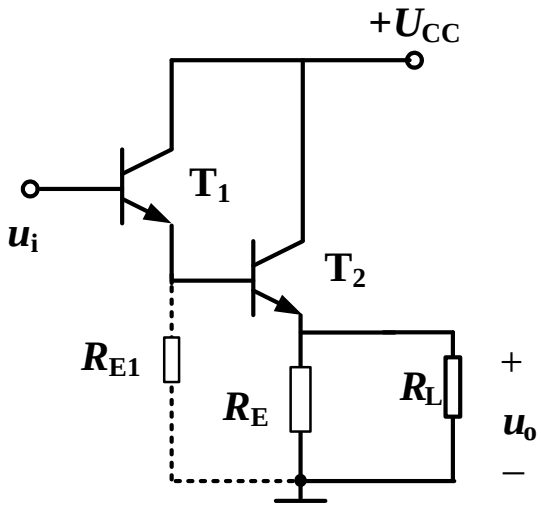
$$r_o = R_{C2}$$

$$A_u = A_{u1}A_{u2} = \frac{(1+\beta_1)R'_{L1}}{r_{be1} + (1+\beta_1)R'_{L1}} \frac{-\beta_2(R_{C2} // R_L)}{r_{be2} + (1+\beta_2)R_{E2}} \approx -\frac{\beta_2(R_{C2} // R_L)}{r_{be2} + (1+\beta_2)R_{E2}}$$

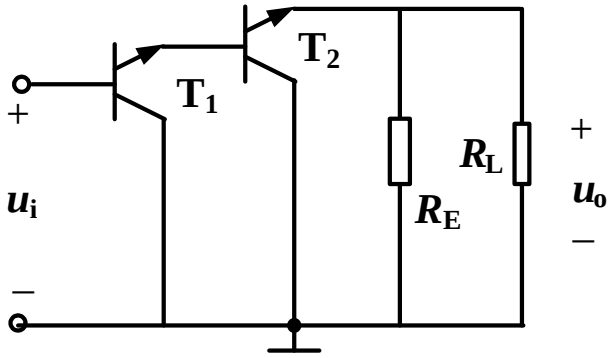


3 共集-共集组合放大电路

（a）为共集-共集组合放大电路，图（b）为该图（a）电路的交流通路。这里，三极管T_1和T_2构成复合管。经分析得该电路的各项性能指标为



（a）放大电路



（b）交流通路

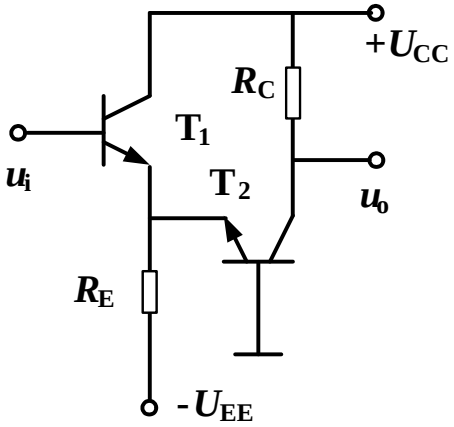
$$r_{\mathrm{i}} = r_{\mathrm{be1}} + (1+\beta_1)[r_{\mathrm{be2}} + (1+\beta_2)R_{\mathrm{L}}']$$

$$r_{\mathrm{o}} = \frac{r_{\mathrm{be1}} + (1+\beta_1)r_{\mathrm{be2}}}{(1+\beta_1)(1+\beta_2)} // R_{\mathrm{E}}$$

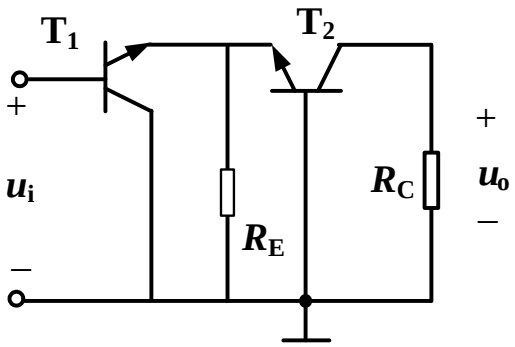
$$A_u = \frac{i_{\mathrm{e2}}R_{\mathrm{L1}}'}{i_{\mathrm{b1}}r_{\mathrm{i}}} = \frac{(1+\beta_1)(1+\beta_2)R_{\mathrm{L}}'}{r_{\mathrm{i}}} = \frac{(1+\beta_1)(1+\beta_2)R_L'}{r_{\mathrm{be1}} + (1+\beta_1)[r_{\mathrm{be2}} + (1+\beta_2)R_{\mathrm{L}}']}$$

三极管T_1和T_2的工作电流不同，$I_{C1} >> I_{C2}$（$I_{C2}=\beta_2 I_{B2}$，$I_{B2}\approx\beta_1 I_{C1}$），$T_1$管的工作电流小，因而$T_1$管$\beta_1$的值较低。为了克服这一问题，可在$T_1$管的射极与共同端之间加接数拾kΩ以上的电阻$R_{E1}$，以调整$T_1$管的静态工作点，改善其性能。

4 共集-共基组合放大电路



（a）放大电路



（b）交流通路

$$r_i = r_{be1} + (1+\beta_1)(R_E // r_{i2}) = r_{be1} + (1+\beta_1)(R_E // \frac{r_{be2}}{1+\beta_2})$$

$$r_o = R_C$$

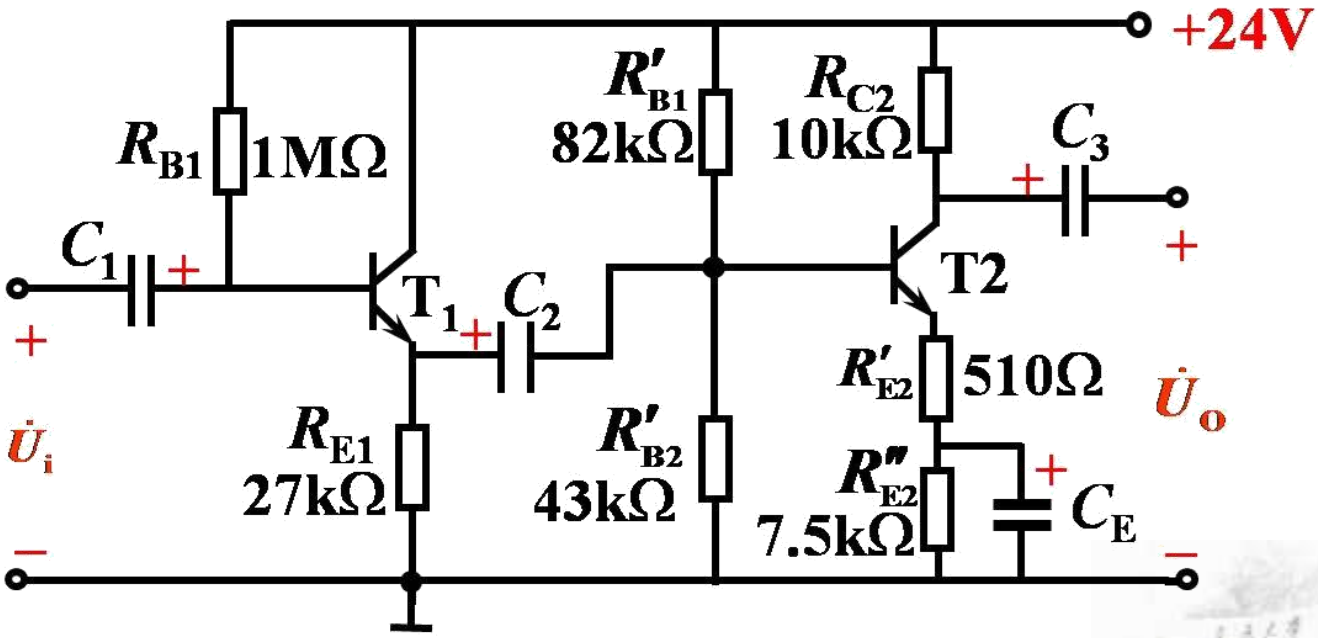
$$A_u = A_{u1}A_{u2} = \frac{(1+\beta_1)(R_E // r_{i2})}{r_{be1} + (1+\beta_1)(R_E // r_{i2})} \frac{\beta_2 R_C}{r_{be2}}$$

例1 图示两级电压放大电路，已知 $\beta_1 = \beta_2 = 50$，T_1 和 T_2 均为 3DG8D。

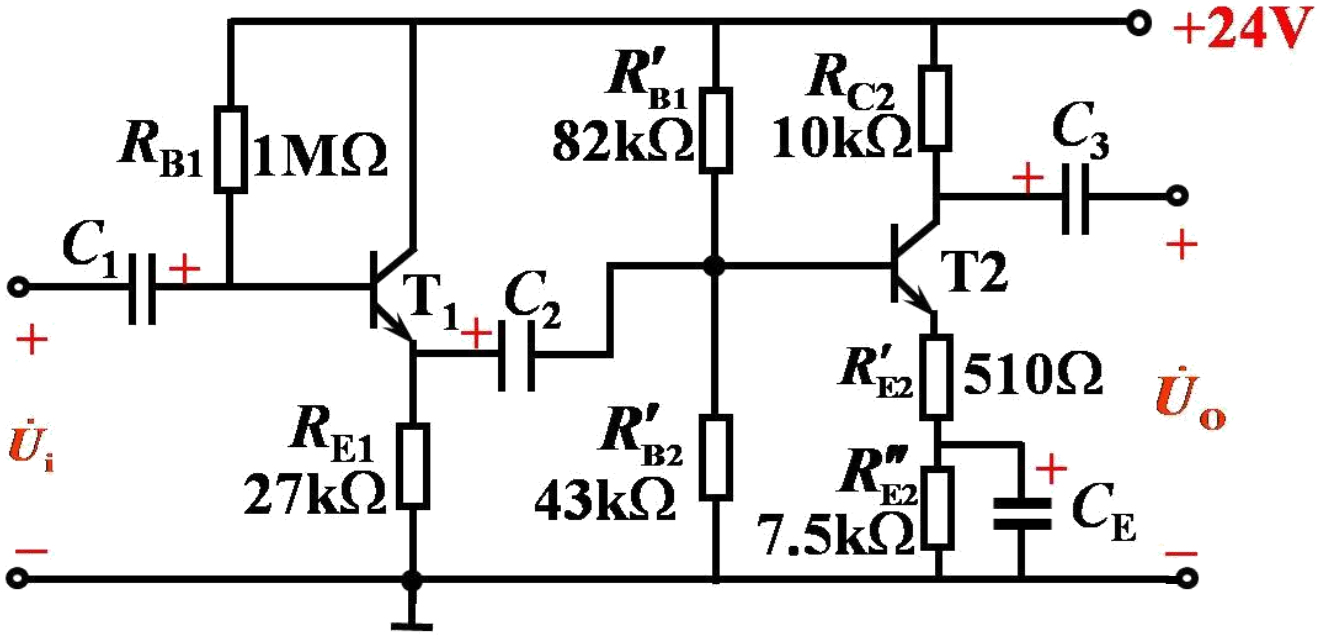
(1) 计算前、后级放大电路的静态值($U_{BE} = 0.6V$);

(2) 求放大电路的输入电阻和输出电阻;

(3) 求各级电压放大倍数及总电压放大倍数。



解：(1) 计算静态工作点



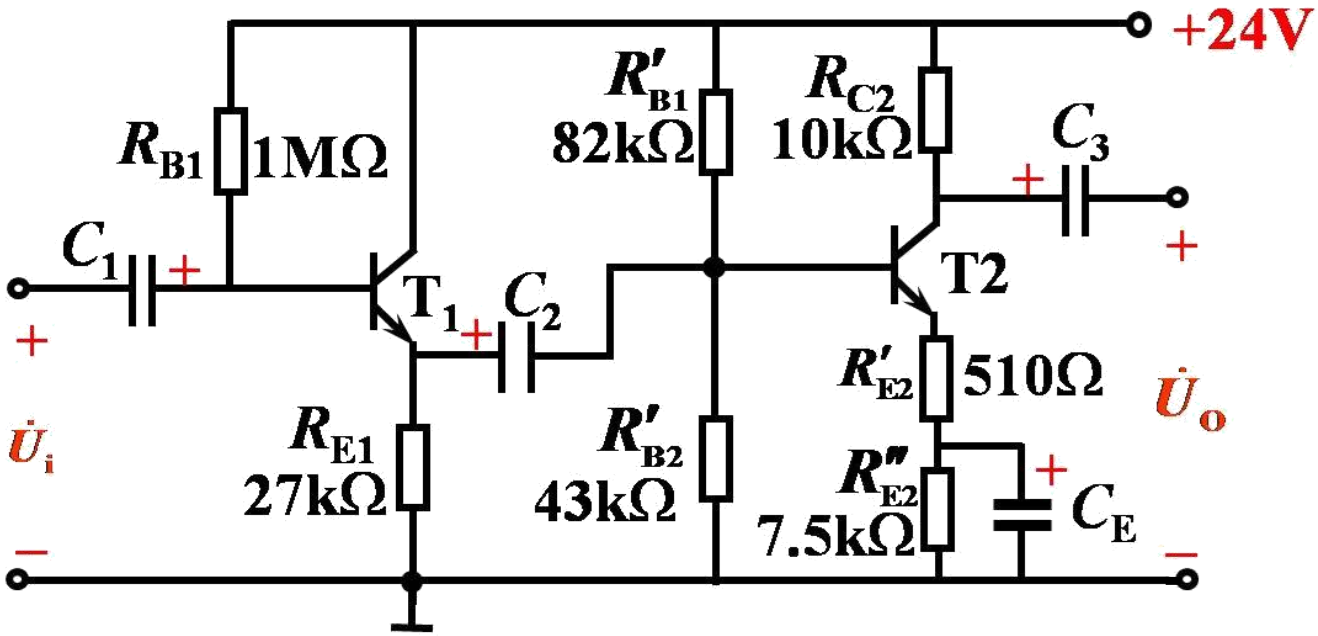
第一级是射极输出器

$$I_{B1}=\frac{U_{CC}-U_{BE}}{R_{B1}+(1+\beta)R_{E1}}=\frac{24-0.6}{1000+(1+50)\times 27}\text{mA}=9.8\mu\text{A}$$

$$I_{E1}=(1+\beta)I_{B1}=(1+50)\times 0.0098\,\text{mA}=0.49\,\text{mA}$$

$$U_{CE}=U_{CC}-I_{E1}R_{E1}=24-0.49\times 27\text{V}=10.77\text{V}$$

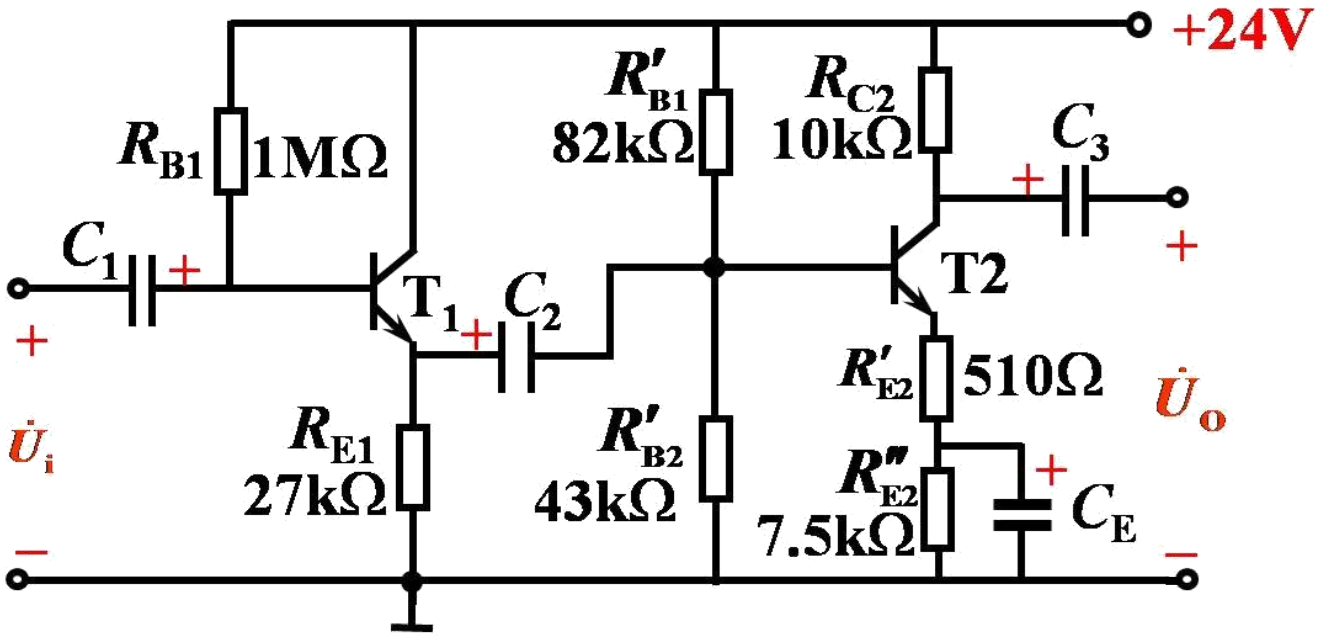
解：第二级是分压式偏置电路



$$V_{B2}=\frac{U_{CC}}{R'_{B1}+R'_{B2}}R'_{B2}=\frac{24}{82+43}\times 43\text{V}=8.26\text{V}$$

$$I_{C2}=\frac{U_{B2}-U_{BE2}}{R''_{E2}+R'_{E2}}=\frac{8.26-0.6}{0.51+7.5}\text{mA}=0.96\text{mA}$$

解：第二级是分压式偏置电路

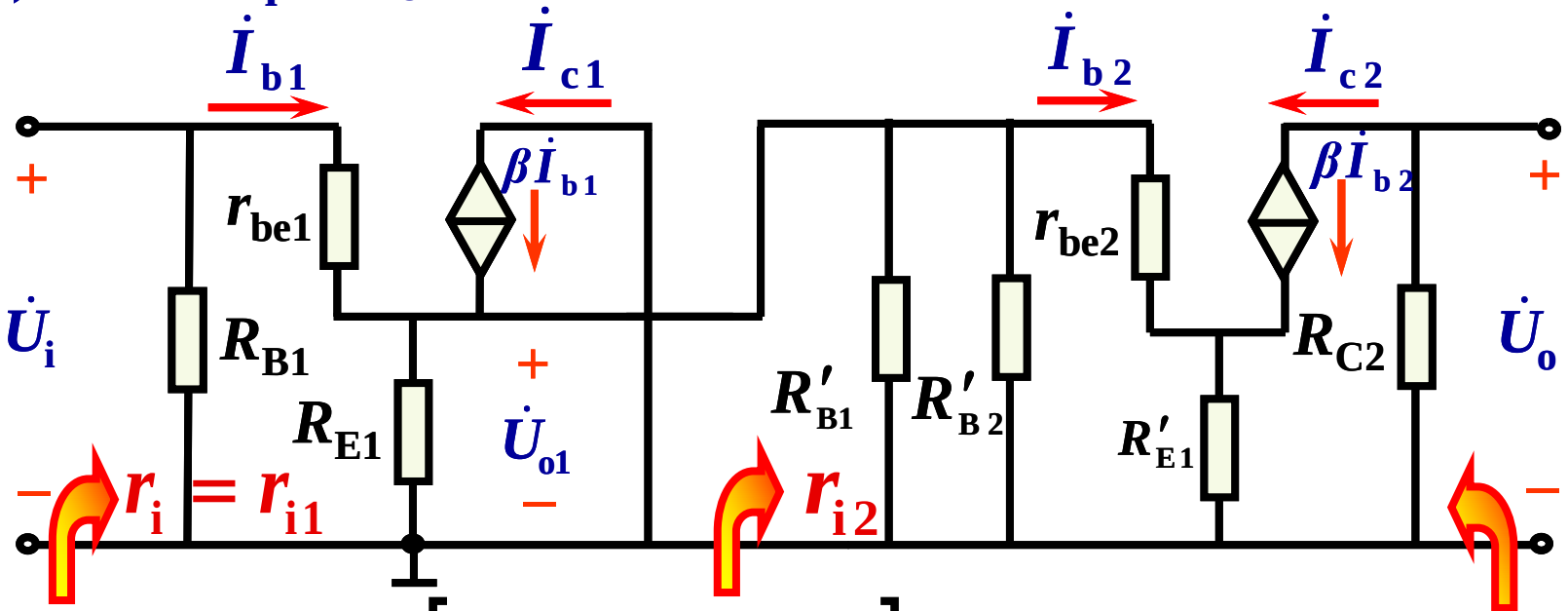


$$I_{B2}=\frac{I_{C2}}{\beta_2}=\frac{0.96}{50}\text{mA}=19.2\ \mu\text{A}$$

$$U_{CE2}=U_{CC}-I_{C2}(R_{C2}+R'_{E2}+R'_{E2})$$

$$=24-0.96(10+0.51+7.5)\text{V}=6.71\text{V}$$

(2) 计算 r_i 和 r_o



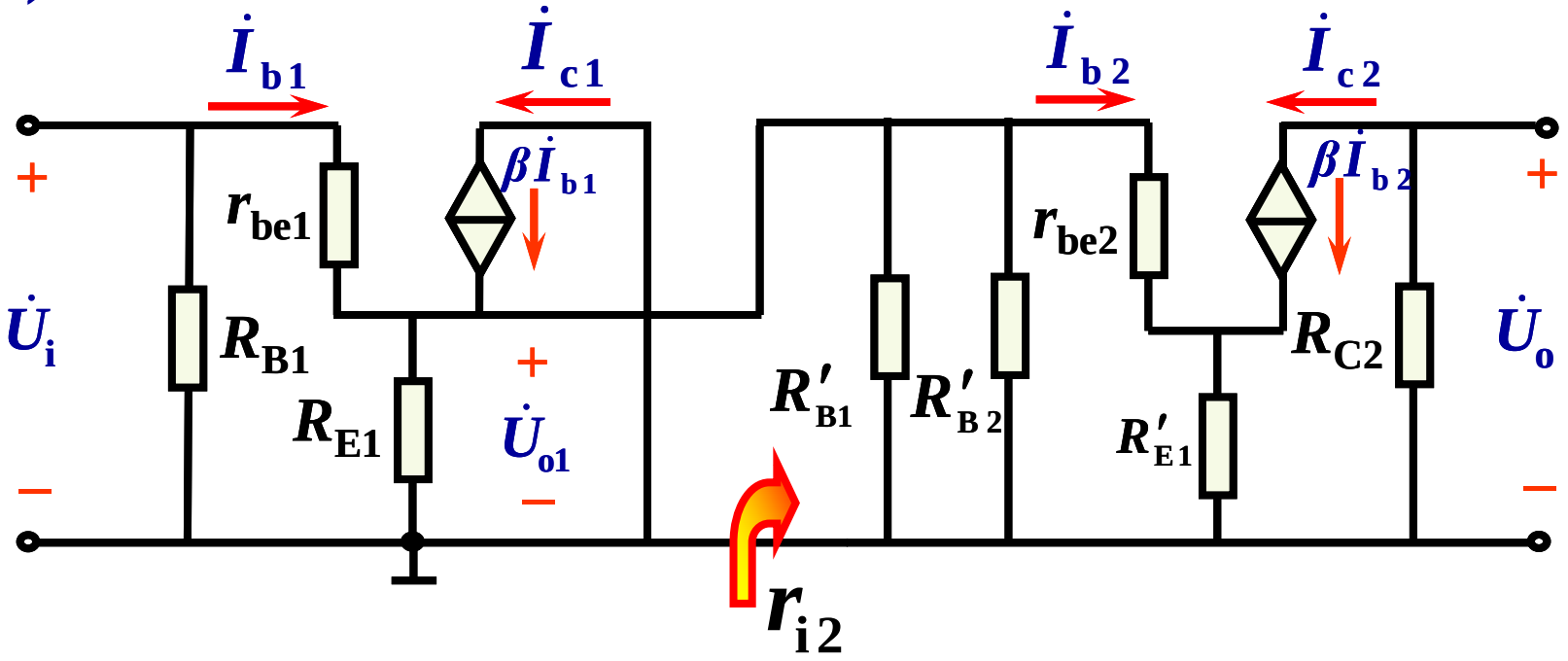
$$r_i = r_{i1} = R_{B1} // \left[r_{be1} + (1+\beta)R'_{L1}\right] = 320\,\text{k}\Omega \qquad r_o = r_{o2} = R_{C2}$$

$$R'_{L1} = R_{E1} // r_{i2} = \frac{27\times 14}{27+14}\,\text{k}\Omega = 9.22\,\text{k}\Omega$$

$$r_{be2} = 200 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = 1.58\text{k}\Omega$$

$$r_{i2} = R'_{B1} // R'_{B2} // \left[r_{be2} + (1+\beta)R'_{E1}\right] = 14\,\text{k}\Omega$$

(3) 求电压放大倍数

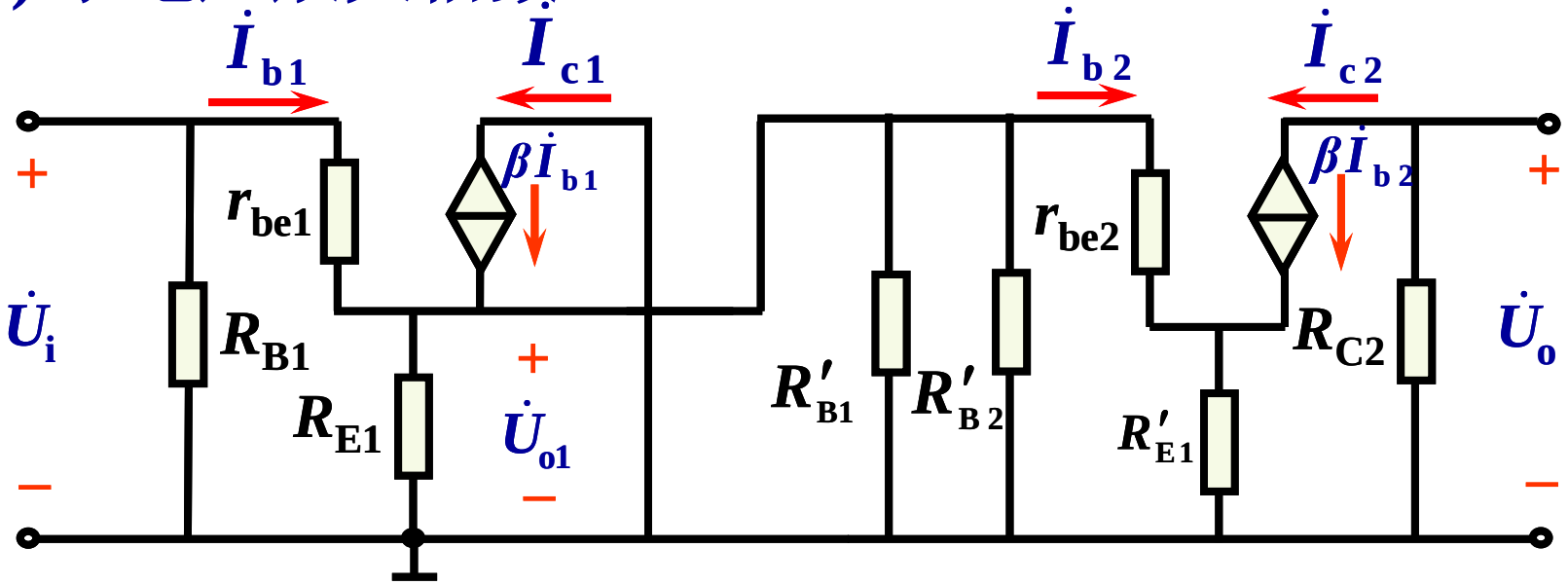


第一级放大电路为射极输出器

$$R'_{L1} = R_{E1} // r_{i2} = 9.22\,\text{k}\Omega$$

$$A_{u1} = \frac{(1+\beta_1)R'_{L1}}{r_{be1}+(1+\beta_1)R'_{L1}} = \frac{(1+50)\times 9.22}{3+(1+50)\times 9.22} = 0.994$$

(3) 求电压放大倍数



第二级放大电路为共发射极放大电路

$$A_{u2} = -\beta \frac{R_{C2}}{r_{be2} + (1+\beta_2) R'_{E1}} = -50 \times \frac{10}{1.79 + (1+50) \times 0.51} = -18$$

总电压放大倍数

$$A_u = A_{u1} \times A_{u2} = 0.994 \times (-18) = -17.9$$

6.7 场效应管放大电路

6.7.1 自给偏压式偏置电路

6.7.2 分压式偏置电路

6.7.3 源极输出器



场效应晶体管具有输入电阻高、噪声低等优点，常用于多级放大电路的输入级以及要求噪声低的放大电路。

场效晶体管的源极、漏极、栅极相当于双极型晶体管的发射极、集电极、基极。

场效晶体管的共源极放大电路和源极输出器与双极型晶体管的共发射极放大电路和射极输出器在结构上类似。

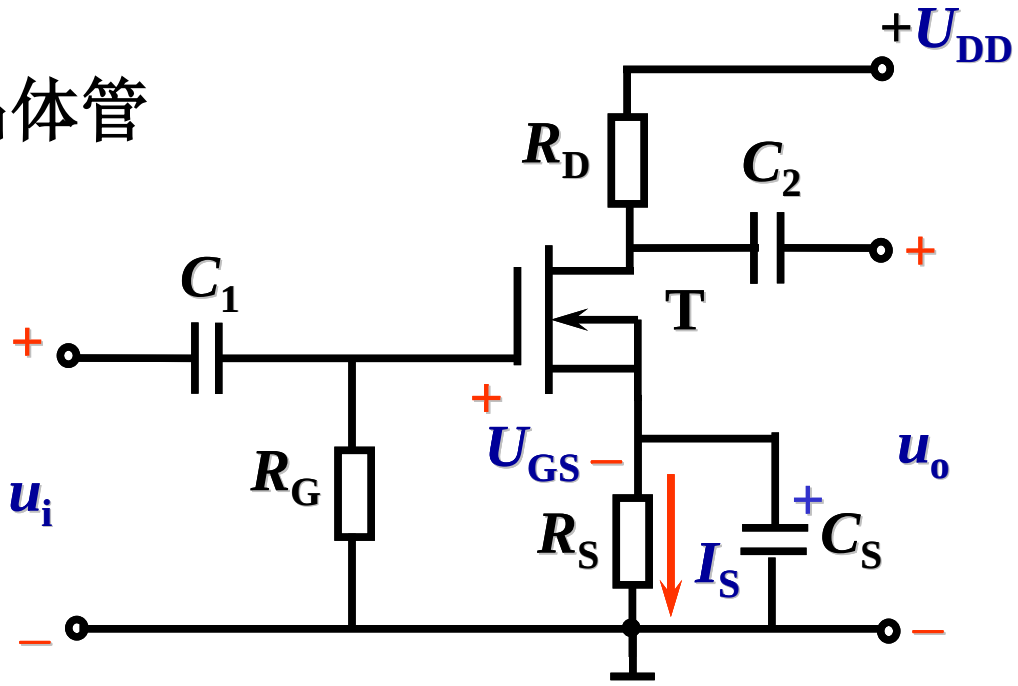
场效晶体管放大电路的分析与双极型晶体管放大电路一样，包括静态分析和动态分析。



6.7.1 自给偏压式偏置电路

T为N沟道耗尽型场效晶体管

$$U_{GS} = -R_S I_S = -R_S I_D$$



栅源电压U_{GS}是由场效晶体管自身的电流提供的，故称自给偏压。

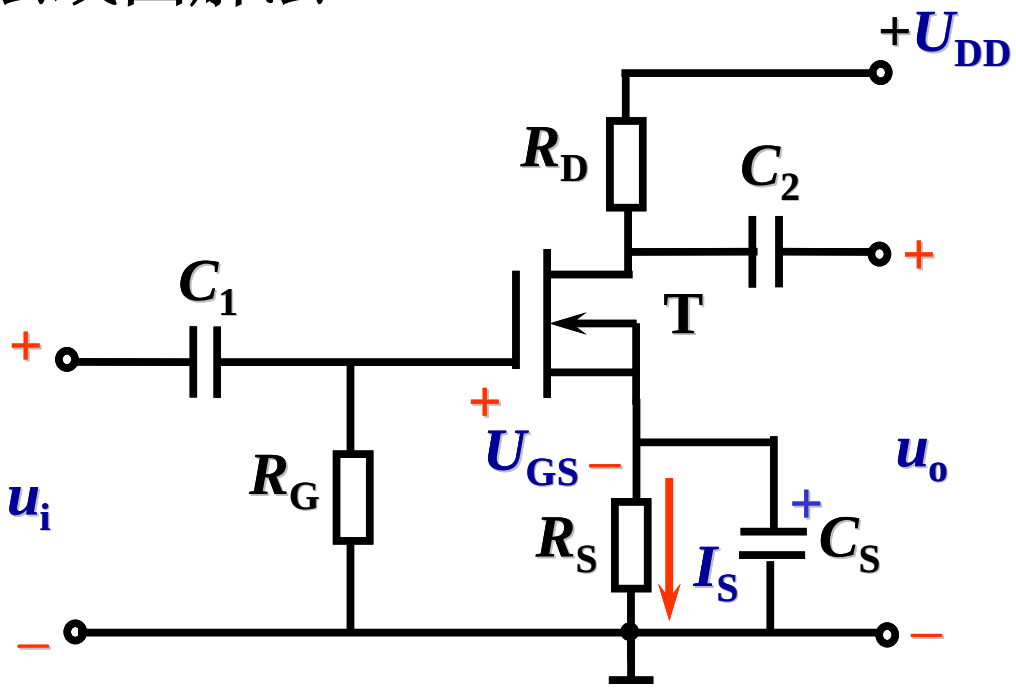
增强型MOS管因$U_{GS} = 0$时，$I_D \approx 0$，故不能采用自给偏压式电路。

静态分析：可以用估算法或图解法。

估算法：

列出静态时的关系式

$$\begin{cases} U_{GS} = -R_S I_D \\ I_D = I_{DSS}\left(1 - \dfrac{U_{GS}}{U_{GS(OFF)}}\right)^2 \end{cases}$$

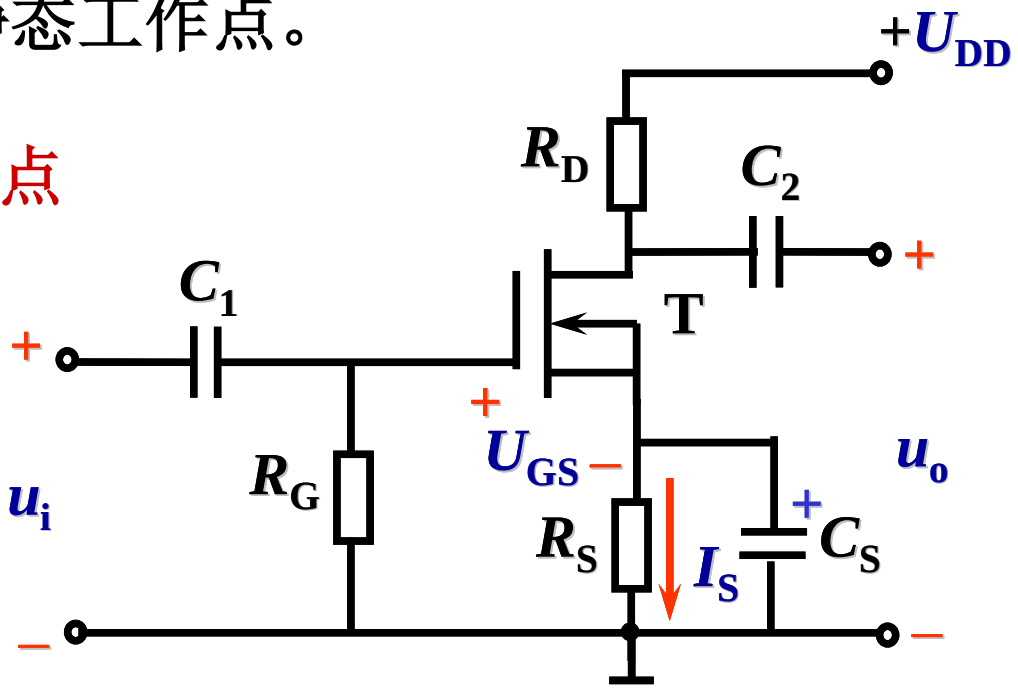


将已知的$U_{GS(off)}$、I_{DSS}代入上两式，解出U_{GS}、I_D。

由 $U_{DS}= U_{DD} - I_D(R_D + R_S)$ 解出U_{DS}

对增强型MOS管构成的放大电路需用图解法来确定静态值。

例 已知U_{DD}=20V、R_D=3kΩ、R_S=1kΩ、R_G=500kΩ、$U_{GS\,(off)}$=–4 V、I_{DSS}= 8mA，确定静态工作点。



解：用估算法求静态工作点

列出关系式

$$\begin{cases} U_{GS} = -1 \times I_D \\ I_D = 8\left(1 - \dfrac{U_{GS}}{-4}\right)^2 \end{cases}$$

解出 U_{GS1} = –2V、U_{GS2} = –8V、I_{D1}=2mA、I_{D2}=8mA

因$U_{GS2} < U_{GS(off)}$故舍去，

所求静态解为U_{GS} = –2V　　I_D=2mA

U_{DS}= 20 – 2（ 3 + 1 ）= 12 V

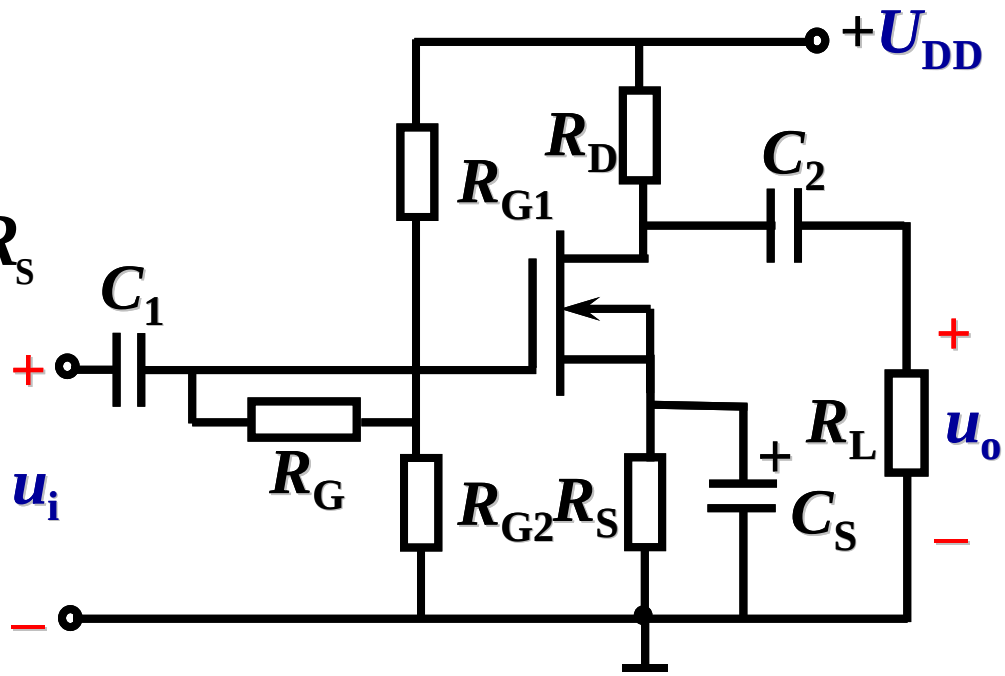
6.7.2 分压式偏置电路

(1) 静态分析

估算法：列出静态时的关系式

流过 R_G 的电流为零

$$\begin{cases} U_{GS} = \dfrac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}}U_{DD} - I_D R_S \\ I_D = I_{DSS}\left(1-\dfrac{U_{GS}}{U_{GS(OFF)}}\right)^2 \end{cases}$$



将已知的$U_{GS(off)}$、I_{DSS}代入上两式，解出U_{GS}、I_D；

由 $U_{DS}= U_{DD} - I_D(R_D+ R_S)$ 解出U_{DS}

(2) 动态分析

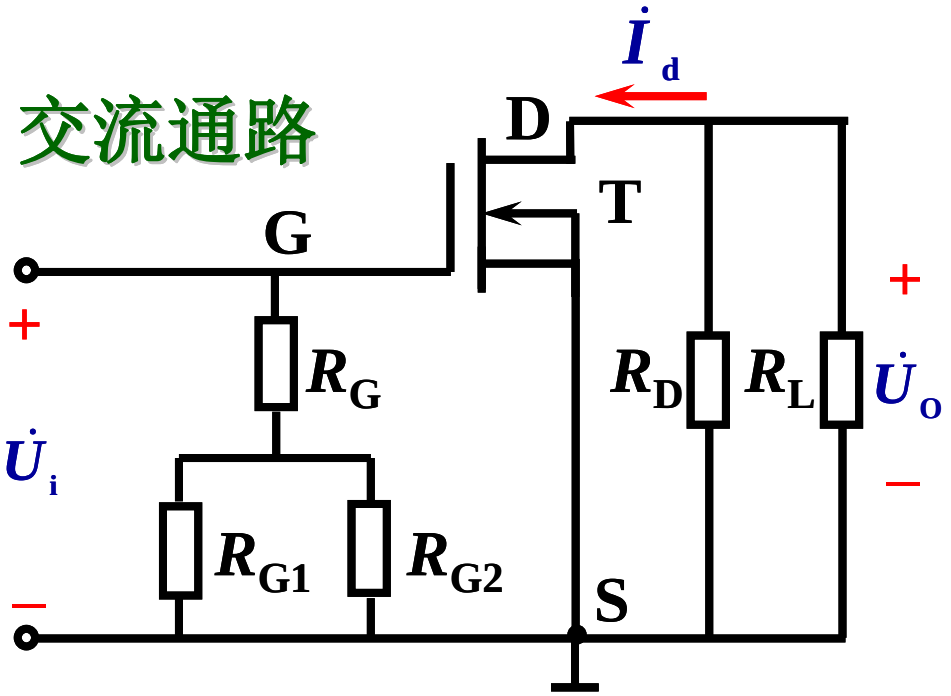
电压放大倍数

$$\dot{U}_o = -\dot{I}_d (R_D /\!/ R_L)$$

$$= -g_m \dot{U}_{gs} (R_D /\!/ R_L)$$

$$\dot{U}_i = \dot{U}_{gs}$$

交流通路



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -g_m (R_D /\!/ R_L)$$

输入电阻

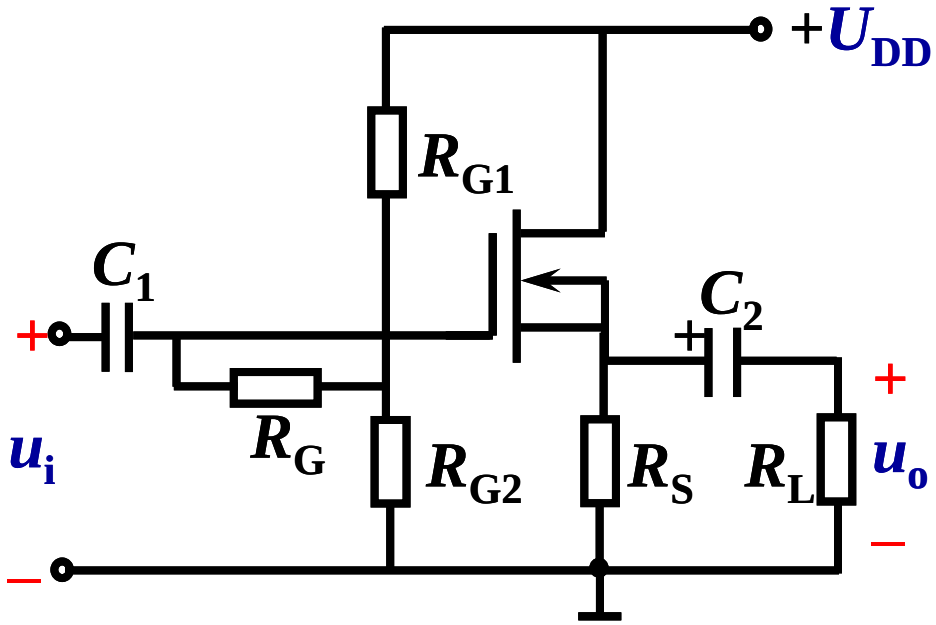
$$r_i = R_G + (R_{G1} /\!/ R_{G2})$$

输出电阻

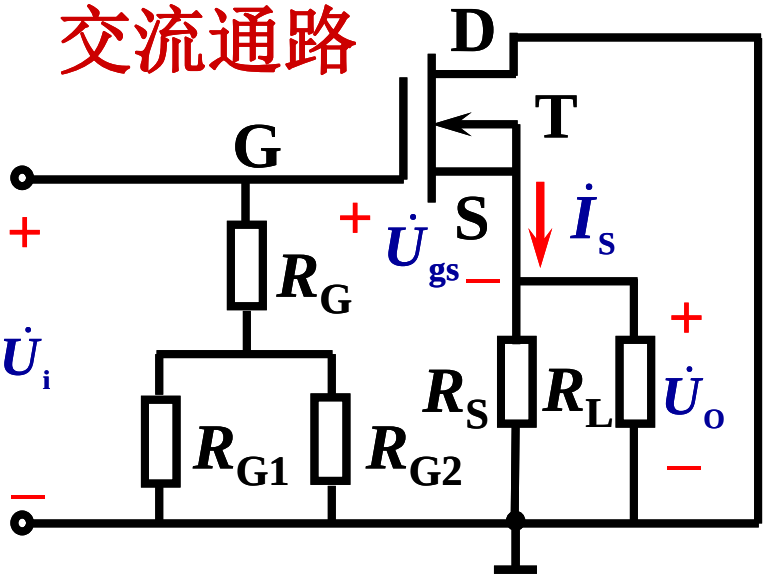
$$r_O = R_D$$

R_G是为了提高输入电阻 r_i 而设置的。

6.7.3 源极输出器



交流通路



电压放大倍数

$$\dot{U}_o = \dot{I}_S(R_S /\!/ R_L)$$

$$= g_m \dot{U}_{gs}(R_S /\!/ R_L)$$

$$\dot{U}_i = \dot{U}_{gs} + \dot{U}_o = \dot{U}_{gs} + g_m \dot{U}_{gs}(R_S /\!/ R_L)$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m(R_S /\!/ R_L)}{1 + g_m(R_S /\!/ R_L)} \approx 1$$

特点与晶体管的射极输出器一样。

6.8 差动放大电路

6.8.1 静态分析

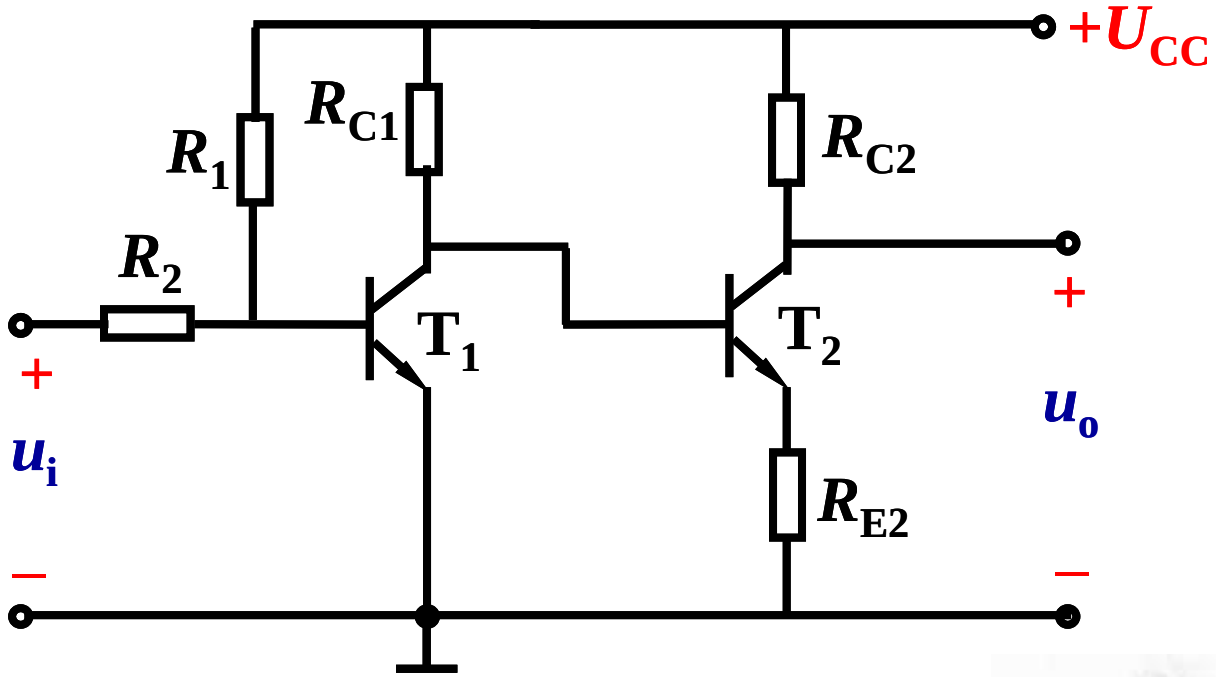
6.8.2 动态分析

6.8.3 共模抑制比



直接耦合 将前级的输出端直接接后级的输入端。

可用来放大缓慢变化的信号或直流量变化的信号。

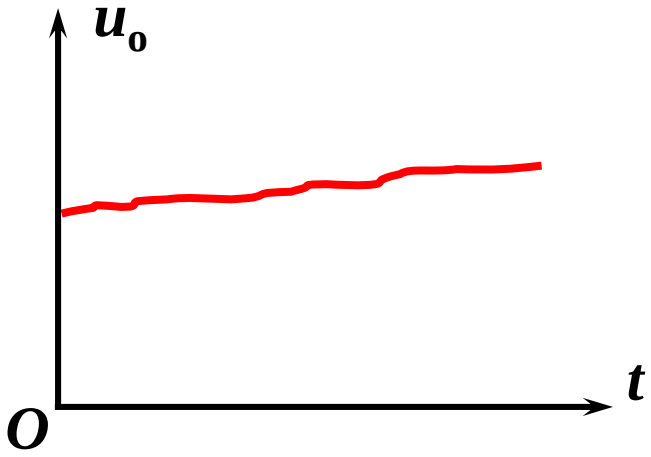


直接耦合存在的两个问题

(1) 前后级静态工作点相互影响

(2) 零点漂移

零点漂移　指输入信号电压为零时，输出电压发生缓慢地、无规则地变化的现象。



产生的原因：晶体管参数随温度变化、电源电压波动、电路元件参数的变化。

零点漂移的危害

直接影响对输入信号测量的准确程度和分辨能力。

严重时，可能淹没有效信号，无法分辨是有效信号电压还是漂移电压。

用输出漂移电压折合到输入端的等效漂移电压作为衡量零点漂移的指标。

$$u_{id} = \frac{u_{od}}{A_u}$$

u_{id}：输入端等效漂移电压

u_{od}：输出端漂移电压

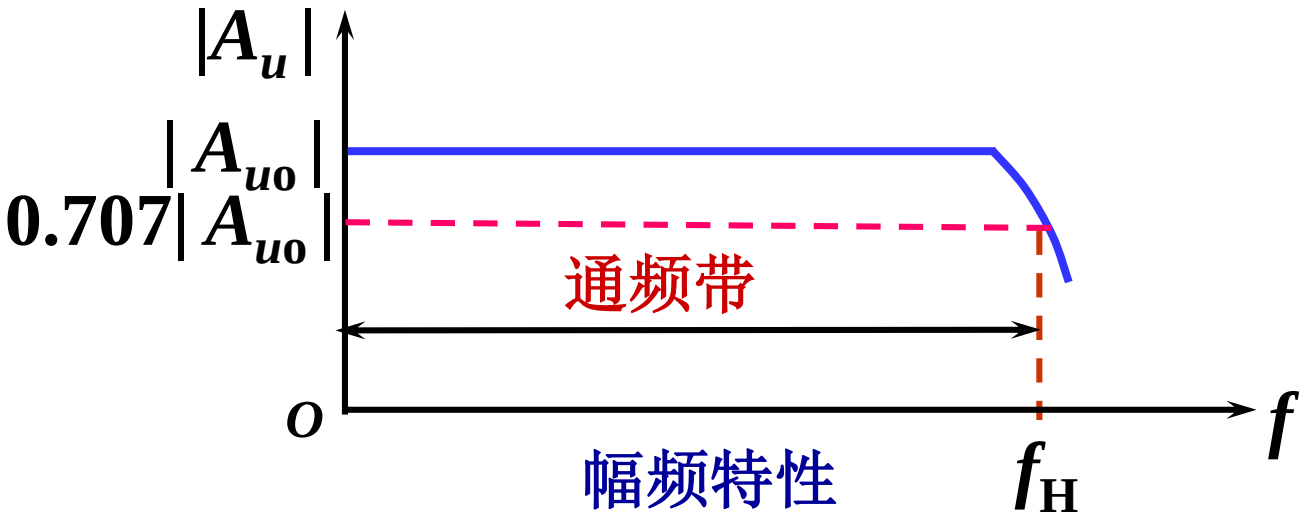
A_u：电压放大倍数

只有输入端的等效漂移电压比输入信号小许多时，放大后的有用信号才能被很好地区分出来。



抑制零点漂移是制作高质量直接耦合放大电路的重要问题。

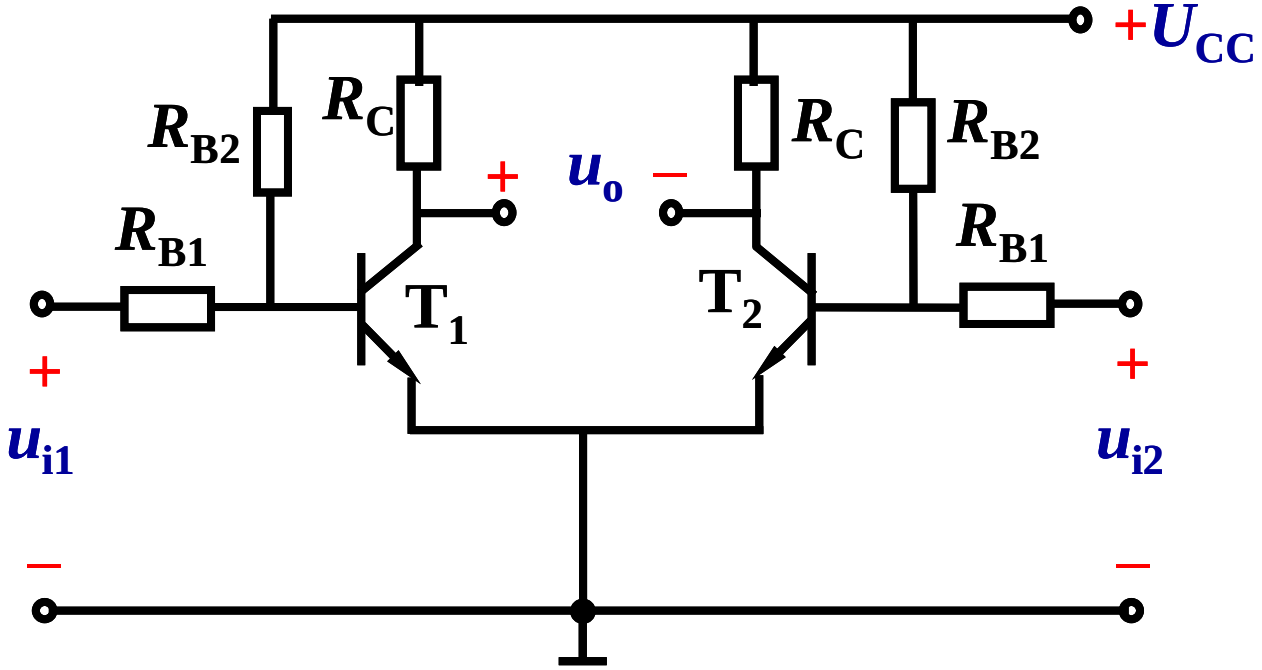
由于不采用电容，所以直接耦合放大电路具有良好的低频特性。



适合于集成化的要求，在集成运放的内部，级间都是直接耦合。

差分放大电路是抑制零点漂移最有效的电路结构。

6.8.1 静态分析

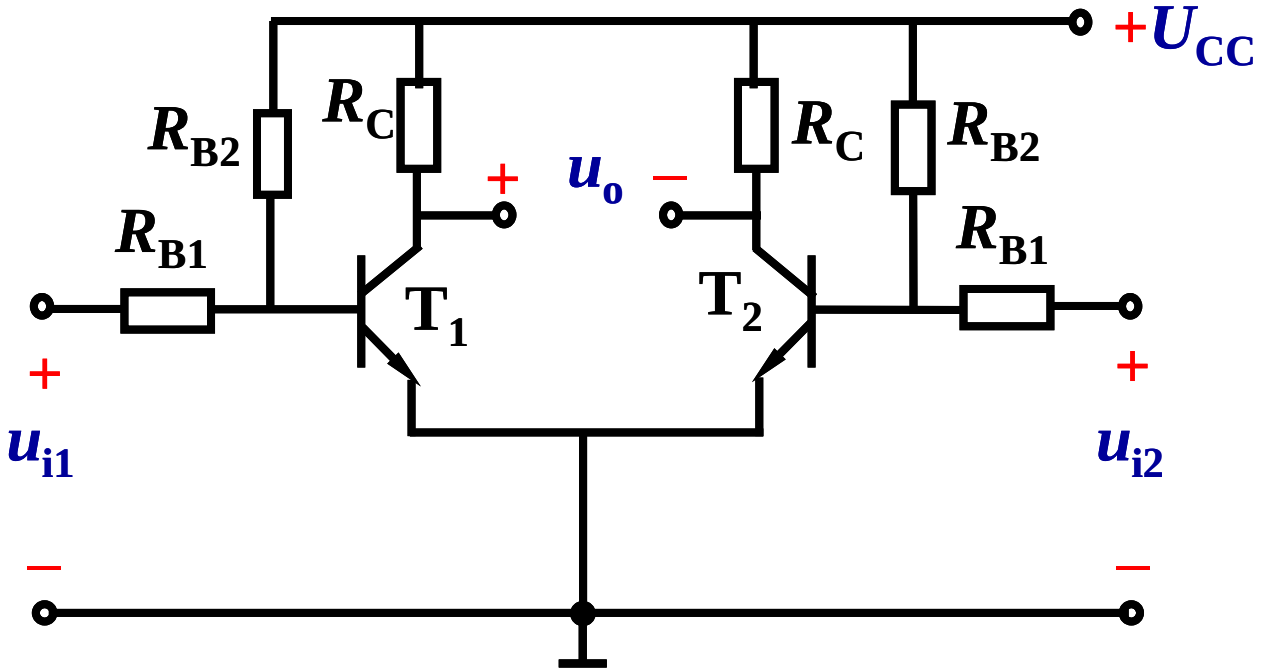


差分放大原理电路

两个输入、两个输出；两管静态工作点相同。

电路结构对称，在理想的情况下，两管的特性及对应电阻元件的参数值都相等。

1. 零点漂移的抑制



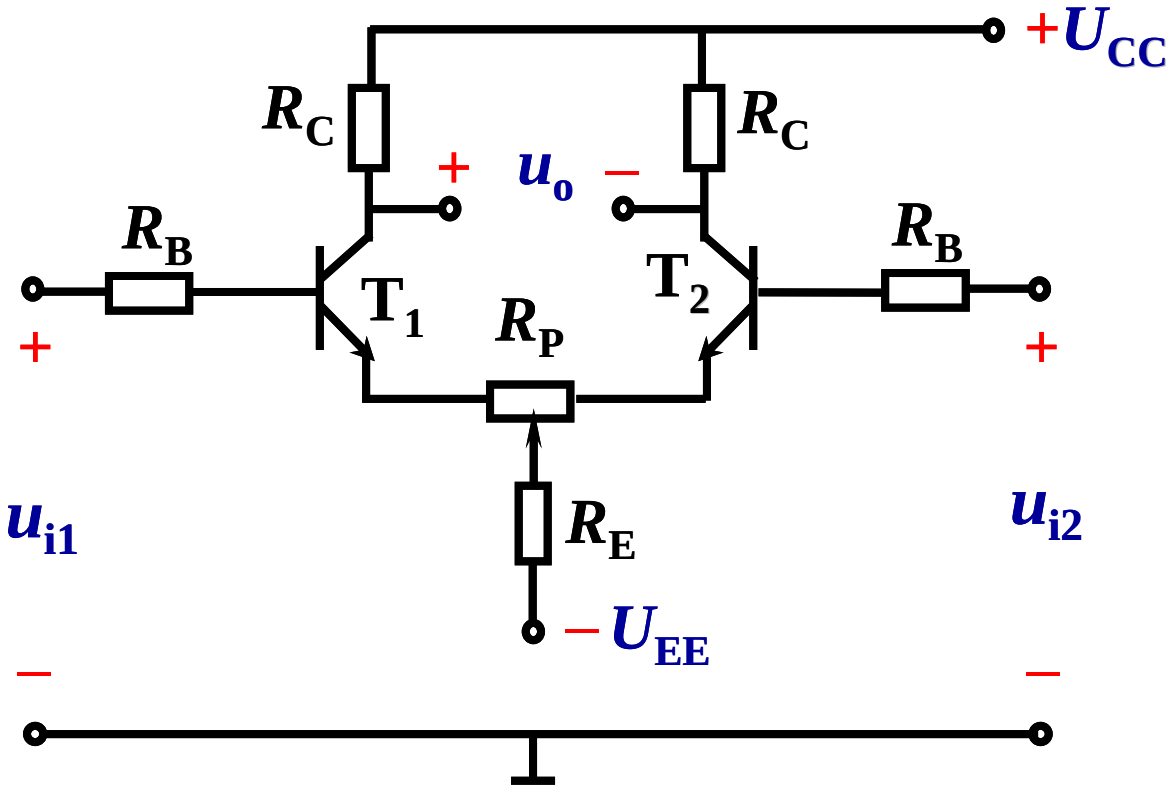
静态时，$u_{i1} = u_{i2} = 0$　　$u_o = V_{C1} - V_{C2} = 0$

当温度升高时$\rightarrow I_C\uparrow \rightarrow V_C\downarrow$ (两管变化量相等)

$u_o = (V_{C1} + \Delta V_{C1}) - (V_{C2} + \Delta V_{C2}) = 0$

对称差分放大电路对两管所产生的同向漂移都有抑制作用。若采用单端输出，无法抑制零点漂移。

典型差分放大电路



R_E的作用：稳定静态工作点，限制每个管子的漂移。

U_{EE}：用于补偿R_E上的压降，以获得合适的工作点。

电位器 R_P：调零作用。

2. 静态分析

在静态时，设 $I_{B1} = I_{B2} = I_B$， $I_{C1} = I_{C2} = I_C$，忽略阻值很小的 R_P，则

$$R_{B1}I_B + U_{BE} + 2R_E I_E = U_{EE}$$

上式中前两项较第三项小得多略去，

则每管的集电极电流

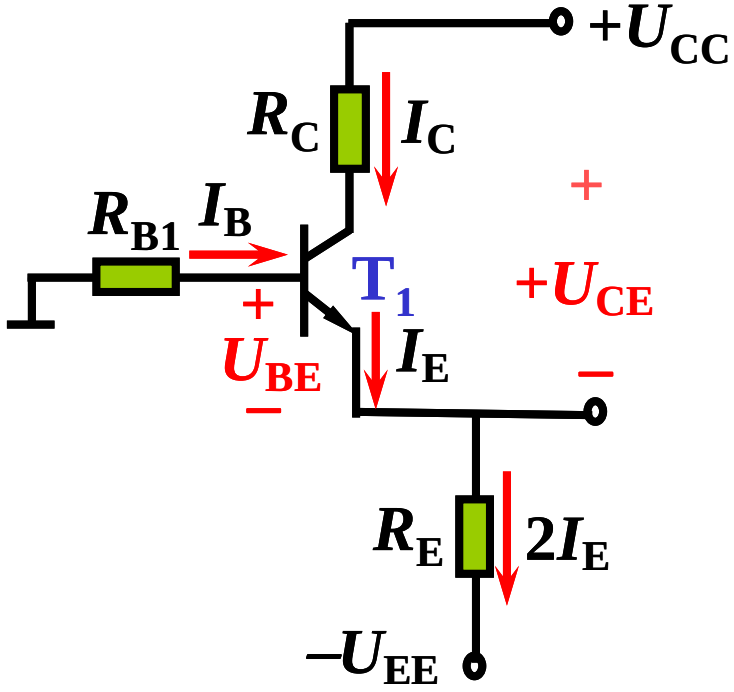
$$I_C \approx I_E \approx \frac{U_{EE}}{2R_E}$$

发射极电位 $V_E \approx 0$

每管的基极电流 $$I_B = \frac{I_C}{\beta} \approx \frac{U_{EE}}{2\beta R_E}$$

每管的管压降为

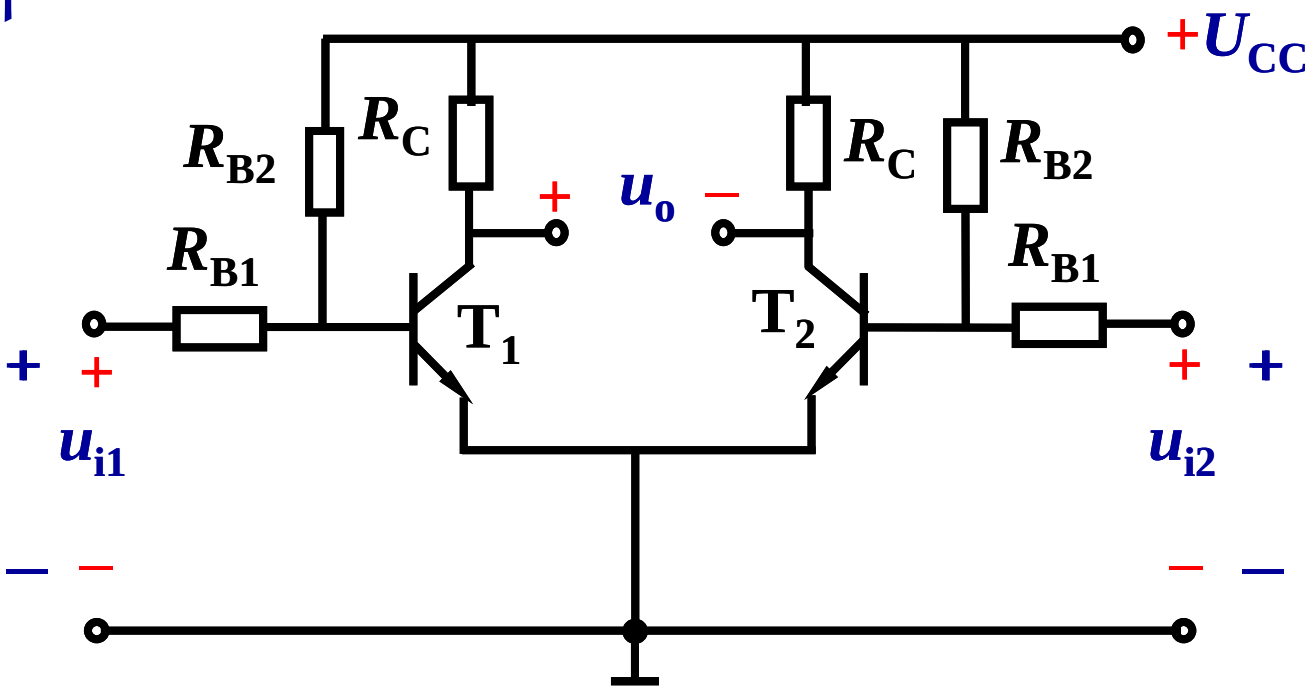
$$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C \approx U_{CC} - \frac{U_{EE}R_C}{2R_E}$$



单管直流通路

6.8.2 动态分析

1. 共模信号 Common-mode signal



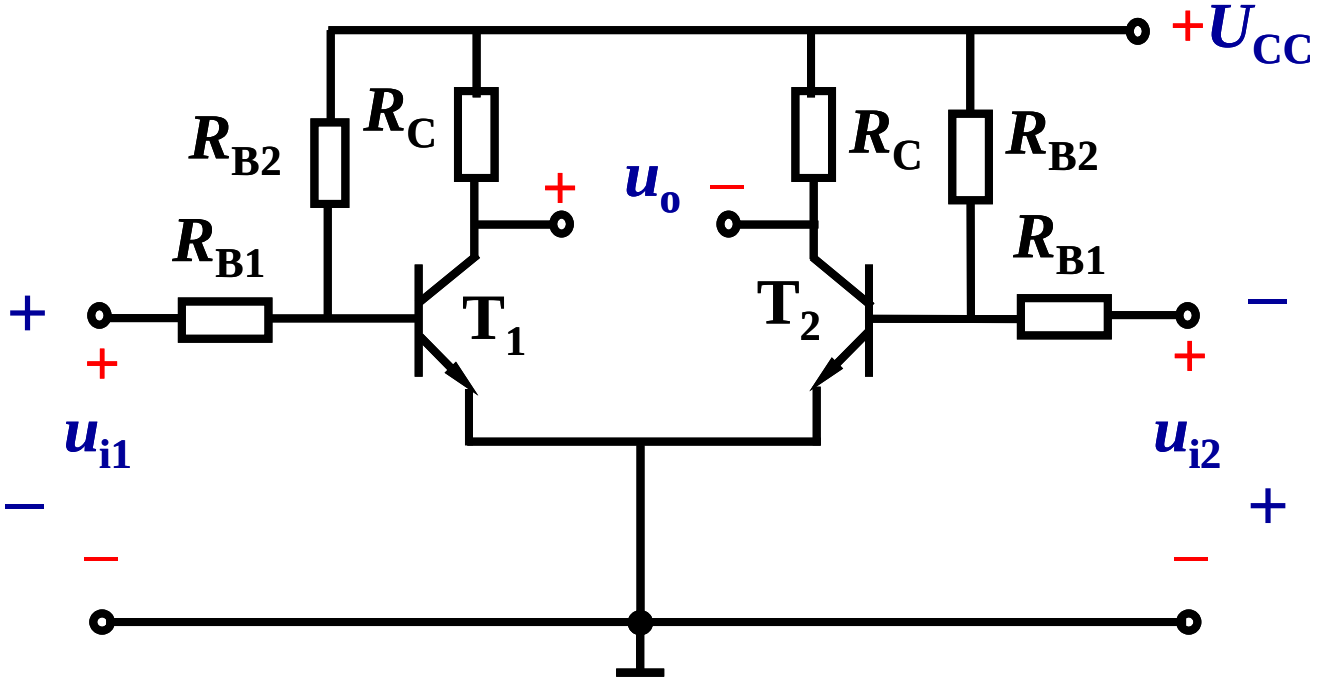
共模信号需要抑制

$u_{i1} = u_{i2}$，大小相等、极性相同。

两管集电极电位呈等量同向变化，所以输出电压为零，即对共模信号没有放大能力。

差分电路抑制共模信号能力的大小，反映了它对零点漂移的抑制水平。

2. 差模信号 Differential-mode signal



差模信号
是有用信号

$u_{i1} = -u_{i2}$ 大小相等、极性相反

两管集电极电位一减一增，呈等量异向变化，

$u_o = (V_{C1} - \Delta V_{C1}) - (V_{C2} + \Delta V_{C1}) = -2\Delta V_{C1}$

即对差模信号有放大能力。

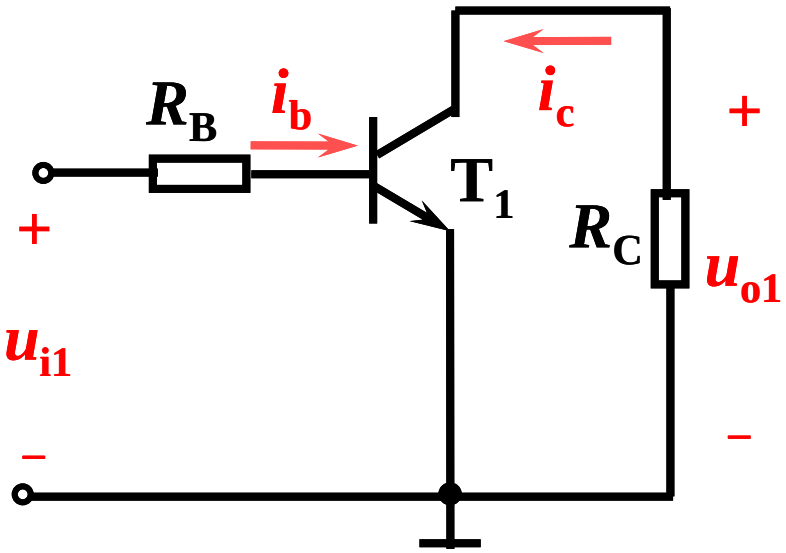
由于差模信号使两管的集电极电流一增一减，其变化量相等，通过R_E的电流近于不变，R_E上没有差模信号压降，故R_E对差模信号不起作用，可得出单管差模信号通路。

单管差模电压放大倍数

$$A_{d1}=\frac{u_{o1}}{u_{i1}}=\frac{-\beta i_b R_C}{i_b(R_B+r_{be})}=-\frac{\beta R_C}{R_B+r_{be}}$$

同理可得

$$A_{d2}=\frac{u_{o2}}{u_{i2}}=-\frac{\beta R_C}{R_B+r_{be}}=A_{d1}$$



单管差模信号通路

双端输入—双端输出差分电路的差模电压放大倍数为

$$A_d = \frac{u_o}{u_{i1} - u_{i2}} = A_{d1} = -\frac{\beta R_C}{R_B + r_{be}}$$

当在两管的集电极之间接入负载电阻时

$$A_d = -\frac{\beta R'_L}{R_B + r_{be}}$$

式中 $R'_L = R_C // \frac{1}{2} R_L$

两输入端之间的差模输入电阻为

$$r_i = 2(R_B + r_{be})$$

两集电极之间的差模输出电阻为

$$r_o \approx 2R_C$$



例 在前图所示的差分放大电路中,已知U_{CC}=12V，E_E = 12V, β = 50, R_C = 10 kΩ, R_E =10 kΩ，R_B = 20 kΩ， R_P =100 Ω，并在输出端接负载电阻R_L = 20kΩ。求：电路的静态值和差模电压放大倍数？

解：
$$I_C \approx \frac{E_E}{2R_E} = \frac{12}{2\times 10\times 10^3}\,\text{A} = 0.6\,\text{mA}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.6}{50}\,\text{mA} = 0.012\,\text{mA}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C = (12 - 10\times 10^3 \times 0.6\times 10^{-3})\,\text{V} = 6\,\text{V}$$

$$A_d = -\frac{\beta R'_L}{R_B + r_{be}} = -\frac{50\times 5}{20 + 2.41} = -11$$

式中 $R'_L = R_C \,//\, \frac{1}{2} R_L = 5\,\text{k}\Omega$

$$r_{be} \approx 200(\Omega) + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = (200 + \frac{26}{0.6})\,\Omega = 2.41\,\text{k}\Omega$$

单端输出时差分电路的差模电压放大倍数为

$$A_d = \frac{u_{o1}}{u_{i1} - u_{i2}} = \frac{u_{o1}}{2u_{i1}} = -\frac{1}{2}\frac{\beta R_C}{R_B + r_{be}}$$ (反相输出)

$$A_d = \frac{u_{o2}}{u_{i1} - u_{i2}} = -\frac{u_{o2}}{2u_{i2}} = \frac{1}{2}\frac{\beta R_C}{R_B + r_{be}}$$ (同相输出)

单端输出差分电路的电压放大倍数只有双端输出差分电路的一半。

双端输入分双端输出和单端输出两种。

还可以单端输入，即将T_1输入端或T_2输入端接“地”，而另一端接输入信号u_i。同样单端输入也分为双端输出和单端输出两种。



3. 比较输入Compare inputs

u_{i1}、u_{i2}大小和极性是任意的。

例1: $u_{i1} = 10$ mV, $u_{i2} = 6$ mV

可分解成: $u_{i1} = 8$ mV + 2 mV

$u_{i2} = 8$ mV − 2 mV

例2: $u_{i1} = 20$ mV, $u_{i2} = 16$ mV

可分解成: $u_{i1} = 18$ mV + 2 mV

$u_{i2} = 18$ mV − 2 mV

共模信号　差模信号

放大器只放大两个输入信号的差值信号—差分放大电路。

这种输入常作为比较放大来应用，在自动控制系统中是常见的。



6.8.3 共模抑制比 (Common Mode Rejection Ratio)

全面衡量差分放大电路放大差模信号和抑制共模信号的能力。

共模抑制比

差模放大倍数

$$K_{CMRR}=\frac{A_d}{A_C}$$

$$K_{CMR}(\text{dB})=20\lg\frac{A_d}{A_C}(\text{分贝})$$

共模放大倍数

K_{CMRR}越大，说明差动放大电路分辨差模信号的能力越强，抑制共模信号的能力越强。

对于双端输出差分放大电路，若电路完全对称，理想情况下共模放大倍数

$$A_c = 0,\ K_{CMRR} \to \infty$$

输出电压 $u_o = A_d (u_{i1} - u_{i2}) = A_d u_{id}$

若电路不完全对称，则 $A_c \neq 0$，

实际输出电压 $u_o = A_c u_{ic} + A_d u_{id}$

即共模信号对输出有影响 。





西安交通大學

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢 谢